

TABLE DES MATIÈRES

Introduction.....	page I
Remerciement.....	page II

Première partie**DÉFINITION DE QUELQUES TERMES EN RAPPORT
AVEC LE COURS DE PHYSIQUE.**

Cours de magnétisme	page 1
Cours de condensateur	page 12
Cours d' alternatif	page 14

QUESTION DE COURS DE PHYSIQUE À COMPLETER

Magnétisme	page 18
Condensateur	page 26
Alternatif	page 31

CHOISIR LA BONNE REPONSE

Questions déjà données aux examens.....	page 37
---	---------

RÉPONSES DES QUESTIONS À COMPLETER

Magnetisme	page 53
Condensateur.....	page 54
Alternatif.....	page 55

Reponses des exercices choisir la bonne reponse.....	page 56
--	---------

Deuxième partie

DEMONSTRATIONS

Magnétisme.....	page 62
Condensateur	page 73
Alternatif	page 78

Troisième partie

EXERCICES

Magnétisme	page 93
Condensateur	page 98
Alternatif	page 102

EXERCICES RESOLUS

Magnétisme	page 109
Condensateur	page 127
Alternatif	page 140

Quatrième partie

FORMULES

Magnétisme	page 148
Condensateur	page 152
Alternatif	page 154

PREMIÈRE PARTIE

**DEFINITIONS DE QUELQUES TERMES EN RAPPORT
AVEC LE COURS DE PHYSIQUE :**

COURS DE MAGNÉTISME

1-Magnétisme : Études des aimants et de leur propriété.

2-Aimants : les aimants ont pour rôle d'attirer les limailles de fer.

3-Limaille de fer : paille de fer ,grain de fer.

4-Aimants naturels : ils sont caractérisés par l'oxyde magnétique de fer.

5-Aimants artificiels : ils sont préfabriqués par l'homme.

6-Induction magnétique : On appelle induction magnétique en un point, la force qui s'exerce sur la masse magnétique, l'unité positive placée en ce point.

7-Weber/m² : c'est l'unité de l'induction magnétique.

8-Vecteur induction magnétique : On appelle vecteur induction magnétique en un point d'un champ, le vecteur représentant la

force qui s'exerce sur l'unité de masse magnétique nord placée au point considéré.

9-Champ magnétique : toute région de l'espace où existe une force magnétique.



Toute région de l'espace dans laquelle un aimant est soumis à des forces magnétiques.

10=Force magnétique : c'est le produit de la masse magnétique m par le champ magnétique β .

11-Champ magnétique uniforme : le champ est uniforme lorsque toutes les lignes d'induction sont de même sens, même intensité, même direction et les lignes d'inductions sont des droites parallèle.

12-Champ magnétique radial : C'est un champ dont les lignes d'induction sont des droites concourantes.

13-Tesla : la tesla est l'induction magnétique uniforme qui, répartie sur une surface de 1 mètre carré, produit à travers cette surface un flux magnétique total de 1 weber.

14-Tesla : c'est l'unité de mesure de l'induction magnétique.

15-Tesla mètre : appareil qui sert à mesurer le champ magnétique.

16-Moment magnétique : c'est le produit de la masse magnétique de l'aimant par la distance des pôles.

17-Moment magnétique d'une spire : c'est le produit de l'intensité du courant par la section d'une spire.

18-Ampère.m² : c'est l'unité de mesure du moment magnétique.

19-Magnéto-mètre : appareil qui mesure le moment magnétique.



20-Système astatique : c'est un système, placé dans un champ magnétique uniforme qui n'est soumis à aucun couple, il est en équilibre indifférent.

21-Ligne d'induction : c'est une courbe qui est tangente à la direction du vecteur induction en chacun de ses points.

22-Spectre magnétique : dessin formé par des grains de limailles de fer soumis à l'action d'un champ magnétique.

C'est un ensemble de lignes d'induction.

23-Champ magnétique terrestre : Ce champ est dû à des mouvements de convection à l'intérieur de la Terre.

24-Inclinaison magnétique : l'angle formé par la composante horizontale et le champ magnétique terrestre.

25-Déclinaison : l'angle formé par le plan du méridien magnétique et celui du méridien.

26-Méridien magnétique terrestre : plan vertical contenant le vecteur induction magnétique terrestre.

27-Flux d'induction magnétique : c'est l'ensemble total de lignes d'induction qui traversent un élément de surface placée dans un champ magnétique.

28-Flux mètre : c'est l'appareil servant à mesurer le flux d'induction magnétique.

29Weber : c'est l'unité du flux magnétique.

30-Bobine plate : toute bobine dont le diamètre est supérieur à



la longueur.

31-Bobine longue : toute bobine dont le diamètre est inférieur à la longueur.

32-Bobine torique: une bobine ayant la forme d'une couronne cylindrique comportant N spires enroulées régulièrement par un support isolant dont la circonférence moyenne de longueur L.

33-Aimant temporaire : aimant qui perd sa propriété d'attirer la limaille de fer après retrait de l'influence magnétique.

34-Aimant permanent : aimant qui conserve sa propriété d'attirer la limaille de fer après retrait de l'influence magnétique.

35-Substance diamagnétique : substance qui dans un champ magnétique prend une aimantation proportionnelle au champ magnétique et dirigée en inverse. Ses substances sont repoussée faiblement par un aimant. Ex : Zin , or.

36-Substance paramagnétique : c'est une substance qui s'aimante dans le même sens que le fer, mais de façon plus faible. Elle est attirée faiblement par un aimant même très puissant.

Ex : le Tungstène

37-Substance ferromagnétique : substance qui s'aimante fortement quand on la place dans un champ magnétique.

38-Intensité d'aimantation : le quotient du moment magnétique par unité de volume.

39-Ampère/ mètre : c'est l'unité de l'intensité d'aimantation.

40-Susceptibilité magnétique : la constante de proportionnalité entre la magnétisation et le champ magnétisant.

41-L'hystérésis : c'est un retard de l'aimantation d'un matériau magnétique par rapport à la force d'aimantation.

42-Champ rémanent : c'est un champ qui persiste dans un matériau après la disparition du courant électrique ou (après la suppression du champ inducteur.

43-Champ coercitif : c'est le champ qui fait disparaître le champ rémanent.

44-Champ magnétisant : c'est le champ qui facilite l'aimantation d'une substance.

45-Perméabilité magnétique : c'est la propriété que possède un corps de se laisser traverser par un flux magnétique.

46-Perméabilité relative : c'est le rapport de la perméabilité d'une substance et de la perméabilité du vide.

47-Électroaimant : tout dispositif contenant du fer autour duquel s'enroule des spires conductrices où l'on peut passer du courant électrique.

48-Force magnétomotrice : c'est le produit du nombre de spires d'une bobine par l'intensité du courant.

49-Ampère - tour : c'est l'unité de la force magnétomotrice.

Force portante : a) Toute force capable d'arracher ou détacher l'armature d'un électroaimant.



b) Force utilisée pour soulever les charges lourdes.

50-Circuit magnétique : c'est l'ensemble des milieux constituant un circuit fermé et pouvant être le siège d'un flux d'induction magnétique.

51-Réductance magnétique : c'est le quotient de la force magnétomotrice par le flux d'induction magnétique.

52-Permeance magnétique : c'est l'inverse de la réductance magnétique.

53-Ampère - tour/weber : c'est l'unité de la réductance magnétique

54-Force électromagnétique ou force de LAPLACE : on

appelle force électromagnétique la force résultant de l'action exercée par une induction magnétique et d'un courant sur un conducteur électrique

55-Loi de LAPLACE : tout élément de conducteur L , parcourue par un courant I et placée dans un champ magnétique uniforme de vecteur induction β .

56-Roue de Barlow : la roue de Barlow est un petit moteur électrique de rendement très faible dont le fonctionnement repose sur la loi de la PLACE.

57-Balance de Cotton : la balance de Cotton est un instrument servant à mesurer l'induction d'un champ magnétique uniforme.

58-Tout conducteur électrique placé dans un champ magnétique parcouru par un courant électrique est soumis à une force



électromagnétique.

59-Le travail effectuée par les forces électromagnétique est proportionnel à l'intensité **du courant et du flux d'induction**.

60-Le galvanomètre à cadre mobile est une application de la loi de **LAPLACE**.

61-La roue de Barlow :est une application de la loi de **LAPLACE**

62-Le rapport entre l'angle de déviation du cadre d'un galvanomètre et l'intensité du courant qui le traverse s'appelle : **sensibilité du galvanomètre**.

63-La sonnerie électrique est une application des **électroaimant**.

64-La roue de Faraday transforme l'énergie mécanique en énergie électrique.

65-La roue de Barlow transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.

66-La règle de tire bouchon de Maxwell permet de trouver le sens de l'induction en un point d'un champ magnétique.

67-L'induction magnétique terrestre en un lieu admet une **composante verticale** et une **composante horizontale**.

68- Dans une région où règne un champ magnétique uniforme les lignes de champ sont des droites.

69-Galvanomètre balistique : appareil servant à mesurer



l'intensité induite ou la quantité d'électricité induite du courant.

70-Le phénomène d'auto- induction se manifeste dans tout circuit dont la surface varie.

71-Loi de Maxwell : Lorsqu'un circuit se déplace dans un champ magnétique, le travail des forces électromagnétiques qui s'exercent sur lui est égal au produit de l'intensité du courant par la variation du flux qui la traverse.

72-La méthode optique qui permet de calculer l'angle de déviation d'un cadre s'appelle : **Poggendorf**

72-Règle du flux maximum : si un circuit parcouru par un courant électrique est situé dans un champ magnétique, sa position d'équilibre stable est obtenue lorsque le flux d'induction magnétique entrant par la face sud est maximum.

73-Galvanomètre a champ radial. : on dit un galvanomètre est à champ radial lorsque dans l'espace annulaire où tourne le cadre les lignes d'induction sont dirigées suivant des rayons communs aux sections droites des deux surfaces cylindriques.

74-courant induit : tout courant dont la production est liée à un phénomène d'ordre magnétique.

75- Tout courant dont la production est une variation du flux magnétique s'appelle **courant induit**.

76-courant induit : courant électrique produit par une variation de flux dans un circuit sous l'influence d'aimant ou d'un courant inducteur.

77- inducteur: un inducteur est un aimant ou un électroaimant



produisant le champ magnétique inducteur responsable de la création du courant induit.

78-Induit : organe d'une machine électrique dans lequel prennent naissance les forces électromotrices induites produites par l'inducteur.

79-circuit induit : circuit qui est le siège du courant induit.

80- Loi de Lenz . énoncé : le courant induit a un sens tel que, les effets qu'il produit s'opposent à la cause qui leur donne naissance. (ou le courant induit a un sens tel que le flux qu'il produit s'oppose à la variation du flux inducteur.

81-Loi Faraday . énoncé : toute variation de flux magnétique à travers un circuit fermé donne naissance à un courant induit qui dure le temps de la variation du flux.

82-Durée du courant induit : le courant induit est un courant temporaire qui ne dure que pendant la variation du flux.

83-Force électromotrice d'induction : On appelle force électromotrice induite, la force électromotrice qui prend naissance par la variation du flux magnétique.

84-force électromotrice induite moyenne : la force électromotrice induite moyenne est proportionnelle à la variation du flux et inversement proportionnelle à la durée de cette variation de flux.

NB. :(dans le cas de deux bobines coaxiales même axe)

L'induction magnétique de l'inducteur est égale à celle de l'induit ($\beta_{\text{inducteur}} = \beta_{\text{induit}}$) $\varphi_{\text{induit}} = N_{\text{induit}} \beta S_{\text{induit}}$;



$$\varphi_{\text{inducteur}} = N_{\text{inducteur}} \beta S_{\text{inducteur}}$$

85- Force électromotrice induite instantanée : la force électromotrice induite instantanée est proportionnelle à la dérivée du flux d'inducteur par rapport au temps.

86-Quantité d'électricité induite : la quantité d'électricité induite est proportionnelle à la variation du flux d'induction, elle est indépendante de la durée de la variation du flux d'induction.

87-Les courants de Foucault : les courants de Foucault sont des

courant électrique qui parcourt le même circuit.

88-Auto-induction(self pure) : l'auto-induction ou induction propre est le phénomène d'induction produit dans un circuit par la variation du courant qui y circule.

89- Self-inductance : la self-inductance est cette propriété qu'a un circuit électrique de s'opposer tout changement de courant dans le circuit.

90-Radian/mètre : c'est l'unité de la sensibilité d'un galvanomètre.

91-Newton-mètre/radian : c'est l'unité de la constante de torsion.

92-Henry : c'est l'unité de l'inductance.

93-volt/mètre : c'est l'unité du champ électrique.

94-Newton/coulomb : c'est l'unité du champ électrique.

95-Force électromotrice d'auto-induction : On appelle force électromotrice d'auto-induction, la force électromotrice qui prend naissance dans un circuit électrique par la variation du courant électrique qui parcourt le même circuit.

96-Définition légale du henry : le henry est l'induction propre d'un circuit dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produit quand le courant qui parcourt ce circuit subit une variation uniforme d'un Ampère par seconde.

97-La force électromotrice d'auto-induction moyenne : la force électromotrice d'auto-induction moyenne est proportionnelle à la variation de l'intensité du courant et inversement proportionnelle à la durée de cette variation de flux.

98-La force électromotrice d'auto-induction instantanée : la

force électromotrice d'auto-induction instantanée est proportionnelle à la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps.

99-Le sens du courant induit a été énoncé par le savant:LENZ.

100- Quantité d'électricité induite : rapport entre la variation du flux et la résistance du circuit.

101-La roue de Barlow est une application de la loi de La place.



COURS DE CONDENSATEURS

1- Condensateur : c'est un réservoir électrique.

Appareil qui sert à emmagasiner de l'énergie électrique ou encore ensemble forme de 2 plaques métallique qui sont séparées par un isolant ou par un diélectrique.

NB. L'espace compris entre les plaques métalliques s'appelle : **écartement, épaisseur, intervalle entre les plaques, distance séparant les plaques.**

2-Capacité d'un condensateur:la capacité d'un condensateur

plan est le quotient de la quantité d'électricité emmagasinée sur l'une des armatures par la d.d.p. Entre les armatures.

3-Farad : le farad est la capacité d'un condensateur qui, charge sur une d.d.p. De 1 volt, prend une charge d'1 coulomb.

4-condensateur plan:un condensateur plan est forme de deux (2) plaques métalliques planes en regard l'une de l'autre et séparées par un diélectrique. (l'air en général)

C'est le plus simple des condensateurs.

5-Toute région où il existe une force électrique définit : un champ électrique.

6-Le quotient de la tension établie entre les plaques d'un condensateur par la distance qui les sépare définit : le champ électrique.

7- Quand on soumet à un condensateur une tension supérieure à celle qu'il exige, il subit : **un cracking ou un claquage**

8- Quand plusieurs condensateurs sont en parallèle on fait la somme de leur capacité.

9- Quand plusieurs condensateurs sont en série **on tient compte de la capacité équivalente.**

10-Le condensateur bloque le courant continu et laisse passer le courant alternatif

11-**Bouteille de Leyde** : c'est un type de condensateur très ancien

12-**Permittivité**:c'est une grandeur caractérisant le champ électrique régnant dans un diélectrique.

13-**Rigidité diélectrique** : c'est la valeur maximum d'un champ électrique que peut supporter un diélectrique sans qu'une étincelle se produise entre les armatures.

14-**Tension de rupture ou tension de claquage** : c'est la tension qui appliquée aux bornes d'un condensateur capable de perforer le diélectrique et mettre le condensateur hors d'usage.

15- Les armatures d'un condensateur plan chargé sous tension **constante portent des charges de signes contraires**

16-Avant la charge les armatures d'un condensateur plan sont à **l'état neutre.**

17-**Après** la charge les armatures d'un condensateur sont de

signes contraires.

18-On associe des condensateurs en série lorsque la tension continue est plus grande que la tension de claquage.

19-L'isolant qui sépare les armatures d'un condensateur est caractérisé par une grandeur qu'on appelle : **diélectrique**

COURS D'ALTERNATIF

1- Hertz : c'est l'unité de la fréquence du courant.

2-Radian/seconde : c'est l'unité de la pulsation du courant.

3-Volt . Ampère : c'est l'unité de la puissance apparente.

4-Fréquence : c'est l'inverse de la période.

5- Alternance= $\frac{1}{2}$ période

6-La somme de deux alternance est **nulle**.

7-Pulsation : c'est le produit de la fréquence par 2π : $\omega = 2\pi.f$

8-Intensité efficace : c'est le quotient de l'intensité maximum par $\sqrt{2}$

9-Impédance : c'est le quotient de la tension maximum par l'intensité maximum.



10-Facteur de puissance : C'est le quotient de la puissance réelle par la puissance apparente.

11- Amplitude:c'est la plus grande valeur que peut prendre l'intensité du courant alternatif.

12-courant redresse : c'est un courant unidirectionnel.

13-Réactance : c'est le produit de l'inductance par la pulsation du courant.

14-Capacitance : c'est l'inverse du produit de la capacité d'un condensateur par la pulsation du courant.

15-Phase. Mètre : appareil servant à mesurer l'angle de déphasage entre la tension et l'intensité.

16-Ampèremètre thermique : appareil servant à mesurer l'intensité efficace du courant.

17-Voltmètre thermique : appareil servant à mesurer la tension efficace.

18-Fréquence mètre : appareil servant à mesurer la fréquence du courant.

19-Décalage horaire : c'est le temps correspondant à un déphasage horaire.

20- $L\omega > \frac{1}{C\omega}$: on a un circuit à charge réactive ou

inductive.



21- $L\omega < \frac{1}{C\omega}$: on a un circuit à charge capacitif.

22- $L\omega = \frac{1}{C\omega}$: on a un circuit à charge résistive.

23-Alternance d'un courant : $\Delta T = \frac{T}{2}$

24-En courant alternatif : a) si le courant atteint sa valeur maximum, il y a **resonance serie**.

b) si le courant atteint sa valeur minimum, il y a **resonance parallele**.

25-période d'un aimant : durée d'une oscillation.

26- Pulsation d'un courant :

a) produit de la fréquence par 2π : $w = 2\pi.f$

b) quotient de 2π par la période T : $W = \frac{2\pi}{T}$

27-Le graphe de l'intensité instantanée d'un courant alternatif est une **sinusoïde**.

28-La période d'un courant alternatif se divise en deux intervalles de temps, la durée d'un de ces intervalles s'appelle : **Alternance**.

29-La plaque tournante d'un alternateur s'appelle **rotor**.

30- Le déphasage entre la tension alternative aux bornes d'une résistance et l'intensité est **nul**.

31- Le quotient de la puissance réelle par la puissance apparente s'appelle **Facteur de puissance**.

32- La durée d'une oscillation s'appelle **période**.

33- Dans une portion de circuit formé d' une bobine idéale, l'intensité du courant est en **quadrature retard** sur la tension.

34- Le produit de la tension efficace aux bornes d 'un dipôle par l'intensité efficace s'appelle : **Puissance apparente**.

35- L'appareil qui permet de modifier le voltage du courant s'appelle **Transformateur**.

a) Si $N_2 > N_1$ on a un élévateur de tension.

b) Si $N_2 < N_1$ on a un abaisseur de tension.



QUESTIONS DE COURS DE PHYSIQUE À COMPLETER

MAGNÉTISME

1- $B = 10^{-7} \cdot 4\pi \frac{NI}{L}$ est l'expression du.....à travers

2- $F = 10^7 \beta^2 \frac{S}{8\pi}$ est l'expression de

3- Deux courants rectilignes, parallèles et
se repousse.

4- L'aimantation qui reste dans un matériau lorsqu'on supprime le champ magnétisant est appelé.....

5- L'ensemble des lignes d'induction magnétique à travers une surface s'appelle.....

6- L'introduction d'une substance ferromagnétique dans une bobine, alimentée par un courant électrique fait augmenter l'intensité.....

7- La balance de Cotton est une application de la loi de.....

8- La force mutuelle, s'exerçant entre deux courants parallèles et de même sens se donne par la relation.....

9- La quantité d'électricité induite se mesure à l'aide d'un.....

10- La règle des trois doigts de la main droite permet de trouver

le.....

11-La roue de Barlow transforme l'énergie.....

en énergie

12- La roue de Faraday transforme l'énergie

en énergie

13-Le courant induit a un sens tel qu'il tend toujours à s'opposer à la cause qui lui donne naissance;c'est la loi de

14-Le produit de la charge par le champ électrique est appelé.....

15-Le rapport constant entre le moment magnétique d'un aimant droit et son volume s'appelle.....

16-Le weber par m^2 est l'unité

17-Les corps fortement attirés par un aimant sont dits.....

..... et les corps faiblement repoussés par un aimant sont dits.....

18-Pour freiner des masses métalliques en mouvement on utilise des courant induits appelé

19-Toute variation de flux d'induction magnétique à travers un circuit ouvert ou fermé y crée une.....

20-Toute variation de flux d'induction magnétique à travers un circuit fermé produit un courant appelé

21-Un galvanomètre à cadre mobile est un appareil utilisant l'action d'un..... sur un courant pour mesurer des courant de très.....

22-Un retard à la desaimantation s'appelle

23-Une bobine dont son diamètre est supérieur à sa longueur est appelé.....

24-Une bobine faisant partie d'un circuit à l'établissement d'un courant ou à sa coupure ce phénomène porte le nom.....

25-Si on augmente l'inductance d'une bobine, l'intensité du courant qui la traverse

26- Les lignes de champs du champ magnétique d'un aimant droit vont du pôle.....de l'aimant vers son pôle.....

27-Le phénomène d'auto-induction se manifeste dans tout circuit dont la surface.....

28- On mesure le champ magnétique à l'aide d'un.....

29-On mesure la déviation du cadre d'un galvanomètre par la méthode d'optique appelé méthode de.....

30-Les courant de Foucault, a travers leurs effets, présentent un inconvénient qui est par contre, il peuvent être mis au profit lorsqu'ils sont provoqués par un mouvement de rotation donnant lieu à des forces de ou de.....

31-Le dessein forme sur une carton traversant par un fil au

passage du courant électrique est appelé.....

32-Si la longueur d'une bobine est infiniment longue, on a

β =

33-La roue de Barlow est alimentée par un

tandis que la roue de Faraday est alimentée par un.....

34-La variation du flux à travers un circuit est la loi de.....

35-Pour augmenter la sensibilité d'un galvanomètre, on peut soit
augmenter le soit le

..... ou mais on peut
aussi diminuer.....

36-Le sens de la force électromagnétique est donné par la règle
de

37-La règle du tire bouchon de Maxwell permet de trouver
le.....dans une bobine.

38-La force minimale capable de détacher l'armature d'un
électroaimant excité s'appelle.....

39-La quantité d'électricité induite se mesure à l'aide d'un

.....

40-deux courants rectilignes, parallèles s'.....

s'ils sont de même.....

41-Deux courants rectilignes, parallèles et de

s'.....;deux courant de sens

se repoussent.

42- En multipliant la surface d'une spire par l'intensité du courant continu qu'il parcourt, on obtient le.....

..... de la spire.

43-Le flux d'induction magnétique à travers un circuit magnétique fermé est le quotient de la

..... par la

44- Dans un solénoïde parcouru par un courant électrique les lignes d'induction sortent par la face.....

et entre par la face

45-Un aimant naturel est un corps chimique compose appelé..... et de formule

46-Un élément de circuit mobile se déplace sous l'action d'une force électromagnétique lorsqu'il est traversé par

.....et qu'il subit l'influence

..... qui ne lui est parallèle.

47-L'intensité d'aimantation d'un barreau aimante est le

.....du barreau par unité de.....



48-La sensibilité d'un galvanomètre à cadre mobile est le quotient depar

.....

49-L'inclinaison est positive dans

et négative dans.....

50-Le weber est le

à travers une surface de 1 m^2 normale aux lignes de champ d'un champ magnétique uniforme d'intensité

51- Lorsqu'un circuit, parcouru par un courant se déplace ou se déforme sous l'action d'un champ magnétique uniforme, le travail des forces électromagnétiques est égal au produit de

..... par.....

.....

52-La quantité d'électricité induite est

.....

elle set indépendante.....

53-L'induction mutuelle entre deux circuits est le quotient du

..... qui traverse l'un deux par

..... qui parcourt l'autre.

54-Le champ magnétique est uniforme entre les branches d'un aimant enet à l'intérieur d'un

55-Un champ magnétique est uniforme si les lignes de champ sont et il est dit radial si les lignes sont.....

56- Lorsqu'une bobine parcourue par un courant et présentant des faces magnétiques, est placée dans un champ magnétique, le flux que lui envoie le champ est si les lignes

de champ du champ entrent par sa face sud et

si les lignes de champ entrent par sa face nord.

57- L'ampère est l'intensité d'un courant qui, passant dans deux conducteurs rectilignes parallèles de longueur infinie de section négligeable, placée à l'un de l'autre, produit entre ces conducteurs une force.....par mètre de longueur.

58-Les lignes de champ du champ magnétique d'un aimant droit vont du pôle.....de l'aimant vers son pôle

59-La perméabilité magnétique d'un matériau ferromagnétique n'est pas constante, elle est quand l'induction est faible et quand l'induction augmente.

60-L'auto-induction ou induction propre est le phénomène.....

.....produit dans un circuit par la

du courant qui la traverse.

61- Deux pôles d'aimants dese repoussent, tandis que deux pôles d'aimants de

s'attirent.

62-La force électromagnétique ou force de Laplace est née de l'action d'unsur un.....

63-Lorsqu'un circuit électrique dans un champ magnétique, sa position d'équilibre s'obtient lorsque le flux magnétique rentrant par sa face est

64-Le courant induit est un courant

65-Toute région de l'espace dans laquelle les pôles d'un aimant sont soumis à des forces magnétiques s'appelle.....

.....

66- Toute masse conductrice en mouvement dans un champ magnétique uniforme développent des courant induits appelés

.....

67-Appareil qui permet de mesurer une quantité d'électricité induite s'appelle.....

68-L'ensemble des lignes de champ d'un champ magnétique à travers une surface définit le

69-L'angle formé par le plan du méridien géographique et le plan du méridien magnétique terrestre s'appelle.....

.....



70-l'angle que fait le vecteur champ magnétique terrestre avec sa composante horizontale.....

71-Une substance qui, placée dans un champ magnétique, prend une aimantation de sens opposé au sens du champ inducteur est dite.....

72-La force qui naît de l'action d'un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant s'appelle.....

73-Les lignes de champ d'un champ magnétique uniforme sont.....

74- Les courants induits qui circulent dans les blocs métalliques en mouvement dans un champ magnétique uniforme s'appelle.....

CONDENSATEUR

1-Les armatures d'un condensateur chargé sous une tension portent des charges.....et

2- La quantité d'électricité emmagasinée par un condensateur lors de laest restituée pendant la

3-En dehors de sa période de charge ou de décharge, le condensateur bloque le courantmais laisse passer le courant

4-Dans l'association des condensateurs en parallèle, la capacité du condensateur équivalent à l'association est égale à la

..... des capacités des condensateurs.

5-On double la tension entre les armatures d'un condensateur de capacité constante. L'énergie emmagasinée par ce condensateur est.....

6-Le farad ou coulomb/volt, c'est la capacité d'un condensateur qui prend une charge de quand on établit une d.d.p de

entre ses armatures.

7-L'isolant qui sépare les armatures d'un condensateur s'appelle

.....La constante qui caractérise l'isolant qui sépare les armatures d'un condensateur est appelé

.....

8-En soumettant un condensateur a une tension supérieure à sa tension normale de service, le diélectrique devient brusquement conducteur et le condensateur est.....ou..... ou

9-Le champ maximum admissible à l'intérieur d'un condensateur plan charge est appelé.....

10-Dans l'association des condensateur en.....

,les capacités s'.....

11-Dans l'association des condensateur en série, la charge prise par la batterie est à la charge prise par

..... condensateur associés.

12-Dans l'association des condensateurs en parallèle, les capacités s'.....

13-Dans le groupement en série de condensateur, la capacité équivalente est.....que la plus petite des capacités associées.

14-dans un groupement de condensateur en série, l'inverse de la capacité équivalente est égale à lades inverses des capacités associées.

15-En soumettant un condensateur a une tension supérieure à celle qu'il peut supporter, on l'expose au.....

16-la tension minimale capable de perforer le diélectrique d'un condensateur est appelé.....tandis que la tension qu'il peut supporter sans être détériorée est appelé.....

.....

17-le quotient de la tension entre les plateaux d'un condensateur plan chargé par la distance entre ces plateaux définit le

18-Si la distance séparant les armatures d'un condensateur est multipliée par n , alors laestpar n

19-l'inverse des capacités des condensateur plans est appelée

.....

20- le champ électrique maximum admissible à l'intérieur d'un condensateur plan chargé est appelé.....

21-un corps isolant qu'on expose à l'effet d'un champ électrique est appelé.....

22- Quand la charge d'un condensateur augmente, alors la tension.....

23- Si on double la tension aux bornes du condensateur, alors la charge est multipliée par.....

24-Si on multiplie par 2 l'épaisseur d'un condensateur, alors l'énergie est divisée par.....

25-Quand la tension aux bornes d'un condensateur augmente, alors la capacité.....

26-Le montage en série de condensateurs permet d'obtenir une capacité plus..... que la plus des capacités associées.

27-La capacité d'un condensateur plan est.....

à l'aire des plaques et

à la distance qui les sépare.

28-Un condensateur plan est celui dont les armatures sont.....

..... et

29-Dans l'association des condensations en série les inverses des capacités s'.....



30-Les armatures d'un condensateur sont séparées par.....

..... appelé

31-La tension qui, appliquée aux bornes d'un condensateur, fait jaillir entre les armatures une étincelle et met le condensateur hors d'usage est appelée.....

32-On associe des condensateurs en série lorsque la tension continue utilisée est plus..... que la tension disruptive de ces condensateurs.

33-Dans le groupement en série des condensateurs, la capacité équivalente est plus petite que.....

.....

34-Un condensateur est essentiellement constitué de deux surfaces conductrices, appelées..... séparées par un

35-La tension disruptive (ou tension de rupture) est la valeur

..... de la tension que peut supporter.....

sans être détérioré.

36-La tension qui est capable de perforer le diélectrique d'un condensateur s'appelle..... La valeur maximale du champ électrique que ce diélectrique peut supporter est sa.....

37-Un condensateur branche sous une tension supérieure à celle qu'il peut supporter, s'expose au

ALTERNATIF

1-La réactance d'un condensateur est une grandeur.....

qui caractérise le condensateur en

2-Le déphasage entre la tension alternative aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant et l'intensité du courant dans le circuit est égal à

3-Aux bornes d'un condensateur la tension est.....

..... et l'intensité est

4-Un circuit R-L-C en série peut se comporter comme une résistance morte quand il y a.....

5-Le déphasage entre la tension alternative aux bornes d'un condensateur et l'intensité du courant dans le circuit est égal à

.....

6-Quand il y a résonance en série l'impédance du circuit est..... l'intensité efficace du courant est

et le facteur de puissance du circuit est égal à

7-L'amplitude ou l'intensité maximum du courant alternatif sinusoïdal se mesure à l'aide d'un.....

et l'intensité efficace du courant alternatif sinusoïdal se mesure à l'aide d'un.....

8-Le déphasage entre la tension alternative aux bornes d'une



inductance pure et l'intensité du courant dans le circuit est égal à.....

9-Le déphasage entre la tension alternative et l'intensité du courant se mesure à l'aide d'un

et la fréquence du courant alternatif sinusoïdal se mesure à l'aide d'un

10-Le produit de la tension efficace U et l'intensité efficace I du courant alternatif sinusoïdal définit la

11- Un circuit R-L-C en série est à charge inductive si l'effet de l'inductance est.....à l'effet de la capacité.

12-La fréquence f du courant dans un circuit R-L-C en résonance estde la résistance du circuit.

13-L'intervalle de temps qui sépare deux changements de sens consécutifs du courant est appelé.....

14- La durée d'une oscillation s'appelle.....

15-Un courant dont l'intensité est une fonction sinusoïdale du temps est appelé

16-Le courant alternatif peut recharger une batterie d'accumulateurs si dans le circuit qu'il alimente, on insère un..... électrique.

17-Le quotient de la puissance réelle par rapport à la puissance apparente d'un circuit parcouru par un courant alternatif définit le

18-Dans une portion de circuit formée d'une bobine idéale (inductance pure), l'intensité du courant est en.....

..... et la tension est en.....

19-On mesure la tension efficace du courant alternatif sinusoïdal à l'aide d'un appareil appelé.....

L'unité de la capacité d'un condensateur est le

ou le

20-Dans un circuit R-L-C en série, si l'effet de la capacité a plus d'autorité que l'effet de l'inductance alors le circuit est.....ou à charge

21- La période d'un courant alternatif qui change de sens 100 fois par seconde est égale à, sa fréquence est égale à et sa pulsation est égale à

22-L'effet chimique du courant est utilisé pour mesurer.....
..... donc l'unité de mesure est le.....

ou

23-On appelle courant alternatif tout courant périodique dont la période se décompose en ou.....

24-La fréquence du courant alternatif sinusoïdal est égal à un nombre de

25- Un condensateur interposé sur un circuit arrête le courant continu, en dehors de la période de charge ou de décharge, mais n'empêche pas

26-L'inverse du produit de la capacité d'un condensateur par la pulsation du courant s'appelle.....

27-Le quotient de la tension efficace U par rapport à l'intensité efficace I du courant qui circule dans un circuit définit.....

.....

28-Le produit de l'impédance d'un circuit par l'intensité efficace du courant mesure

29-Le quotient de la tension efficace par rapport à l'impédance d'un circuit définit

30-La représentation graphique des variations de l'intensité du courant alternatif sinusoïdal est une

31- À la résonance d'un circuit R-L-C en série, la fréquence d'oscillation est calculée par la formule.....

32La partie mobile ou tournante d'un alternateur s'appelle.....
et la partie immobile d'un alternateur s'appelle.....

33- L'effet chimique du courant alternatif est utilisé pour mesurer sa

34-Pour mesurer l'amplitude d'un courant alternatif, on utilise un appareil appelé.....

35-Si dans un circuit R-L-C l'effet de l'inductance est prépondérant, on dit que ce circuit est.....

36-Lorsque la réactance d'une bobine est supérieure à la capacitance d'un condensateur on dit que le circuit est.....

tandis que si la capacitance est supérieure à la réactance on dit que le circuit est.....

37-Le déphasage entre la tension alternative appliquée à une résistance non inductive et l'intensité du courant est.....

38-Lad'une tension alternative est la durée qui sépare son passage dans le même sens par deux valeurs nulles.

39-Le courant alternatif peut recharger une batterie d'accumuler si dans le circuit qu'il alimente on insère unélectrique.

40-L'ampèremètre thermique sert à mesurer l'.....d'un courant alternatif.

41-L'intensité efficace du courant alternatif sinusoïdal est égal au.....de son intensité maximal par.....

42-La fréquence d'un courant alternatif sinusoïdal est égal un nombre de par seconde.

43-Le quotient de la puissance réelle par la puissance apparente définit le.....d'un circuit.

44-Aux bornes d'une inductance pure, la tension es.....avance de phase par rapport au courant.

45-On dit que le pont de Wheatstone est.....quand on arrive àle courant dans le galvanomètre .

46-Puisque le courant alternatif reprend les mêmes valeurs instantanées à des intervalles de temps égaux, c'est donc un courant.....



47- Un circuit bouchon est composé d'uneet d'un.....disposés enajustés de façon qu'il y ait en.....

48- L'inverse de l'impédance d'un circuit électrique s'appelle.....

49-Le produit de l'inductance d'une bobine par la pulsation du courant est appelé.....

50-Le courant alternatif est produit par un.....

base sur le principe de la production d'undans un circuit induit fixe.

51- Un.....est une génératrice de courant alternatif.

52La réactance d'une bobine idéale pure est égale au.....de son.....par la.....du courant alternatif qui la traverse.

53- La tension aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant qui la traverse ont pour.....

$\omega t + \phi$ ou ωt : on dit que les fonctions i et u sont

54-Le courant alternatif est un courant qui change de sens à la fin de chaque

55-Un alternateur est basé sur le principe de la production d'une dans un circuit.....

CHOISIR LA BONNE RÉPONSE**DES QUESTIONS DE BAC DÉJÀ DONNÉES AUX
EXAMENS :**

I-Le cadre d'un galvanomètre à cadre mobile, de 6 cm de haut, de 4 cm de large, comportant 50 spires. L'intensité du champ radial qui baigne le cadre est de 0,15 tesla. Ce cadre dévie de

10 degrés quand son enroulement est parcouru par un courant de 5 A.

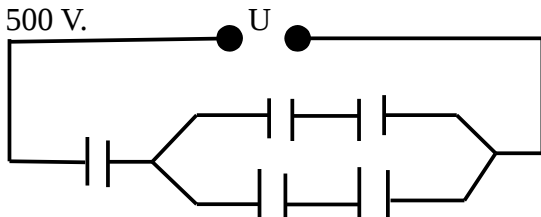
1. La sensibilité de l'appareil est :

- $S = 0,035 \text{ rd / A}$
- $S = 2 \text{ rd / A}$
- $S = 0,872 \text{ rd / A}$
- $S = 0,5 \text{ rd / A}$

2. La constante de torsion des fils qui soutiennent ce cadre est :

- $C = 0,09 \text{ N .m / rd}$
- $C = 0,174 \text{ N .m / rd}$
- $C = 0,009 \text{ N .m / rd}$
- $C = 0,5 \text{ N .m / rd}$

II- On considère le montage de la figure ci-contre où tous les condensateurs ont une même capacité égale à $4\mu\text{F}$ et la source de tension continue utilisée pour charger ces condensateurs est de 500 V.



1-La capacité équivalente de l'association est :

- $C = 2\mu\text{F}$
- $C = 8\mu\text{F}$
- $C = 4\mu\text{F}$
- $C = 5\mu\text{F}$

2. La charge prise par cette association de condensateurs est :

- $q = 10 \text{ mC}$
- $q = 1 \text{ mC}$
- $q = 2 \text{ mC}$
- $q = 2,5 \text{ mC}$

III-Un conducteur rectiligne de longueur 20 cm parcouru par un courant d'intensité 4 A, est placé dans un champ magnétique de valeur 0,04 T. L'angle entre la direction du champ et le conducteur a pour valeur 20° .

1-Les lignes de champ du champ magnétique créée par le courant dans ce conducteur sont :

- des droites parallèles au conducteur ;
- des droites concourantes au milieu du conducteur ;
- des cercles centres sur le conducteur ;
- des courbes fermées sur le conducteur.

2- La valeur de la force de Laplace exercée par le champ sur le conducteur est de :

- $5,45 \times 10^{-3} \text{ N}$
- $10,9 \times 10^{-3} \text{ N}$

- $32 \times 10^{-3} \text{N}$

- $16 \times 10^{-3} \text{N}$

IV-Une bobine de résistance 1Ω est parcourue par un courant d'intensité 3 A. Elle reçoit une énergie de 10 j en 1 seconde.

1-L'énergie électromagnétique emmagasinée dans la bobine est de :

- 9 j

- 10 j

- 5 j

- 1 j

2-La valeur de l'inductance propre de la bobine est de :

- 2,2 H

- 0,074 H

- 2 H

- 0,22 H

V-Les solénoïdes d'un électroaimant de levage présentant une surface de 4 dm^2 , reçoivent 100 A.trs/cm.

1-La valeur de l'induction dans son noyau de perméabilité relative 100 est de :

- 1,256 T

- 0,628 T

- 12.56 mT

- 0,628mT

2-L'intensité de la force portante de cet électroaimant est de :

- $2.51 \times 10^{-5} \text{N}$

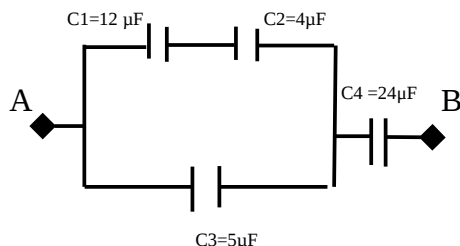
- 62.8 N

- $62,8 \times 10^{-5} \text{N}$

- $25,12 \times 10^3 \text{N}$

VI- Quatre condensateurs C_1, C_2, C_3, C_4 sont associés

suivant la figure ci contre.



1-La capacité équivalente entre les points A et B est :

- $C = 5 \mu\text{F}$
- $C = 11,2 \mu\text{F}$
- $C = 6 \mu\text{F}$
- $C = 32 \mu\text{F}$

2-La d.d.p entre A et B est de 48 V, celle aux bornes C_4 est de :

- 64 V
- 12 V
- 90 V
- 22,4 V

VII- L'aiguille aimantée d'une boussole subit l'action de deux champs magnétiques uniformes d'intensités : $\beta_1 = 50 \text{ mT}$ et $\beta_2 = 18,2 \text{ mT}$, dont les directions sont perpendiculaires.

1-L'aiguille de la boussole prend la direction du champ magnétique de valeur :

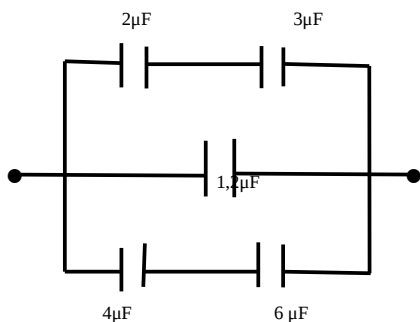
- 50 mT
- 18,2 mT
- 678 mT
- 53,2 mT

2- L'angle d'inclinaison de l'aiguille de la boussole par rapport au champ β_1 est de :

- 70°
- 20°
- 90°
- 0°

VIII- On réalise l'association des condensateurs ci-contre.





1-La capacité équivalente de cette association est :

- $C=0,88\mu\text{F}$
- $C=16,2\mu\text{F}$
- $C=4,8\mu\text{F}$
- $C=2.45\mu\text{F}$

2-On branche les bornes de l'association a une source de tension continue de 100 V. L'énergie emmagasinée est alors :

- $W=24 \text{ mj}$
- $W=240 \times 10^{-3} \text{ j}$
- $W=24 \text{ kj}$
- $W=240 \text{ j}$

IX-Un condensateur de capacité $C=25,8\mu\text{F}$ Charge sous une tension constante de 1 kV, est ensuite déchargé dans un fil conducteur plonge dans un liquide de capacité calorifique $C=539,22\text{j}/^\circ\text{C}$.

1-L'énergie emmagasinée par ce condensateur à la fin de sa charge est :

- $W=25,85 \text{ j}$
- $W=12,9 \text{ mj}$
- $C=12,9 \text{ j}$
- $25,8 \text{ mj}$

2- le nombre de fois qu'il faut faire décharger le condensateur pour élever la température du liquide de 5°C est :

- $n=200$ fois ● $n=209$ fois ● $n=400$ fois ● $n=418$ fois

X-On réalise un circuit oscillant en branchant une bobine d'inductance $L=10$ mH et de résistance $r=6\ \Omega$ aux bornes d'un condensateur de capacité variable fixée à $C=1\ \mu\text{F}$:

1-La période propre de ce circuit est :

- $T_0 \gg 0,36\text{ ms}$ ● $T_0 \gg 0,63\text{ ms}$ ● $T_0 \gg 0,72\text{ ms}$ ● $T_0 \gg 0,90\text{ ms}$

On charge le condensateur pour réaliser un circuit oscillant

de fréquence propre 1MHz. La capacité du condensateur doit être fixée à :

- $C'=1\text{ pF}$ ● $C'=5\text{ pF}$ ● $C'=2,5\text{ pF}$ ● $C'=10\text{ pF}$

XI-Un générateur maintient entre ses bornes une tension dont la valeur instantanée est donnée par l'expression :

$u=12\cos(1000t + 0,5)$. L'intensité instantanée dans le circuit est alors en (mA) : $i=53\cos(\lambda t)$

1- La valeur de λ est :

- $\lambda=1000\text{rd.s}^{-1}$ ● $\lambda=1000\text{rd.s}$ ● $\lambda=1000\text{s/rd}$ ● $1000\text{rd}^{-1}.\text{s}$

2-La valeur de l'impédance du circuit est :

- $Z=0,226\ \Omega$ ● $Z=226\ \Omega$ ● $Z=636\ \Omega$ ● $Z=4,42\ \Omega$

XII-Le cadre d'un galvanomètre de dimension 6 cm par 4 cm, porte 100 tours de fil de section $0,1\text{mm}^2$ et de résistivité $1,6 \times 10^{-8}\ \Omega.\text{m}$.

1-La résistance de l'appareil est :

- $g=32 \, \Omega$
- $g=16 \, \Omega$
- $g=3,2 \, \Omega$
- $g=1,6 \, \Omega$

2-La résistance qu'il faut associer en parallèle avec l'appareil pour le shunter au dixième est :

- $s=0,355 \, \Omega$
- $s=3,55 \, \Omega$
- $s=35,5 \, \Omega$
- $s=355 \, \Omega$

XIII-La tension aux bornes d'un condensateur ohmique de

résistance R a pour expression $u=120\sqrt{2} \sin(314t - \frac{\pi}{6})$

l'intensité du courant dans ce cas a pour expression $i=2\sqrt{2} \sin(314t - \varphi)$

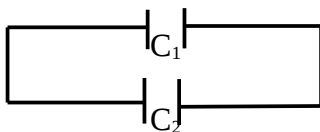
1- La phase à l'origine φ dans l'expression de i a pour valeur :

- $\varphi = \frac{\pi}{6}$
- $\varphi = - \frac{\pi}{6}$
- $\varphi = \frac{\pi}{12}$
- $\varphi = - \frac{\pi}{6}$

2-La puissance consommée dans le conducteur ohmique est :

- $P=2400 \, W$
- $P=240 \, W$
- $P=24 \, W$
- $P=2,4 \, W$

XIV-Deux condensateur de capacité respectives $C_1 = 2\mu F$ et $C_2 = 4\mu F$ ont été charge sous la même tension $U=100 \, V$. On les réunit de la façon suivante.



1-La capacité équivalente du système est :



- $C_e = 1,33\mu\text{F}$
- $C_e = 0,75\mu\text{F}$
- $C_e = 6\mu\text{F}$
- $C_e = 8\mu\text{F}$

2-La tension aux bornes du dipôle est :

- $U = 100\text{ V}$
- $U = 33,33\text{ V}$
- $U = 66,67\text{ V}$
- $U = 50\text{ V}$

XV-La tension aux bornes d'un secteur $u = 120\sin(\omega t + \varphi)$. Sa fréquence est de 60 Hz.

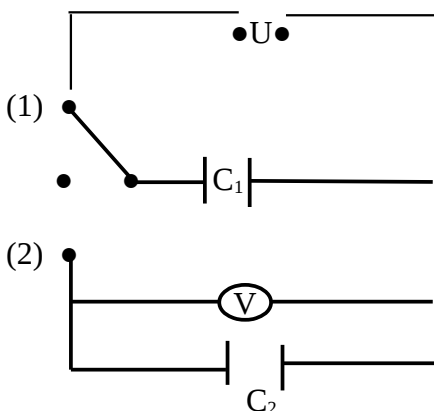
1-La pulsation de cette tension est :

- $\omega = 120\text{rd.s}$
- $\omega = 120\pi\text{rd.s}^{-1}$
- $\omega = 60\text{rd.s}$
- $\omega = 60\pi\text{rd.s}^{-1}$

2- Si elle vaut 60 volts a l'instant $t=0$, sa phase à l'origine est :

- $\varphi = \frac{\pi}{3}\text{rd}$
- $\varphi = \frac{\pi}{6}\text{rd}$
- $\varphi = \pi\text{rd}$
- $\varphi = 6\text{rd}$

XVI- On considère le montage de la figure suivante où le condensateur de capacité $C_1 = 0,6\mu\text{F}$ est d'abord chargé sous la tension constante $U=300\text{ V}$, puis le commutateur est basculé en position (2) où C_1 est alors branché aux bornes de C_2 de capacité $0,8\mu\text{F}$ initialement vierge.



1- La charge prise par C_1 quand le commutateur est en position ①

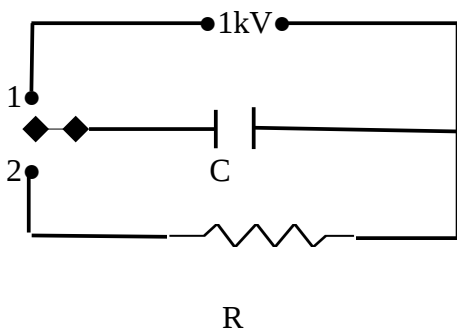
est de :

- $q = 0,18 \text{ mC}$
- $q = 0,24 \text{ mC}$
- $q = 0,42 \text{ mC}$
- $q = 0,06 \text{ mC}$

2- La d.d.p. Entre les bornes de l'ensemble C_1 et C_2 à l'équilibre, le commutateur étant en position ② est :

- $U = 225 \text{ V}$
- $V = 128,57 \text{ V}$
- $U = 300 \text{ V}$
- $U = 25 \text{ V}$

XVII- On considère le montage de la figure suivante où le condensateur de capacité $C = 2,4 \mu\text{F}$ d'abord charge sous une tension constante de 1000 V (commutateur en position 1), puis déchargé complètement au bout de 1 ms dans l'inducteur ohmique de résistance R sous la tension moyenne de $0,3 \text{ kV}$ (commutateur en position 2).



1- L'énergie emmagasinée par le condensateur au moment de sa charge est :

- $W = 2,4 \text{ mJ}$
- $W = 2,4 \text{ J}$
- $W = 1,2 \text{ J}$
- $W = 1,2 \text{ mJ}$

2- La valeur du conducteur ohmique est :

~~15~~

- $R=37,5 \, \Omega$
- $R=75 \, \Omega$
- $R=150 \, \Omega$
- $R=75 \, \text{k}\Omega$

XVIII- La sensibilité d'un galvanomètre à cadre mobile est caractérisée par la constante 80rd/A.

1- Pour un courant de 10mA, le cadre tourne d'un angle :

- $\alpha=800 \times 10^{-3} \text{rd}$
- $\alpha=8 \times 10^{-3} \text{rd}$
- $\alpha=80 \times 10^{-6} \text{rd}$
- $\alpha=8 \times 10^{-6} \text{rd}$

2-Pour une rotation du cadre de 6° , l'intensité du courant doivent être :

- $I=13 \, \text{mA}$
- $I=1,3 \, \text{mA}$
- $I=130 \, \text{mA}$
- $I=130 \, \mu\text{A}$

XIX- Un circuit d'électrique comporte un générateur f.e.m. $E=15\text{V}$ et de résistance interne nulle. Ce générateur est relié à une bobine d'inductance $L=1,5 \cdot 10^{-2} \text{H}$ et de résistance $R=10 \, \Omega$. Un interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit.

1-On ferme le circuit en 2,5secondes, l'intensité du courant passe alors de 0 à sa valeur maximale 1,5 A d'une façon linéaire. La f.e.m. D'auto-induction qui prend naissance dans le circuit est de :

- $e=0,9 \, \text{mV}$
- $e=9 \, \text{mV}$
- $e=90 \text{mV}$
- $e=0,9 \, \text{V}$

2- L'énergie emmagasinée dans la bobine lorsque l'intensité du courant atteint sa valeur maximale est de :

- $W=16,9 \, \text{mj}$
- $W=1,69 \, \text{mj}$
- $W=16 \, \text{mj}$
- $W=1,69 \, \text{j}$

XX-On établit aux bornes d'une bobine d'impédance $Z=100 \, \Omega$ et une résistance $R=50 \, \Omega$ une tension de valeur efficace 100 V.

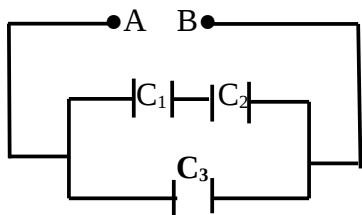
1-La puissance consommée dans la bobine est :

- $P=5$ watts • $P=50$ watts • $P=500$ watts • $P=5000$ watts

2-L'intensité efficace du courant dans la bobine est :

- $I_e=0,1$ A • $I_e=1$ A • $I_e=10$ A • $I_e=100$ A

XXI-Trois condensateurs $C_1=20\mu\text{F}$, $C_2=20\mu\text{F}$ et $C_3=10\mu\text{F}$, associés comme l'indique le schéma ci dessous, sont chargés sous une d.d.p. Constante $u=300$ Volts.



1- La capacité équivalente de l'association est :

- $C=50\mu\text{F}$ • $C=30\mu\text{F}$ • $C=20\mu\text{F}$ • $C=10\mu\text{F}$

2- L'énergie emmagasinée par l'association est :

- $W=0,45$ j • $W=0,9$ j • $W=1,35$ j • $W=1,8$ j

XXII-Une roue de Barlow 10 cm de rayon est baignée dans le champ magnétique uniforme de l'entrefer d'un aimant en U d'intensité $0,4$ T.

1-La force qui s'exerce au milieu d'un rayon de cette roue quand celle ci est renversée par un courant de 10 A est :

- $F=400\text{ N}$
- $F=40\text{ N}$
- $F=4\text{ N}$
- $F=0,4\text{ N}$

2-Le travail effectu lorsque la roue, sous l'action de cette force, fait 50 tours est :

- $W=62,8\text{ j}$
- $W=200\text{ j}$
- $W=2\text{ kj}$
- $W=62,8\text{ kj}$

XXIII-Pour ce qui concerne leurs réactions face à un champ magnétique l'acier, le cobalt et la fonte sont des substances :

- amagnétiques
- ferromagnétique
- diamagnétique
- paramagnétique

XXIV- On double la tension entre les armatures d'un condensateur de capacité constante. L'énergie emmagasinée par le condensateur devient alors :

- deux fois plus petite
- deux plus grande
- quatre fois plus petite
- quatre fois plus grande

XXV-L'enroulement d'un solénoïde d'inductance $L=0,8\text{H}$ est parcouru par un courant variable de la forme $i(t)=12-5t$. La f.e.m. D'auto-induction qui prend naissance dans le solénoïde est :

- $e=0,4\text{ V}$
- $e=0,8\text{ V}$
- $e=3,2\text{ V}$
- $e=4\text{ V}$

XXVI-Le flux magnétique crée par un courant de 0,2mA à l'intérieur d'une bobine est égal 0,2 mwb. L'énergie

qui s'exerce au milieu d'un rayon de cette roue quand celle ci est renversée par un courant de 10 A est :

- $F=400 \text{ N}$
- $F=40 \text{ N}$
- $F=4 \text{ N}$
- $F=0,4 \text{ N}$

2-Le travail effectuée lorsque la roue, sous l'action de cette force, fait 50 tours est :

- $W=62,8 \text{ j}$
- $W=200 \text{ j}$
- $W=2 \text{ kj}$
- $W=62,8 \text{ kj}$

XXIII-Pour ce qui concerne leurs réactions face à un champ magnétique l'acier, le cobalt et la fonte sont des substances :

- amagnétiques
- ferromagnétique
- diamagnétique
- paramagnétique

XXIV- On double la tension entre les armatures d'un condensateur de capacité constante. L'énergie emmagasinée par le condensateur devient alors :

- deux fois plus petite
- deux plus grande
- quatre fois plus petite
- quatre fois plus grande

XXV-L'enroulement d'un solénoïde d'inductance $L=0,8\text{H}$ est parcouru par un courant variable de la forme $i(t) =12-5t$. La f.e.m. D'auto-induction qui prend naissance dans le solénoïde est :

- $e=0,4 \text{ V}$
- $e=0,8 \text{ V}$
- $e=3,2 \text{ V}$
- $e= 4 \text{ V}$

XXVI-Le flux magnétique crée par un courant de 0,2mA à l'intérieur d'une bobine est égal 0,2 mwb. L'énergie

électromagnétique emmagasinée par cette bobine est :

- $W=1 \mu\text{j}$
- $W=0,02 \mu\text{j}$
- $W=4 \mu\text{j}$
- $W=0,04 \mu\text{j}$

XXVII- La tension aux bornes d'une portion de circuit est

donnée par l'équation $u=110\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ et l'intensité du

courant qui la traverse est donnée par l'équation $i=22\sin 314t$.

Cette portion de circuit est constituée :

- d'une résistance
- d'une inductance pure
- d'une capacité pure
- d'une bobine réelle

XXVIII- L'expression de l'intensité d'un courant alternatif en fonction du temps est $i=\sqrt{2}\sin 314\pi t$. L'intensité efficace est donc égale à :

- $I_e = \sqrt{2} \text{ A}$
- $I_e = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ A}$
- $I_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ A}$
- $I_e = 1 \text{ A}$

XXIX- Un galvanomètre à cadre mobile de forme rectangulaire de 4cm de large et 6cm de haut, comportant 200 tours de fil de cuivre de diamètre 1mm et de résistivité $1,57 \mu\Omega \cdot \text{cm}$ a une résistance :

- $R=0,08 \Omega$
- $R=80 \Omega$
- $R=8 \Omega$
- $R=0,8 \Omega$

XXX- 20 condensateurs identiques à $C_1=0,50\mu\text{F}$ forment une batterie de $0,40\mu\text{F}$ quand ils sont groupés en :

- série
- 4 série de 5 condensateur
- 5 série de 4 condensateurs
- parallèle

XXXI-Une bobine qui comporte 50 spires jointives réparties sur une longueur de 5 cm et faites d'un fil de 2 mm de diamètres extérieur, comporte donc :

- 3 couches de spires
- 4 couches de spires
- 6 couches de spires
- 2 couches de spires

XXXII- La fréquence d'un courant alternatif est de 55 Hz, la pulsation d'un tel courant est de :

- $\omega=345,4\text{rd/s}$
- $\omega=55\text{rd/s}$
- $\omega=314\text{rd/s}$
- $\omega=110\text{rd/s}$

XXXIII-On dispose de 5 condensateurs identiques de $2\mu\text{F}$. Pour obtenir une capacité de $10\mu\text{F}$, il faut les associer :

- suivant une série de deux et une série de trois mises en parallèle
- suivant une série de 4 éléments mise en parallèle avec le 5^{ème}
- en série
- parallèle

XXXIV-Une bobine idéale (inductance pure), d'inductance

$L= 100\text{ mH}$ est alimentée sous une tension $u= 100\sqrt{2}\sin 315t$ sa réactance est :

- $s=3,14\Omega$
- $s=314\Omega$
- $s=31,4\Omega$
- $s=$



0,314Ω

XXXV- Une bobine d résistance $R=10\Omega$, d'inductance $L=0,95H$ parcourue par un courant de 2A, emmagasine une énergie de :

- $W=42j$
- $W=1,9j$
- $W=4j$
- $W=0,9j$

XXXVI-La période d'un courant alternatif sinusoïdal qui change de sens 100 fois par seconde est :

- $T=0,01s$
- $T=0,02s$
- $T=1s$
- $T=2s$

XXXVII-Un courant d'intensité $I=12,5mA$ traverse les 500 spires d'une bobine longue de 50 cm et 5 cm de rayon. Le flux magnétique à travers cette bobine mesurée à l'aide d'un fluxmètre est :

- $\varphi=61,6\mu wb$
- $\varphi=6,25wb$
- $\varphi=0,25mwb$
- $\varphi=61,6mwb$

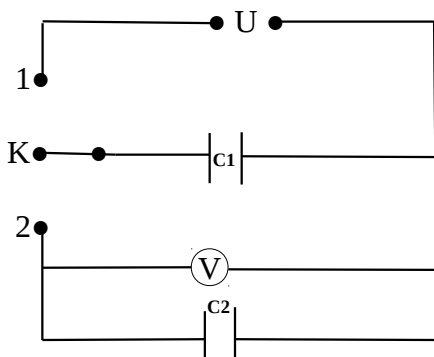
XXXVIII-Le champ électrique entre les armatures d'un condensateur plan charge sous une tension constante de 24V a pour intensité 120kV/m. Les armatures sont écartées de :

- $e=0,2\text{ m}$
- $e=0,2\text{ mm}$
- $e=5\text{ mm}$
- $e=2,5\text{ mm}$

XXXIX-Un courant d'intensité variable $i=0,5\cos 100\pi t$ parcourt les spires d'une bobine inductive d'inductance $L=0,2H$ et de résistance négligeable. L'expression de la force électromotrice auto-induite dans la bobine en fonction du temps est :

- $e=0,1\pi\sin 100\pi t$
- $e=0,2\pi\cos 100\pi t$
- $e=0,4\pi\cos 100\pi t$
- $e=10\pi\sin 100\pi t$

XL- On considère la montage de la figure ci-contre.



1) L'interrupteur K est dans la position 1. On charge le condensateur de capacité $C_1 = 47 \mu\text{F}$ sous la tension constante $U=12 \text{ V}$. La charge prise par C_1 est :

- $q=0.396 \text{ mC}$ • $q=0,564 \text{ mC}$ • $q=0,96 \text{ mC}$ • $q=0,168 \text{ mC}$

2- On bascule l'interrupteur dans la position 2 de façon à placer C_1 charge en parallèle avec $C_2 = 33 \mu\text{F}$ non chargé. À l'équilibre, la tension indiquée par le voltamètre est :

- $U=17 \text{ V}$ • $U= 12 \text{ V}$ • $U= 7 \text{ V}$ • $U= 5 \text{ V}$

XLI- La tension aux bornes d'un secteur est $u=120\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$.

La fréquence de ce signal est 60 Hz.

1) Au bout d'une seconde ce signal change de sens :

- 2 fois • 30 fois • 60 fois • 120 fois



2) A l'instant $t=0$ seconde, la valeur de la tension est 120 V. Sa phase à l'origine φ vaut :

• $\varphi = \frac{\pi}{2}$ rd • $\varphi = \frac{\pi}{3}$ rd • $\varphi = \frac{\pi}{4}$ rd • $\varphi = \frac{\pi}{6}$ rd

REPONSES DES QUESTIONS À COMPLETER

MAGNETISME

1-force portante; 2-champ magnétique / un solénoïde ; 3-de sens contraire ; 4-rémanente ; 5-flux d'induction magnétique ; 6-du champ magnétique crée par le courant ; 7- Laplace ; 8-

$F=2.10^{-7} \times I_1 I_2 \frac{L}{d}$; 9-galvanomètre balistique ; 10-le sens de la

force électromagnétique ; 11- électrique / mécanique ; 12-mécanique / électrique ; 13- Lenz ; 14-force électrostatique;15-intensité d'aimantation ; 16-du champ magnétique;17-ferromagnétique / diamagnetique ; 18-courant Foucault ; 19-f.e.m. d'induction ; 20-courant induit ; 21- champ / faibles intensités ; 22-hystérésis ; 23-bobine plate ; 24-s'oppose / d'auto-induction ; 25-diminue; 26-nord / sud ; 27-varie ; 28-teslamètre ;

29-poggendorff ; 30-l'échauffement par effet joule/ralentissement ou freinage ; 31-spectre magnétique ; 32- $10^{-7} 4\pi . N_1 I$; 33-générateur/galvanomètre ; 34- Maxwell ; 35-nombre de spire/le champ magnétique/surface/constante de torsion ; 36-la main droite ; 37-le sens de l'induction magnétique ; 38-force portante ; 39-galvanomètre balistique;40-s'attirent / sens ; 41-même sens/s'attirent/contraire ; 42-moment magnétique;43-force magnétomotrice/réductance du circuit;44-nord / sud;45-oxyde

magnétique/ Fe_3O_4 ; 46-un courant électrique/d'un champ; 47-moment magnétique/ volume; 48-la déviation du cadre/l'intensité du courant; 49-l'hémisphère nord / l'hémisphère sud; 50-flux magnétique / 1 tesla; 51-l'intensité du courant/ le flux magnétique a travers ce circuit; 52-proportionnelle a la variation du flux inducteur/de la durée de cette variation; 53-flux/l'intensité du courant 54-fer a cheval /solénoïde; 55-parallèles/concourantes; 56-positif/négatif; 57- $1\text{m}/2.10^{-7}$ newton; 58-nord / sud; 59-grande/diminue; 60-d'induction/variation; 61-même non/non contraire; 62-champ magnétique /courant; 63-sud/maximum; 64-temporaire; 65champ magnétique; 66- courant de Foucault; 67-galvanomètre balistique ; 68-flux magnétique ; 69-déclinaison ; 70-inclinaison ; 71-diamagnétique ; 72-force électromagnétique ; 73-parallèle ; 74courant de Foucault.

CONDENSATEUR

1-positifs/négatifs ; 2-charge/décharge ; 3-continu/alternatif ; 4-somme ; 5- 4 fois plus grande ; 6-1 C. / 1 V; 7-diélectrique/permittivité ; 8-claque/hors usage/hors service ; 9-rigidité diélectrique ; 10 -parallèle / s'ajoutent ; 11-égal/chacun; 12-s'additionnent ; 13- plus petite; 14-somme ; 15-claquage ; 16-tension de rupture/ tension de service ; 17-champ électrique ; 18-capacité/divisée; 19-élastance ; 20-rigidité électrique ; 21-permittivité ; 22-augmente ; 23-deux ;/24- deux ; 25-diminue; 26-petite/petite ; 27- proportionnelle/inversement proportionnelle; 28-proches / parallèle; 29-s'ajoutent ; 30- un isolant/diélectrique ; 31- tension disruptive ; 32-grande ; 33-la plus petite des capacité des condensateurs associés ; 34-armatures/isolant ; 35-maximum/un diélectrique ; 36-tension de claquage/ rigidité diélectrique ; 37-claquage.

ALTERNATIF

1-mesurable/courant alternatif ; 2-zéro ; 3-en retard de phase/
en avance de phase ; 4-résonance en série ; 5- $-\frac{\pi}{2}$ ou -90° ;

6-minimal/maximal/l'unité ; 7-oscilloscope cathodique/Ampère
mètre thermique ; 8-- $\frac{\pi}{2}$ ou 90° ; 9-ampèremètre

thermique/fréquencemètre ; 10-puissance apparente ; 11-
supérieur ; 12-indépendante ; 13-alternance du courant ; 14-
période ; 15-courant alternatif ; 16-redresseur ; 17-facteur de
puissance ; 18-quadrature arrière/quadrature avance ; 19-
voltamètre thermique/période/coulomb par volt ; 20-
capacitif/capacitive ; 21- 0,02 s/50 Hz/314 rd/s ; 22-sa
fréquence/Hertz/le cycle par seconde ; 23-alternance/demi
période ; 24-période par seconde ; 25-la circulation du courant
alternatif ; 26- capacitance ; 27- l'impédance ; 28-tension
efficace ; 29-l'intensité efficace du courant ; 30-sinusoïde ; 31-

$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{Lc}}$ 32-rotor / stator ; 33-fréquence ; 34-oscilloscope

cathodique ; 35- inductif ; 36- inductif / capacitif ; 37-nul ; 38-
période ; 39-redresseur ; 40-l'intensité efficace ; 41-quotient /
 $\sqrt{2}$; 42-période ; 43-facteur de puissance ; 44-quadrature ; 45-
équilibrer / annuler ; 46-périodique ; 47-inductance /
condensateurs/parallèle /résonance; 48- admittance ; 49-
réactance ; 50-alternateur/courant induit; 51-alternateur ; 52-
quotient/impédance ; 53-phase/en phase ; 54-alternance ; 55-
force électromotrice alternative/induit fixe.

REPONSES DES EXERCICES A COMPLETER

$$I- 1) \delta = \frac{\theta}{I} \quad \theta \text{ en radian}, \quad \frac{\text{degr } \acute{e}}{180} = \frac{\theta}{\pi} \Rightarrow \theta = 0,1745 \text{ rd}$$

$$\Rightarrow \delta = 0,035 \text{ rd/A}$$

$$2) C = \frac{N \beta S}{\delta}, S = L \times l \Rightarrow C = 0,5 \text{ N.m/rd}$$

$$II- 1) C_{eq} = \frac{C \times C_{eq3}}{C + C_{eq3}}, C_{eq3} = C_{eq1} + C_{eq2} (C_{eq1} = \frac{C}{n}, C_{eq2} =$$

$$\frac{C}{n} \text{ avec } n = 2) \Rightarrow C_{eq} = 2 \mu F$$

$$2) Q = C_{eq} U \Rightarrow Q = 1 \text{ mC}$$

III- 1) des cercles centres sur le conducteur

$$2) F = \beta I L \sin \alpha \Rightarrow F = 10,9 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$IV- 1) W_{recue} = W_b + W_R \Rightarrow W_b = W_{recue} - W_R, W_R = R I^2 t$$

$$W_b = 1 \text{ J} \quad 2) W_b = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow L = \frac{2 W_b}{I^2} \text{ donc } L = 0,22 \text{ H}$$

$$V- 1) \beta = 10^{-7} \cdot 4\pi \frac{N I}{L_b} \mu_r \text{ avec } \frac{N I}{L_b} = 100 \text{ A.trs/cm}$$

$$\text{et } cm = 10^{-2} \text{ m } \Rightarrow \beta = 1,256 \text{ T}$$

$$2) F = 10^7 \frac{\beta^2 S}{\pi 8} \Rightarrow F = 25,12 \times 10^3 \text{ N}$$

$$\text{VI- } 1) C_{eq} = \frac{C_{eq1} \times C_4}{C_{eq1} + C_4}, C_{eq1} = C_{eq2} + C_3, \left(\frac{1}{C_{eq2}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$C_{eq} = 6 \mu F$$

$$2) U_{C4} = \frac{Q_4}{C_4}, Q_4 = Q_T \text{ et } Q_T = C_{eq} \cdot U_T \Rightarrow U_{C4} = 12 \text{ V}$$

$$\text{VII- } 1) \beta^2 = \beta_1^2 + \beta_2^2 \Rightarrow b = 53,2 \mu F \quad 2) \sin \alpha = \frac{\beta_1}{\beta} \Rightarrow$$

$$a = 70^\circ$$

$$\text{VIII- } 1) C_{eq} = C_{eq1} + 1,2 \mu F + C_{eq2} \quad C_{eq1} = \frac{2 \times 3}{2+3} = 1,2 \mu F$$

$$C_{eq2} = \frac{4 \times 6}{4+6} = 2,4 \mu F \Rightarrow C_{eq} = 4,8 \mu F$$

$$2) W = \frac{1}{2} C_{eq} U^2 \quad \text{P } W = 24 \text{ mJ}$$

$$\text{IX- } 1) W = \frac{1}{2} C U^2 \Rightarrow W = 12,9 \text{ J} \quad 2) n = \frac{Q_A}{Q_C}, \text{ avec } Q_A = C \theta$$

$$n = 209 \text{ fois}$$

$$\text{X- } 1) T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow T_0 = 0,63 \text{ ms}$$

$$2) L\omega = \frac{1}{C' \omega} \Rightarrow \omega = 2\pi f \text{ avec } f = 10^6 \text{ Hz} \quad \text{P } C' = 2,5 \text{ pF}$$

$$\text{XI- 1) } \lambda = 1000 \text{rd.s}^{-1} \quad 2) Z = \frac{U_m}{I_m} \Rightarrow Z = 0,226 \text{ W}$$

$$\text{XII- 1) } g = \rho \frac{L_f}{S_f} \quad \text{avec } L_f = NP \quad \text{et } P = LxI \Rightarrow g = 3,2 \Omega$$

$$2) \frac{g}{10} = \frac{g \times s}{g + s} \Rightarrow s = 0,355 \Omega$$

$$\text{XIII- 1) } \varphi = -\frac{\pi}{6} \quad 2) P = U_e I_e \Rightarrow P = 240 \text{ W}$$

$$\text{XIV- 1) } C_{eq} = C_1 + C_2 \Rightarrow C_{eq} = 6 \mu F \quad 2) U_{C_2} = 100 \text{ V car en}$$

parallèle $U_{C_T} = U_{C_1} = U_{C_2}$

$$\text{XV- 1) } \omega = 2\pi f \Rightarrow \omega = 120\pi \text{rd.s}^{-1} \quad 2) u = 120 \sin(\omega t + \varphi) \text{ à}$$

$t=0$ et $u=60$ volts on a : $u = 120 \sin \varphi \Rightarrow \varphi = 0,523598775 = \frac{\pi}{6}$

rd

$$\text{XVI- 1) } Q_1 = C_1 U \Rightarrow Q_1 = 0,18 \text{mC} \quad 2) U_D = \frac{Q_1}{C_1 + C_2} \quad \text{car } C_2$$

n'est pas chargée $\Rightarrow U_D = 128,57 \text{ V}$.

$$\text{XVII- 1) } W_C = \frac{1}{2} C U^2 \Rightarrow W_C = 1,2 \text{ J} \quad 2) W_C = W_R = R I^2 t$$

$$\text{avec } U = R I \Rightarrow I = \frac{U}{R} \quad \text{on a } W_R = \frac{U^2 t}{R} \quad \text{donc } R = \frac{U^2 t}{W_R}$$

$$R = 75 \Omega$$

$$\text{XVIII- 1) } d = \frac{\theta}{I} \Rightarrow q = d \times I \Rightarrow q = 800 \cdot 10^{-3} \text{rd}$$

$$2) I = \frac{\theta}{\delta}, \quad \frac{\text{degr } \acute{e}}{180} = \frac{\theta}{\pi} \quad \text{on a } \theta = 0,1047 \text{rd} \Rightarrow$$

$$I = 1,3 \text{mA}$$

$$\text{XIX-1) } e = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}, \quad \Delta I = I_2 - I_1 \text{ avec } I_1 = 1,5 \text{ A et } I_2 = 0 \Rightarrow e = 9 \text{mV}$$

$$2) W = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow W = 16,9 \text{mj}$$

$$\text{XX- 1) } P = R I_e^2 \text{ avec } U_e = Z I_e \text{ on a } P = R \frac{U^2}{Z^2} \Rightarrow P = 50 \text{ watts}$$

$$2) U_e = Z \cdot I_e \text{ on a } I_e = \frac{U^e}{Z} \Rightarrow I_e = 1 \text{ A.}$$

$$\text{XXI- 1) } C_{eq} = C_{eq1} + C_3 \text{ avec } C_{eq1} = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} \Rightarrow C_{eq} = 20 \mu\text{F}$$

$$2) W = \frac{1}{2} C U^2 \Rightarrow W = 0,9 \text{ j}$$

$$\text{XXII- 1) } F = \beta I R \Rightarrow F = 0,4 \text{ N} \quad 2) W = \varphi I \text{ avec } \varphi = N \beta S \text{ et}$$

$$S = 0,785 D^2 \Rightarrow W = 62,8 \text{ j}$$

XXIII- ferromagnétique ; XXIV- quatre fois plus grande ;

$$\text{XXV- } e = -L \frac{di}{dt} \Rightarrow e = 4 \text{ V.} \quad \text{XXVI- } W = \varphi I \Rightarrow W = 0,04 \mu\text{j}$$



XXVII- d'une inductance pure ; XXVIII- $I_e = 1 \text{ A}$.

XXIX- $R=0,4 \Omega$; XXX- 4 série de 5 condensateurs XXXI- 2

couches de spires ; XXXII - $\omega=2\pi f \Rightarrow \omega=345,4 \text{ rd/s}$;

XXXIII- en parallèle ; XXXIV- $X_L=L\omega$ $\hat{P} X_L=31,4 \Omega$; XXXV-

$W= \frac{1}{2} LI^2$ $W=1,9 \text{ J}$; XXXVI- 1 seconde $\Rightarrow 100$ fois (ou

alternance) et pour une période qui correspond à deux alternance

$T=0,02 \text{ s}$; XXXVII- $\varphi=N\beta S$ avec $\beta = 10^{-7} \cdot 4\pi \frac{NI}{L_b} \Rightarrow$

$\varphi=61,6 \mu\text{wb}$; XXXVIII- $E= \frac{U}{d} \Rightarrow d= \frac{U}{E}$ $d=0,2 \text{ mm}$

XXXIX $e=-L \frac{dt}{dt}$ avec dérivée de $\cos u = -u' \sin u$

$\Rightarrow e=10p \sin 100p t$

XL- 1) $q=C_1 U=0,564 \text{ mC}$ 2) $U_s= \frac{q}{C_1+C_2} \Rightarrow U_s=7 \text{ V}$.

XLI- 1) $\frac{1}{f}$ (en seconde) $\Rightarrow 2$ fois et $1 \text{ s} \Rightarrow X$ On fait produit

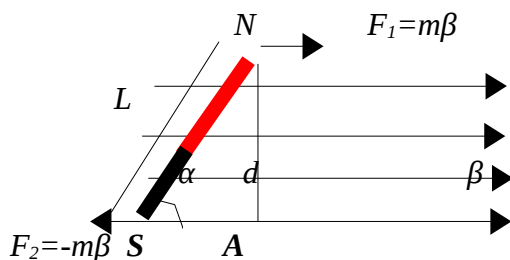
croisé

1) $X=120$ fois 2) $u=120\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi)$ à $t=0$, $u=120 \text{ V}$. on a:

$$1 = \sqrt{2} \sin \varphi \Rightarrow \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow j = 0,78 \text{ rd} = \frac{\pi}{4} \text{ rd}$$

DEUXIÈME PARTIE**DEMONSTRATIONS****MAGNÉTISME**

1-Démontrer que $C=M\beta\sin\alpha$, Le moment du couple .



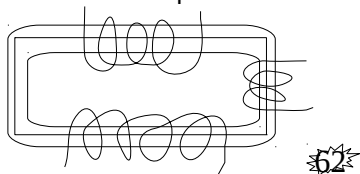
Considérons un aimant SN d'un champ magnétique uniforme β . Les forces $m\beta$ et $-m\beta$ exercées sur chacun des pôles sont parallèles égales et de sens contraires et L la longueur de l'aimant par α l'angle que fait la droite SN avec la direction du champ magnétique.

Désignons le moment du couple : $C=Fxd$ or $d=NA$ et $F_1=m\beta \leftrightarrow C=m\beta NA$. Trouvons NA dans le triangle rectangle SNA . $NA= SN.\sin\alpha \rightarrow NA=L.\sin\alpha \leftrightarrow C=m\beta \times L \times \sin\alpha$ posons $m \times L = M$

$$C=M\beta\sin\alpha$$

C.Q.F.D

2- Démontrer que $R_m = \frac{F}{\varphi}$, La réluctance magnétique.



Considérons un solénoïde à noyau de fer dont la perméabilité relative est μ_r . Le flux d'induction à travers une section du noyau a pour valeur $\varphi = \mu_r \cdot \varphi_0$ comme $\varphi_0 = \beta_0 S_b$ on a $\varphi = \mu_r \cdot \beta_0 S_b$

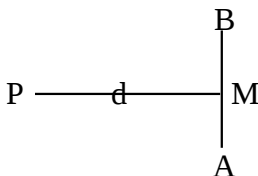
or $\beta_0 = \mu_0 \cdot \frac{NI}{L_b}$; $\varphi = \mu_r \mu_0 S_b \frac{NI}{L_b}$ on sait que $\mu = \mu_r \mu_0$

$$\varphi = \mu \frac{NIS_b}{L_b} \leftrightarrow \varphi L_b = \mu NIS_b \text{ or } NI = F$$

$$\varphi L_b = \mu FS_b \leftrightarrow \frac{L_b}{\mu S_b} = \frac{F}{\varphi} \text{ on a la relation}$$

$$\boxed{R_m = \frac{F}{\varphi}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

3-Démontrer que $W = n\varphi I$, le travail effectué par la force électromagnétique.



On sait que $W = Fxd$ or $F = \beta IL \sin \alpha$, dans ce cas $L = R$

$$F = \beta IR \sin \alpha, \text{ pour } \alpha = 90^\circ \rightarrow F = \beta IR \quad (1)$$

Le déplacement d du point d'application de la force est : $d = 2\pi \times OM$

$$\text{La force s'applique au milieu du rayon } OA \rightarrow OM = \frac{OA}{2}, d =$$

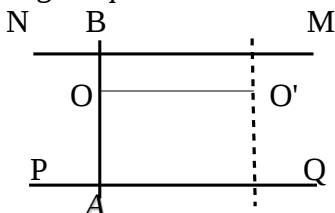
$$\frac{2\pi R}{2} \Rightarrow d = \pi R \text{ pour } n \text{ tour on a } d = n\pi R \quad (2)$$

Portons (1) et (2) dans W

$$W = \beta IR n\pi R \Rightarrow W = n\beta I\pi R^2 \text{ or } \pi R^2 = S$$

$$W = n\beta IS \text{ or } \beta S = \varphi \Rightarrow \boxed{W = nI\varphi} \quad \text{C.Q.F.D}$$

4- Démontrer $W = \phi I$, le travail effectué par la force électromagnétique.

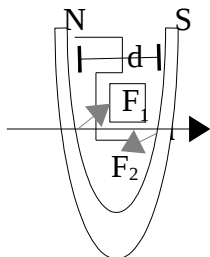


$$W = F \times OO' \leftrightarrow W = F \times d \text{ or } F = \beta IL \text{ alors } W = \beta IL \times d$$

Le produit $L \cdot d$ représente la surface balayée par le conducteur AB dans son déplacement, par suite $W = \beta IS$ avec $\beta S = \phi$ est le flux d'induction magnétique à travers la surface S

$$\boxed{W = \phi I} \quad \text{C.Q.F.D}$$

5- Démontrer $\frac{\alpha}{I} = \frac{N\beta S}{C}$ permettant de calculer la sensibilité du galvanomètre.



Considérons une spire moyenne du cadre, quand un courant y circule chaque côté, est soumis à des forces électromagnétiques.

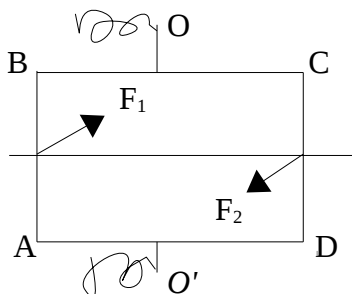
$$M_1 = F_1 \times d \text{ ou } M_1 = F_2 \times d \quad \text{or } F_1 = F_2 = \beta IL \leftrightarrow M_1 = \beta IL \times d \rightarrow M_1 = \beta IS \quad \text{avec } S = L \times d. \text{ Pour } N$$

spires du cadre, on a : $M_1 = N\beta IS$ (Le moment du couple électromagnétique.) Le moment du couple de torsion est $M_2 = C\alpha$ posons $M_1 = M_2$

$$\text{On a } C\alpha = N\beta IS \leftrightarrow \frac{\alpha}{I} = \frac{N\beta S}{C}$$

$$\boxed{\frac{\alpha}{I} = \frac{N\beta S}{C}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

6- Démontrer que $\alpha = \frac{N\beta IS}{C}$ donnant la déviation du cadre.



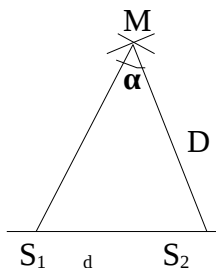
$M = F_1 \times d$ or $F_1 = N\beta IL \leftrightarrow M = N\beta IL \times d$ avec $L = AB$; $d = BC = AD$
 $M = N\beta IAB \times BC$. Par ailleurs $AB \times BC = S$ on a $M = N\beta IS$ (1)
 Le couple de force électromagnétique fait tourner le cadre produisant une torsion des fils de suspension. On a un couple de torsion de moment $M_2 = C\alpha$ (2) . Égalons (1) et (2)

$$C\alpha = N\beta IS \leftrightarrow \alpha = \frac{N\beta IS}{C}$$

$$\alpha = \frac{N\beta IS}{C}$$

 C.Q.F.D

7- Démontrer que $\alpha = \frac{d}{2D}$ donnant la déviation du cadre.



considérons un triangle MS_1S_2

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{S_1 S_2}{MS_1} \leftrightarrow \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{d}{D}$$

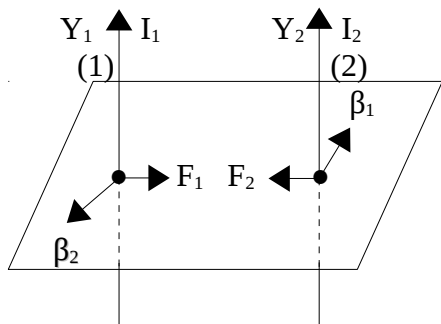
les angles sont petits , $\operatorname{tg} 2\alpha = 2\alpha$

$$2\alpha = \frac{d}{D} \rightarrow \alpha = \frac{d}{2D}$$

$$\alpha = \frac{d}{2D}$$

 C.Q.F.D

8-Démontrer que $F_1=F_2=2 \times 10^{-7} \frac{I_1 I_2}{d} L$, force produite par un



par un courant rectiligne parallèle.

Considérons deux conducteurs rectilignes places a distances de l'un de l'autre et parcouru par deux courants I_1 et I_2 dans le même sens.

- Le courant I_1 créé au voisinage du conducteur (2) une induction $\beta_1=2 \times 10^{-7} \frac{I_1}{d}$ et d'après la loi de Laplace, le

conducteur (2) est soumis à une force de $F_2 \rightarrow F_2=\beta_1 I_2 L$.

En remplaçant β_1 par sa valeur on a : $F_2=2 \times 10^{-7} \frac{I_1 I_2}{d} L$

- Le courant I_2 créé au voisinage du conducteur (1) une induction $\beta_2=2 \times 10^{-7} \frac{I_2}{d}$ et d'après la loi de Laplace, le

conducteur (1) est soumis à une force de $F_1 \rightarrow F_1=\beta_2 I_1 L$.

En remplaçant β_2 par sa valeur on a : $F_1=2 \times 10^{-7} \frac{I_1 I_2}{d} L$

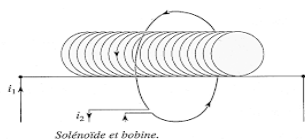
Donc

$$\boxed{F_1=F_2=2 \times 10^{-7} \frac{I_1 I_2}{d} L}$$

C.Q.F.D



9-Démontrer que $E = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t}$, la force électromotrice induite moyenne.



Considérons deux bobines (b_1 , b_2) telles que l'une est introduit dans l'autre . Le travail des forces électromagnétiques pendant le même temps Δt est : $\Delta W = \Delta \varphi I$ (1)

-L'énergie électrique produite par le courant induit pendant le même temps a pour valeur : $\Delta W = EI \Delta t$ (2)

Simplifions par I en comparant (1) et (2)

$$\Delta \varphi I = EI \Delta t \rightarrow E = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$$

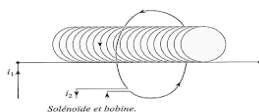
D'après la loi de Lenz

$$E = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t} \quad \text{C.Q.F.D}$$

Si Δt tend vers 0 à la limite , le flux est en fonction du temps ; on a :

$$e = \frac{-d\varphi}{dt} \quad \text{C.Q.F.D}$$

10- Démontrer que $Q = \frac{-\Delta \varphi}{R}$, la quantité d'électricité induite.



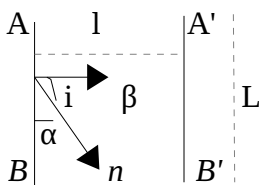
Considérons deux bobines (b_1 , b_2) telles que l'une introduite dans l'autre .

On sait que : $Q = I \times \Delta t$ comme $I = \frac{E}{R}$, on a $Q = \frac{E \times \Delta t}{R}$ or

$$E = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} \quad \text{donc } Q = \frac{-\Delta \varphi \times \Delta t}{R} \rightarrow Q = \frac{-\Delta \varphi}{R}$$

$$Q = \frac{-\Delta \varphi}{R} \quad \text{C.Q.F.D}$$

11-Démontrer que $E = -\beta L V \sin \alpha$ ou $E = -\beta L V$ ou $E = -\beta_v L V$, la force électromotrice induite dans un élément de circuit.



On sait que : $\varphi = \beta \cdot S \cdot \cos \alpha \rightarrow \Delta \varphi = \beta \cdot \Delta S \cdot \cos \alpha$ (1)

$$i + \alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} - i$$

$\cos(\frac{\pi}{2} - i) = \sin i$ et $\Delta S = \Delta AB \cdot BB' \rightarrow \Delta S = \Delta L \cdot l$ avec $L = AB$ et $BB' = l$

$$v = \frac{L}{t} \rightarrow L = vt, \quad \Delta L = v \Delta t \text{ on a : } \Delta S = v \Delta t \cdot l$$

(1) vient

$$\Delta \varphi = \beta \cdot v \Delta t \cdot l \cdot \cos(\frac{\pi}{2} - i) \rightarrow \Delta \varphi = \beta \cdot v \Delta t \cdot l \cdot \sin i$$

Divisons les deux membres par Δt

$$\frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \frac{\beta v \Delta t l \sin i}{\Delta t}$$

on sait que



$$E = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t}$$

$$\frac{-\Delta \varphi}{\Delta t} = -\beta v l \sin i \Rightarrow E = -\beta v l \sin i$$

$$E = -\beta \cdot v \cdot l \cdot \sin i \quad \text{C.Q.F.D}$$

Si $i = 90^\circ$

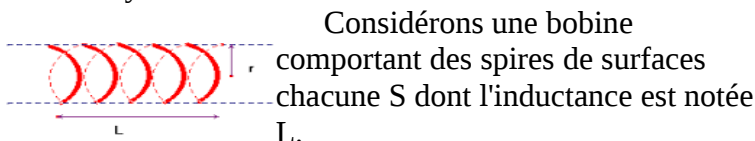
$$E = -\beta \cdot v \cdot l \quad \text{C.Q.F.D}$$

$$\text{Si } i \neq 90^\circ \quad \sin i = \frac{\beta_v}{\beta} \rightarrow \beta_v = \beta \sin i$$

L'équation précédente devient

$$\mathbf{E} = -\beta_v \cdot v \cdot \mathbf{l} \quad \text{C.Q.F.D}$$

12-Démontrer que $E = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$, la force électromotrice d'auto-induction moyenne.



Lorsque la bobine est parcourue par un courant I , ce courant crée à l'intérieur de la bobine un champ propre β qui suscite à travers la bobine un flux propre d'expression : $\varphi = LI$

Si l'intensité du courant varie, on écrit : $\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \rightarrow$

$$\Delta \varphi = LI_2 - LI_1$$

$$\Delta \varphi = L(I_2 - I_1) \rightarrow \Delta \varphi = L \Delta I \quad \text{car } \Delta I = I_2 - I_1$$

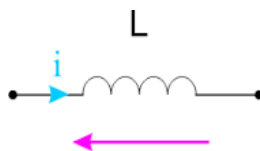
$$\text{comme } E = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t}$$

$$E = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad \text{avec } \Delta \varphi = L \Delta I \text{ donc, } \boxed{E = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

si Δt tend vers 0 a limite, le courant est en fonction du temps
d'où

$$e = -L \frac{di}{dt} \quad \text{C.Q.F.D}$$

13-Démontrer que $\varphi = LI$ permettant de calculer le flux propre.



Considérons un circuit comportant une inductance L parcourue par un courant I .

On sait que $\varphi = N\beta S_b$ dans une bobine. Et

$$\beta = 10^{-7} \times 4\pi \frac{NI}{L_b}, \text{ on a } \varphi = N 10^{-7} \times 4\pi \frac{NI}{L_b} S_b$$

$$\varphi = \left(10^{-7} \times 4\pi \frac{N^2 S_b}{L_b} \right) \times I \quad \text{posons } \left(10^{-7} \times 4\pi \frac{N^2 S_b}{L_b} \right) = L$$

Donc , $\boxed{\varphi = LI}$ C.Q.F.D

14- Démontrer que $L = 10^{-7} \times 4\pi \frac{N^2 S_b}{L_b}$ ou $L = 10^{-7} \frac{L_f^2}{L_b}$

formule permettant de calculer l'inductance L de la bobine.

La bobine est traversée par un courant I ,

le flux propre de la bobine s'écrit

$$\varphi = LI \quad (1), \text{ or le flux à travers la}$$

bobine s'écrit : $\varphi = N\beta S_b$

$$\text{comme } \beta = 10^{-7} \times 4\pi \frac{NI}{L_b} \rightarrow \varphi = 10^{-7} 4\pi$$

$$\frac{N^2 S_b I}{L_b} \quad (2)$$

Les relations (1) et (2) donnent

$$LI = 10^{-7} 4\pi \frac{N^2 S_b I}{L_b}; \text{ en simplifiant par } I, \text{ on a}$$



$$L = 10^{-7} 4\pi \frac{N^2 S_b}{L_b} \quad \text{C.Q.F.D}$$

on sait que $S = \frac{\pi}{4} D_b^2$

$$L = 10^{-7} 4\pi N^2 \times \frac{\pi D_b^2}{4 L_b} \Rightarrow L = 10^{-7} 4\pi N^2 \times \frac{\pi D_b^2}{4 L_b}$$

$$L = 10^{-7} \frac{\pi^2 N^2 D_b^2}{L_b} \quad \text{or } L_f = N\pi D_b$$

$$L = 10^{-7} \frac{(\pi N D_b)^2}{L_b} \Rightarrow L = 10^{-7} \frac{L_f^2}{L_b} \quad \text{C.Q.F.D}$$

Si on demande à démontrer $L = 10^{-7} \times 4\pi \frac{N^2 S_b}{L_b} \mu_r$ ou $L =$

$$10^{-7} \frac{L_f^2}{L_b} \mu_r$$

On a besoin que d'introduire un noyau de fer à l'intérieur de la bobine de perméabilité μ_r .

Avec les démarches précédentes on a :

$$L = 10^{-7} 4\pi \frac{N^2 S_b}{L_b} \mu_r \quad \text{et} \quad L = 10^{-7} \frac{(\pi N D_b)^2}{L_b} \mu_r \Rightarrow L = 10^{-7} \frac{L_f^2}{L_b} \mu_r$$

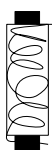
15- Démontrer que $W = \frac{1}{2} LI^2$ donnant l'énergie

électromagnétique.

Soit une bobine L (inductance) et de résistance R_b , quand l'interrupteur est ferme ou ouvert une f.e.m d'auto induction

prend naissance : $e = -L \frac{di}{dt}$





En régime de courant continu on peut alors écrire ce qu'on appelle la loi d'ohm généralisée . $U = RI - e$

$$U = Ri + \frac{Ldi}{dt}$$

on sait que $W = Uit$

Dérivée de W par rapport au temps $\rightarrow dW = Uidt$

$$dW = \left(Ri + \frac{Ldi}{dt} \right) idt \rightarrow dW = (Ri^2 dt + Lidi), \text{ comme } Ri^2 dt = 0$$

$$dW = Lidi$$

Dans $[0; I]$ on a : $W = \int_0^I Lidi \rightarrow W = L \int_0^I idi$

$$W = L \left[\frac{i^2}{2} \right]_0^I \rightarrow W = f(I) - f(0)$$

$$W = L \left(\frac{I^2}{2} - 0 \right) \rightarrow W = L \frac{I^2}{2}$$

$$W = \frac{1}{2} LI^2 \quad \text{C.Q.F.D}$$

$$LC \left(\frac{2\pi^2}{T^2} \right) = 1 \Leftrightarrow T^2 = 4\pi^2 LC$$

$$T = \sqrt{4\pi^2 LC} \Leftrightarrow T = \sqrt{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

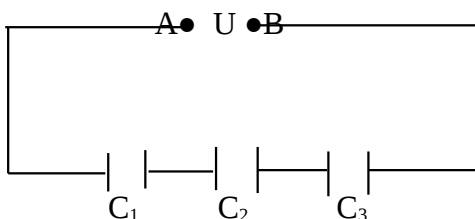


CONDENSATEUR

1-Démontrer que l'inverse de la capacité équivalente de plusieurs condensateurs associés en série est égal à la somme des inverses des capacités de chaque condensateur ou

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Dans laquelle C_{eq} désigne la capacité équivalente aux trois condensateurs C_1 , C_2 et C_3 associés en série.

Réponse

Entre les bornes A et B d'une source de tension continu U , disposons en série trois condensateurs de capacités respectives C_1 , C_2 et C_3 . Il s'agira d'établir la formule :

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad \text{dans laquelle } C_{eq} \text{ désigne la capacité}$$

équivalente aux trois condensateurs C_1 , C_2 et C_3 disposés en série. D'après la loi des tensions, on peut poser :

$$U = U_1 + U_2 + U_3 \quad (1)$$

Cependant les trois condensateurs se laissent traverser par une même quantité d'électricité c'est-à-dire $Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$ (2)

Déterminons U , U_1 , U_2 et $U_3 \rightarrow U = \frac{Q}{C_{eq}}$, $U_1 = \frac{Q}{C_1}$, $U_2 =$

$$\frac{Q}{C_2} \quad \text{et} \quad U_3 = \frac{Q}{C_3} \quad . \text{ En remplaçant } U, U_1, U_2 \text{ et } U_3 \text{ dans la}$$

relation (1) on a alors $\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$. En simplifiant par

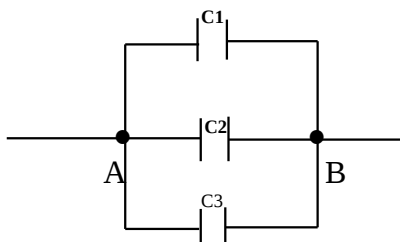
Q , on a donc



$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad \text{C.Q.F.D.}$$

2-Montrer que si plusieurs condensateurs sont disposés en parallèle, ils sont équivalente à un condensateur unique de capacité égale à la somme algébrique des capacités des condensateurs associés. Ou $C = C_1 + C_2 + C_3$, permettant de calculer la capacité C d'un système de trois condensateurs placés en parallèle.

Réponse



Entre les deux bornes A et B où s'établit une tension continue U , disposons en parallèle trois condensateurs de capacités respectives C_1 , C_2 et C_3 . Il s'agira de démontrer la formule $C = C_1 + C_2 + C_3$

dans laquelle C désigne la capacité équivalente d'un système de trois condensateurs C_1 , C_2 et C_3 disposés en parallèle. D'après la loi tension, tous ces condensateurs sont soumis à une même d.d.p c'est-à-dire :

$$U = U_1 = U_2 = U_3 \quad (1)$$

Mais la charge prise par l'ensemble est égale à la somme des charges prises par chaque condensateurs, c'est-à-dire :

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$\text{Avec } Q = CU, Q_1 = C_1U, Q_2 = C_2U \text{ et } Q_3 = C_3U$$

$$\text{L'équation (1) devient } CU = C_1U + C_2U + C_3U$$

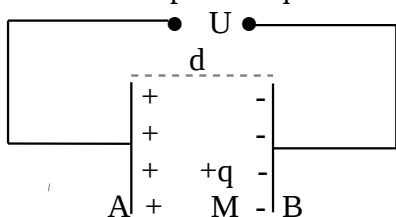
En divisant les deux membres par U , on a donc :

$$C = C_1 + C_2 + C_3 \quad \text{C.Q.F.D.}$$



3- Établir la formule : $E = \frac{U}{d}$ donnant le champ électrique qui règne entre les armatures d'un condensateur plan.

Soit un condensateur plan dont les armatures A et B sont chargées d'électricités positive et négative. Désignons par E l'intensité du champ électrique uniforme existant entre A et B.



Il s'agira d'établir la formule : $E = \frac{U}{d}$ donnant le champ électrique qui règne entre les armatures d'un condensateur plan.

Le vecteur champ électrique E en un point M est dirigé vers l'armature positive puisque une charge positive est attirée par l'armature négative.

La force F exercée sur la charge +q placée en M, d'intensité $F = E \times q$, effectuée quand la charge se déplace A vers B, un travail W tel que :

$$W = F \times d \leftrightarrow W = E \times q \times d \quad (1) \text{ et } W = U \times q \quad (2)$$

Egalons (1) et (2)

$$W = W \leftrightarrow E \times q \times d = U \times q$$

Divisons les deux membres par q

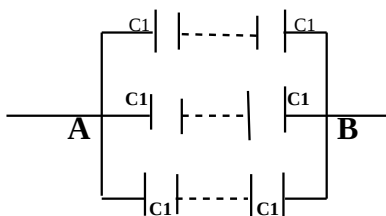
$$E \times d = U \rightarrow \boxed{E = \frac{U}{d}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

4- Établir la formule : $C = \frac{mC_1}{p}$ dans laquelle C désigne la



capacité équivalente à un ensemble de n condensateurs identiques associés en m série de p éléments chacune.

Réponse



Entre les deux bornes A et B, disposons n condensateurs identiques de capacité C_1 chacun en m séries de p éléments

chacune. Il s'agira d'établir la formule : $C = \frac{mC_1}{p}$ dans

laquelle C désigne la capacité équivalente de l'ensemble. La capacité totale de l'ensemble est donnée par :

$$C = C' + C' + \dots + C'$$

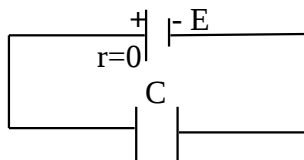
C' désigne la capacité équivalente d'une branche .

Puisqu'on a m branche, C' apparaîtra m fois

$$C = mC' \text{ avec } C' = \frac{C_1}{p} \text{ il s'ensuit que : } C = \frac{mC_1}{p} \quad \text{C.Q.F.D}$$

5-Établir la formule : $W = \frac{1}{2} CU^2$ de l'énergie électrostatique emmagasinée par un conducteur plan chargé.

Réponse



Soit un générateur G de f.e.m. E et de résistance intérieur



négligeable qui débite un courant continu d'intensité I pour charger un condensateur plan de capacité C . Il s'agira d'établir la formule :

$W = \frac{1}{2} CU^2$ de l'énergie électrostatique emmagasinée par un

condensateur plan chargé. L'énergie totale $W_G = E_{\text{it}}$ fournie par le générateur est égale à la somme de l'énergie emmagasinée par le condensateur et de l'énergie perdue dans les fils de connexion c'est-à-dire :

$$W_G = W_c + W_f \text{ or } W_c = W_f$$

$$W_G = 2W_c \rightarrow E_{\text{it}} = 2W_c \text{ puisque } r=0, E=U$$

$$U_{\text{it}} = 2W_c \text{ or } I t = q$$

$$Uq = 2W_c \rightarrow W_c = \frac{1}{2} UQ \text{ avec } Q = CU \text{ on a}$$

$$W_c = \frac{1}{3} CU \cdot U \Rightarrow W_c = \frac{1}{2} CU^2 \quad \text{C.Q.F.D.}$$

$$\text{Avec } U = \frac{Q}{C} \text{ on aura : } W_c = \frac{1}{2} \times \frac{Q^2}{C}$$



ALTERNATIF

1- Montrer que l'intensité efficace et l'intensité maximum d'un courant alternatif sinusoïdal sont liées par la relation : $I_e =$

$$\frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

Réponse

R

Considérons un conducteur de résistance R dans lequel on fait passer un courant d'intensité efficace I_e . En revanche à la définition de l'intensité efficace, nous pouvons écrire :

$$\frac{Ri^2 t}{4,18} = \frac{RI_e^2 t}{4,18}$$

Après simplification on écrit : $i^2 = I_e^2$

Avec $i = I_m \sin \omega t$ on a : $i^2 = I_m^2 \sin^2 \omega t \leftrightarrow I_m^2 \sin^2 \omega t = I_e^2 (1)$

Linéarisons $\sin^2 \omega t$

$$\sin^2 \omega t = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\omega t)$$

L'équation (1) devient

$$I_m^2 \left[\frac{1}{2}(1 - \cos 2\omega t) \right] = I_e^2$$

La valeur moyenne de la fonction $\cos 2\omega t$ est une valeur pendant une période entière c'est-à-dire $\cos 2\omega t = 0$

$$I_m^2 \left[\frac{1}{2}(1 - 0) \right] = I_e^2 \leftrightarrow \frac{I_m^2}{2} = I_e^2$$

En prenant la racine carrée des deux membres, ils s'ensuit que :

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow I_m = I_e \sqrt{2} \quad \text{C.Q.F.D}$$

2- Montrer que la tension efficace et la tension maximum d'un



courant

alternatif sinusoïdal sont liées par la relation : $U_e = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

Réponse



R

Considérons un conducteur de résistance R dans lequel on fait passer un courant d'intensité efficace I_e . En revanche à la définition de l'intensité efficace, nous pouvons écrire :

$$\frac{u_{it}}{4,18} = \frac{U_e I_e t}{4,18}$$

Après simplification on écrit : $u_i = U_e I_e$

avec $i = I_m \sin \omega t$ et $u = U_m \sin \omega t$ on a :

$$(U_m \sin \omega t)(I_m \sin \omega t) = U_e I_e \leftrightarrow U_m I_m \sin^2 \omega t = U_e I_e \quad (1)$$

Linéarisons $\sin^2 \omega t$

$$\sin^2 \omega t = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\omega t)$$

L'équation (1) devient

$$U_m I_m \left[\frac{1}{2}(1 - \cos 2\omega t) \right] = U_e I_e$$

La valeur moyenne de la fonction $\cos 2\omega t$ est une valeur pendant une période entière c'est-à-dire $\cos 2\omega t = 0$

$$U_m I_m \left[\frac{1}{2}(1 - 0) \right] = U_e I_e$$

$$U_e I_e = \frac{U_m I_m}{2}$$

$$U_e I_e = \frac{U_m \sqrt{2} I_e}{2}$$

simplifions par I_e

$$U_e = \frac{U_m \sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow U_m \sqrt{2} = 2U_e$$



$$U_e = \frac{U_m \sqrt{2}}{2}$$

Multiplions le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{2}$

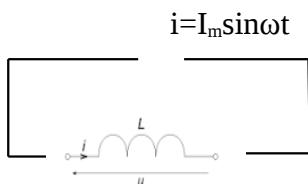
$$U_e = \frac{U_m \sqrt{2} \sqrt{2}}{2} \sqrt{2} \Leftrightarrow U_e = \frac{U_m \times 2}{2 \times \sqrt{2}}$$

En simplifiant par 2, on a :

$U_e = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow U_m = U_e \sqrt{2}$	C.Q.F.D
---	---------

3-Établir la formule: $Z = L\omega$ donnant l'impédance d'une self pure d'inductance L parcourue par un courant alternatif sinusoïdal de pulsation ω .

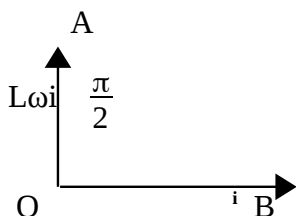
Réponse



Considérons le circuit électrique suivant alimenté par un courant alternatif sinusoïdal d'équation $i = I_m \sin \omega t$ aux bornes duquel est branchée une inductance pure L

- L'intensité est l'origine de phase.
- La tension aux bornes de l self est en quadrature avance Sur l'intensité





OB de norme I représente l'intensité i

OA de norme $L\omega I$ représente la tension U_L et $L\omega$ la réactance du circuit.

Dans le cas de la self pure, la réactance est égale à l'impédance $Z=L\omega$.

Ce circuit est le siège d'une f.e.m. Induite

$$e = -L \frac{di}{dt}$$

considérée comme f.c.e.m : $e' = L \frac{di}{dt}$

Ainsi, à chaque instant t , on peut appliquer au circuit la loi

d'ohm : $u = e' + rI$. Comme $r=0$ on a alors : $u = e' = L \frac{di}{dt}$ (1)

Déterminons $\frac{di}{dt} \Leftrightarrow \frac{di}{dt} = i'(t) = I_m \omega \cos \omega t$

$$\frac{di}{dt} = i'(t) = I_m \omega \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$



Remplaçons $\frac{di}{dt}$ dans l'équation (1)

$$u = L I_m \omega \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

comme $U_m = L I_m \omega$ avec $U_m = U_e \sqrt{2}$ et $I_m = I_e \sqrt{2}$ on a :

$$U_e \sqrt{2} = L \omega I_e \sqrt{2}$$

En divisant les deux membres par $\sqrt{2}$, il vient :

$$U_e = L \omega I_e$$

On sait que : $U_e = Z I_e$ on a :

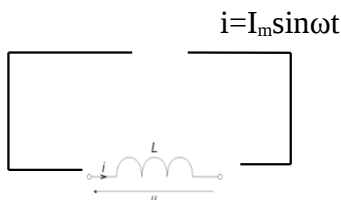
$$Z I_e = L \omega I_e$$

En divisant les deux membres par I_e , il s'ensuit que :

$$\boxed{Z = L \omega} \quad \text{C.Q.F.D}$$

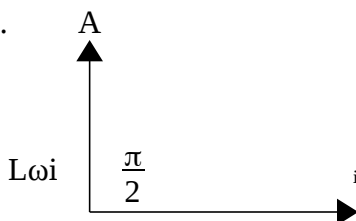
4-Établir la formule: $U_e = L \omega I_e$ donnant la d.d.p efficace aux bornes d'une self pure d'inductance L parcourue par un courant alternatif sinusoïdal de pulsation ω .

Réponse



Considérons le circuit électrique suivant alimenté par un courant alternatif sinusoïdal d'équation $i = I_m \sin \omega t$ aux bornes duquel est branchée une inductance pure L

- L'intensité est l'origine de phase.
- La tension aux bornes de L self est en quadrature avance sur l'intensité.



BOB de norme I représente l'intensité i

OA de norme $L\omega I$ représente la tension U_L et $L\omega$ la réactance du circuit.

Dans le cas de la self pure, la réactance est égale à l'impédance $Z = L\omega$.

Ce circuit est le siège d'une f.e.m. Induite

$$e = -L \frac{di}{dt}$$

considérée comme f.c.e.m : $e' = L \frac{di}{dt}$

Ainsi, à chaque instant t , on peut appliquer au circuit la loi

d'ohm : $u = e' + rI$. Comme $r=0$ on a alors : $u = e' = L \frac{di}{dt}$ (1)

Déterminons $\frac{di}{dt} \Leftrightarrow \frac{di}{dt} = i'(t) = I_m \omega \cos \omega t$

$$\frac{di}{dt} = i'(t) = I_m \omega \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Remplaçons $\frac{di}{dt}$ dans l'équation (1)

$$u = L I_m \omega \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

comme $U_m = L I_m \omega$ avec $U_m = U_e \sqrt{2}$ et $I_m = I_e \sqrt{2}$ on a :

$$U_e \sqrt{2} = L \omega I_e \sqrt{2}$$

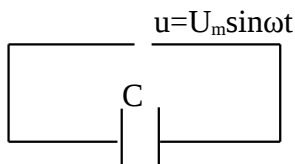
En divisant les deux membres par $\sqrt{2}$, il vient :

$$\boxed{U_e = L \omega I_e} \quad \text{C.Q.F.D}$$

5- Démontrer la d.d.p efficace aux bornes d'un condensateur de capacité C parcouru par un courant alternatif d'intensité efficace

I_e et de pulsation ω est donnée par la formule : $U_e = \frac{I_e}{C \omega}$

Réponse



Soit un condensateur C soumis à une tension alternative sinusoïdale $u = U_m \sin \omega t$, de pulsation ω .

Dans le cas d'un condensateur, la d.d.p efficace est donnée par la

formule : $U_e = \frac{I_e}{C \omega}$

Avec u considérée comme origine de phase, l'intensité est en quadrature avance : $i = I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

La charge prise par ce condensateur a chaque instant est : $q = it$
prenons la dérivée première de q par rapport aux temps (t)

$$q'(t) = \frac{dq}{dt} = i$$

Cherchons $q'(t) = \frac{dq}{dt}$

On sait que : $q = Cu$ avec $u = U_m \sin \omega t$

$$q'(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{dCu}{dt} = C \frac{du}{dt} = C \omega U_m \cos \omega t$$

$$\cos \omega t = \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$q'(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt} = C \omega U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad (2)$$

Égalons (1) et (2)

$$i = C \omega U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad (2) \text{ or } i = I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

Par identification : $I_m = C \omega U_m$

Remplaçons les valeurs maximum par des valeurs efficaces

$$I_e \times \sqrt{2} = C \omega U_e \sqrt{2}$$

Divisons les deux membres par $\sqrt{2}$

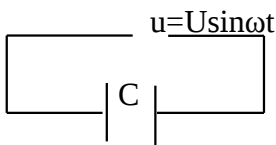
$$I_e = C \omega U_e, \text{ en effet } \boxed{U_e = \frac{I_e}{C \omega}}$$

6- On applique une tension alternative sinusoïdale de pulsation ω aux bornes d'un condensateur de capacité C. Établir la

formule : $Z = \frac{1}{C \omega}$

donnant son impédance.



Réponse.

Soit un condensateur C soumis à une tension alternative sinusoïdale $u = U_m \sin \omega t$, de pulsation ω . Dans le cas d'un condensateur, la capacitance est égale à l'impédance : $Z =$

$$\frac{1}{C \omega}$$

Avec u considérée comme origine de phase, l'intensité est en quadrature avance : $i = I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

La charge prise par ce condensateur à chaque instant est : $q = it$
prenons la dérivée première de q par rapport au temps.

$$q'(t) = \frac{dq}{dt} = i$$

Cherchons $q'(t) = \frac{dq}{dt}$

On sait que : $q = Cu$ avec $u = U_m \sin \omega t$

$$q'(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{dCu}{dt} = C \frac{du}{dt} = C \omega U_m \cos \omega t$$

$$\cos \omega t = \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$q'(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt} = C \omega U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad (2)$$

Égalons (1) et (2)

$$i = C \omega U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad (2) \text{ or } i = I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

Par identification : $I_m = C \omega U_m$

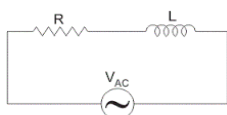
On sait que $U_m = Z I_m$

Divisons les deux membres par I_m

$$1 = C \omega Z, \text{ il s'ensuit que : } Z = \frac{1}{C \omega}$$

7-Établir la formule : $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$ de l'impédance d'un circuit comprenant une résistance pure R une inductance pure L en série.

Réponse

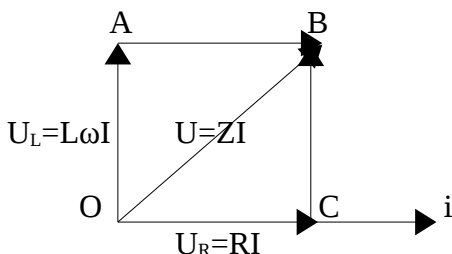


considérons un circuit électrique alimenté sous une tension alternative sinusoïdale en avance de phase par rapport à l'intensité efficace du courant, la tension de la

résistance est en phase par rapport à l'intensité et de pulsation ω dans lequel sont branchées en série une résistance pure R et une self inductive L.

Il s'agira d'établir la formule: $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$ donnant l'impédance de ce circuit.

Construisons le diagramme de Fresnel approprié



Dans le triangle OBC rectangle en C, la loi de Pythagore nous donne :

$$OB^2 = OA^2 + BC^2$$

$$U^2 = U_R^2 + U_L^2$$

$$(ZI)^2 = (RI)^2 + (L\omega I)^2$$

$$Z^2 I^2 = R^2 I^2 + (L\omega)^2 I^2$$

En divisant les deux membres I^2 on a :

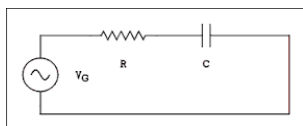
$$Z^2 = R^2 + (L\omega)^2 \quad \leftrightarrow \quad \boxed{Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}$$

8- Démontrer la formule : $Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{C\omega}\right)^2}$ permettant de

87

calculer l'impédance d'un circuit comprenant une résistance non inductive R et un condensateur C places en série et parcourus par un courant alternatif de pulsation ω .

Réponse

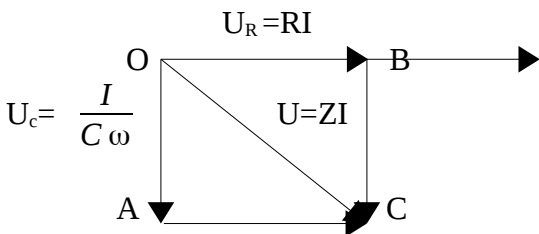


Considérons un circuit électrique alimenté sous une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U_e et

de pulsation ω dans laquelle sont branchés en série une résistance non inductive R et un condensateur de capacité C . Il s'agira de démontrer la formule :

$$Z = \sqrt{R^2 + \frac{1}{C^2 \omega^2}} \quad \text{donnant l'impédance de ce circuit.}$$

Construisons le diagramme de Fresnel relatif à ce circuit.



Dans le triangle OAC rectangle en A , la loi de Pythagore nous donne :

$$OC^2 = AC^2 + OA^2$$

$$U^2 = U_R^2 + U_C^2$$

$$(ZI)^2 = (RI)^2 + \left(\frac{I}{C \omega} \right)^2$$

$$Z^2 I^2 = R^2 I^2 + \left(\frac{I^2}{C^2 \omega^2} \right)$$

En mettant I^2 en évidence, on a alors : $(Z^2 I^2 = I^2 \left(R^2 + \left(\frac{1}{C^2 \omega^2} \right) \right))$

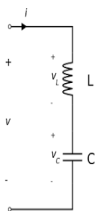
En divisant les deux membres par I^2 . Il vient :

$$Z^2 = R^2 + \left(\frac{1}{C \omega} \right)^2$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{C \omega} \right)^2} \quad \text{C.Q.F.D}$$

9- Démontrer la formule : $T = 2\pi\sqrt{LC}$ donnant la période d'un courant sinusoïdal de pulsation ω parcourant un circuit en résonance constitué d'une bobine d' inductance L en série avec un condensateur de capacité C

Reponse



Considérons le circuit électrique alimenté par un courant alternative sinusoïdale de valeur efficace I_e et de pulsation ω dans laquelle sont branches en série une bobine d' inductance L et un condensateur de capacité C . Il s'agira de démontrer la formule : $T = 2\pi\sqrt{LC}$ donnant la période du courant dans le cas de résonance en

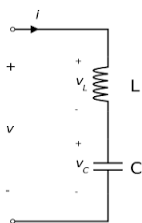
série. À la résonance, l'effet de l'inductance compense l'effet de la capacité C'est-à-dire : $L\omega = \frac{1}{C \omega}$

$$LC\omega^2 = 1 \quad (1)$$

On sait que : $\omega = \frac{2\pi}{T}$

remplaçons ω dans l'équation (1)

$$LC \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 = 1$$



10-Démontrer la formule : $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

donnant la fréquence d'un courant sinusoïdal de pulsation ω parcourant un circuit en résonance constitue d'une bobine d'inductance L en série avec un condensateur de capacité C .

Réponse

Considérons le circuit électrique alimenté par un courant alternatif sinusoïdal de valeur efficace I_e et de pulsation ω dans laquelle sont branchées en série une bobine d'inductance L et un condensateur de capacité C . Il s'agira de démontrer la

formule : $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ donnant la fréquence du courant dans

le cas de résonance en série. À la résonance, l'effet de l'inductance compense l'effet de la capacité C c'est-à-dire : $L\omega =$

$$\frac{1}{C\omega}$$

$$LC\omega^2 = 1 \quad (1)$$

On sait que : $\omega = 2\pi f$

Remplaçons ω dans l'équation (1)

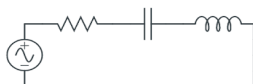
$$LC(2\pi f)^2 = 1 \Leftrightarrow LC \times 4\pi^2 f^2 = 1$$

$$f^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC} \Leftrightarrow f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

11- Démontrer la formule : $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$ permettant

de calculer l'impédance d'un circuit comprenant une résistance non inductive R , une inductance pure L et un condensateur

places en série et parcourus par un courant alternatif de pulsation ω

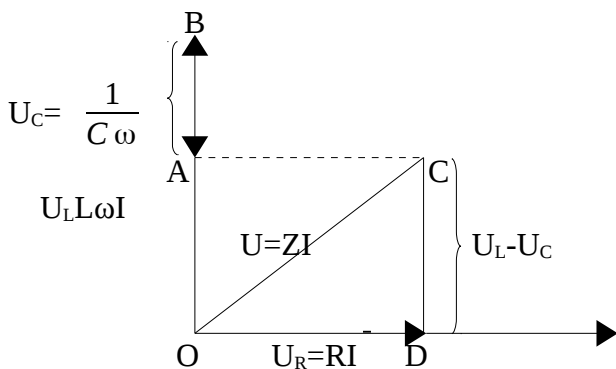


Réponse



Considérons le circuit électrique suivant comprenant une résistance non inductive R, une self pure de coefficient d'auto-induction L et un condensateur de capacité C disposés en série aux bornes d'une source de tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U_e et de pulsation ω .

Il vient d'établir la formule : $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$ permettant de calculer l'impédance de ce circuit.
Construisons le diagramme de Fresnel.



Dans le triangle OCD rectangle en D, la loi de Pythagore nous donne :

$$OC^2 = OD^2 + CD^2$$

$$U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$$

$$(ZI)^2 = (RI)^2 + \left(L\omega I - \frac{I}{C\omega}\right)^2$$

$$Z^2 I^2 = R^2 I^2 + I^2 \left(L \omega - \frac{1}{C \omega} \right)^2$$

En mettant I^2 en évidence, on a :

$$Z^2 I^2 = I^2 \left(R^2 + \left(L \omega - \frac{1}{C \omega} \right)^2 \right)$$

Divisons les deux membres par I^2

$$Z^2 = R^2 + \left(L \omega - \frac{1}{C \omega} \right)^2$$

En prenant la racine carrée des deux membres, il s'ensuit Que :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L \omega - \frac{1}{C \omega} \right)^2}$$

TROISIÈME PARTIE

EXERCICES

MAGNÉTISME

Exercice₁ (2009)

1- On enroule 1884 m de fil de cuivre sur un cylindre isolant ayant 10 cm de diamètre et 3 m de longueur dans lequel on fait passer un courant de 2 A. On demande :

- a) le nombre total de spires de la bobine obtenue ;
- b) l'intensité de l'induction magnétique créée au centre O de cette longue bobine ;
- c) la résistance de la bobine sachant que le fil utilise a pour diamètre 2mm (résistivité du cuivre $1,6 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$)

2- On place au centre O de cette longue bobine, une petite bobine ayant 2000 spires de section chacune 5 cm^2 , les axes des deux bobines sont confondus. Quelle est la f.e.m. Induite qui prend naissance dans la petite bobine quand on coupe

brusquement le courant dans la longue bobine en $\frac{1}{100} \text{ s}$?

Réponses : 1-a) $N=6000$ spires; b) $\beta=5,024 \text{ mT}$; c) $R= 9,6 \Omega$
2- $E=0,5\text{V}$

Exercice₂ (2010)

Un solénoïde de longueur 50 cm comprend 500 spires conductrice de diamètre moyen 10 cm.

- 1) calculer l'inductance de la bobine et l'intensité champ magnétique crée en son centre par un courant de 10 A.
- 2) Sur la partie centrale du solénoïde sont enroulées 200 spires de fils dont les extrémités sont reliées à un galvanomètre formant ainsi un circuit ferme de résistance totale 16Ω . On coupe brusquement le courant dans le solénoïde en $1/50$ seconde. Calculer l'intensité du courant induit et la quantité d'électricité induite mesurée par le galvanomètre.



Réponses : 1- $L=4,9 \text{ mH}$; $\beta=12,56 \text{ mT}$, 2- $i=0,06 \text{ A}$;
 $Q= 1,23 \text{ mC}$

Exercice₃(2010)

Une solénoïde de 1 m de longueur est formée d'une seule couche de spires jointives de 10 de diamètre faites d'un fil conducteur de 1 mm de diamètre et de résistivité $1,6 \mu\Omega \cdot \text{cm}$. On demande :

- 1-la résistance R du solénoïde ;
- 2- son inductance L ;
- 3-la f.e.m. auto-induite dont il est le siège, lorsqu'il est parcouru par un courant $i=10^{-7}t$ où t représente le temps exprimé en seconde.

Réponses: 1- $R_b=6,4 \Omega$; 2- $L= 9,86 \text{ mH}$; 3- 69 mV

Exercice₄ (2010)

Un solénoïde comprend 1000 spires de section moyenne $S=15 \text{ cm}^2$ enroulées régulièrement sur une longueur $L=40 \text{ cm}$.

1-un courant continu d'intensité $I=0,6 \text{ A}$ dans ce conducteur.
Calculer :

- a) L'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde ;
 - b) L'inductance propre du solénoïde ;
- 2-L'intensité du courant devient nulle en 0,04 seconde suivant une loi affine du temps.
- c) Quelles sont la f.e.m. auto-induite dans le solénoïde et l'énergie électromagnétique restituée ?

Réponses : 1-a) $\beta=1,88 \text{ mT}$; b) $L=4,71 \text{ mH}$, 2- $E=70,65 \text{ mV}$;
 $W=0,85 \text{ mJ}$

Exercice₅

Une bobine longue de 40 cm comportant 1000 spires jointives d'un fil de cuivre enroulé sur une seule couche. Chaque spire a un diamètre de 5 cm . La résistivité du fil de cuivre est de $1,6 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

1) Calculer :

a) l'inductance propre de ce solénoïde ;

b) la longueur de fil utilisée ;

c) la résistance de la bobine.

2- On fait passer dans le fil un courant d'intensité 10 A.

d) Quelle est l'induction magnétique au centre de la bobine.

3- On coupe brusquement le courant dans la bobine 1/100 de seconde.

Soit une tige AB pouvant glisser sur deux rails. Elle est placée dans un champ magnétique.

Calculer :

e) la f.e.m. auto-induction qui prend naissance dans la bobine ;

f) l'énergie électromagnétique emmagasinée pendant l'opération.

Réponses: 1- a) $L=6,16 \text{ mH}$; b) $L=157 \text{ m}$; $R=20 \Omega$, 2- d) $B=0,0314 \text{ T}$ 3- e) $E=6,16 \text{ V}$; f) $W=308 \text{ mJ}$

Exercice₆

Sur un cadre rectangulaire de 20 mm et 30 mm, sont enroulés 500 tours de fil cylindrique, en cuivre de 0,2 mm de diamètre (résistivité du cuivre $1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$). Ce cadre est placé dans l'entrefer d'un électro-aimant où le champ est uniforme, perpendiculaire au vecteur induction magnétique dont l'intensité est 0,5 tesla.

1- Déterminer la résistance du cadre ;

2- Calculer le flux magnétique produit par électroaimant à travers le cadre.

3- En agissant sur un rhéostat convenablement placé, on ramène à zéro en 10 secondes, l'intensité du courant dans électroaimant. L'induction dans l'entrefer décroît de façon linéaire. Calculer alors la f.e.m. induite moyenne qui prend naissance dans le cadre et l'intensité du courant dans le cadre.

Réponses : 1- $R=27 \Omega$; 2- $\Phi=0,15 \text{ wb}$; 3- $E=15 \text{ mV}$; $i=0,56 \text{ mA}$

Exercice₇

Une bobine d'inductance $L = 1,1 \text{ H}$ est placée dans un circuit parcouru par un courant de 4 A .

1-Quelle est l'énergie électromagnétique emmagasinée par la bobine ?

2- La bobine précédente de diamètre $D = 18,5 \text{ cm}$, porte un certain nombre de spires jointives faites de fils de cuivre de diamètre $0,4 \text{ mm}$. La longueur de la bobine étant de 32 cm . Calculer :

- le nombre total de spires et le nombre de couches de spires que porte la bobine.
- l'intensité du champ magnétique au centre de la bobine pour un courant d'intensité $i = 4 \text{ A}$.
- la f.e.m auto-induction qui y prend naissance quand on couple le courant en $0,1 \text{ seconde}$.

Réponses : 1- $W = 8,8 \text{ J}$; 2- a) $N = 3230 \text{ spires}$; $C = 4 \text{ couches}$;
b) $\beta = 0,05 \text{ T}$; c) $e = 44 \text{ V}$.

Exercice₈

Une barre rectiligne MN de masse m , horizontale, peut glisser sans frottement sur deux rails rectilignes verticaux xx' et yy' . Elle est parcourue par un courant d'intensité I .

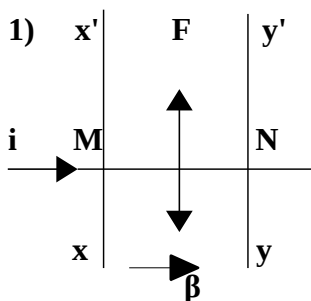
L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme d'intensité β horizontal, orthogonal au plan des rails.

1-Préciser les sens respectifs du courant et du champ magnétique pour que la force électromagnétique freine la chute de la barre.

- 2) Calculer β pour que le mouvement de la barre soit rectiligne et uniforme dans la région où règne le champ magnétique.

$A.N \quad I = 20 \text{ A} ; m = 20 \text{ g} ; MN = 10 \text{ cm} ; g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

- 3) Quel serait le sens du mouvement de la barre si on coupe le courant ?

Réponses

; 2) $\beta = 98 \text{ mT}$; 3) En coupant le le courant l'intensité de la force électromagnétique est nulle et la barre fait une chute verticale

Exercice₉

Une barre de cuivre $P I'$ de longueur 6 cm, est posée perpendiculairement sur deux rails horizontaux, parallèles, conducteurs, distants de 4 cm, reliés aux bornes d'un générateur délivrant une intensité de 10 A. Le circuit est placé d'un champ uniforme $\beta = 20 \text{ mT}$ dont la direction est normale au plan des rails.

- 1- Préciser sur un schéma, le sens du courant pour que la barre glisse vers la droite.
 - 2- Calculer la valeur de la force électromagnétique appliquée sur la barre.
 - 3- Calculer le travail de cette force lorsque la barre s'est déplacée de 6 cm.
- a) Si ce déplacement s'est fait à la vitesse de 3 cm/s. Trouver la valeur de la f.e.m. auto-induite qui apparaît.

Réponses : 2- $F = 12 \text{ mN}$ 3- $W = 0,72 \text{ mJ}$ a) $e = 3,6 \times 10^{-5} \text{ V}$.

Exercice₁₀

1- un solénoïde (S) de diamètre 4 cm, de longueur 40 cm, comporte 200 spires. Elles sont enroulées sur un noyau de fer doux de perméabilité magnétique relative 900, et parcourue par un courant de 10 A. Calculer l'intensité du champ magnétique

dans le noyau.

2- On dispose autour du solénoïde (S), dans la région médiane, une petite bobine b de même axe que s, constituée de 25 spires. Elle est court-circuitée sur un galvanomètre et la résistance de l'ensemble est $2,5 \Omega$. On coupe le courant dans S en $1/50$ seconde.

Calculer :

- a) l'intensité du courant induit qui parcourt l'enroulement de b ;
- b) la quantité d'électricité induite dans son circuit.

3-cette quantité d'électricité étant la charge prise par un condensateur de capacité $27 \mu\text{F}$ qu'on a ensuite déchargé 100 fois de suite dans un calorimètre contenant la glace fondante de chaleur de fusion 80 cal/g . Calculer la masse de la glace fondante.

Réponses : 1- $\beta = 5,652 \text{ T}$; 2- a) $i = 3,55 \text{ A}$; b) $Q = 71 \text{ mC}$; 3- $m = 27,9 \text{ g}$

CONDENSATEUR

Exercice₁ (septembre 2010)

Un condensateur de $106 \mu\text{F}$ est constitué par N lames métalliques séparées par un papier d'épaisseur $e = 0,05 \text{ mm}$ et de permittivité $K = 8$. La surface utile de chaque armature est de $30,2 \text{ cm}^2$.

- 1) Calculer le nombre de lame.
- 2) Calculer la charge prise par ce condensateur sous la tension de 120 V et l'énergie qu'il est capable de fournir à la décharge.
- 3) Le condensateur précédent est déchargé et mis en parallèle avec un deuxième condensateur $C' = 0,104 \mu\text{F}$. L'ensemble étant alimenté par une tension continue de 220 V . Calculer la charge prise par chacun des deux condensateurs et l'énergie emmagasinée par la batterie



qu'ils constituent.

Réponses : 1) $N=26$ lames ; 2) $q=10,6 \times 10^{-6} \text{C}$; $W=530 \text{ }\mu\text{j}$; 3) $q_1=23,32 \mu\text{C}$; $q_2=22,88 \mu\text{C}$; $W_T= 5,082 \text{mj}$

Exercice₂

La capacité du condensateur qui, charge sous une tension constante $U=400 \text{ V}$, accumule une charge $q=0,1 \text{ C}$ est ?

Si on double la distance séparant les plaques de ce condensateur , la tension à ses bornes aura pour valeur :

Réponses : $C=250 \mu\text{F}$; $U'=200 \text{ V}$

Exercice₃

Le champ électrique entre les armures d'un condensateur plan charge sous une tension constante de 24 V a pour intensité 120 kv/m . Les armatures sont écartées de ?

Que devient la tension aux bornes de ce condensateur si on réduit de moitié l'écartement des plaques.

Réponses : $e=0,2 \text{mm}$; $U'12 \text{ V}$

Exercice₄

L'une des armatures d'un condensateur plan de capacité 10 nF possède une charge $q=1,0 \times 10^{-6} \text{ C}$, la tension aux bornes de ce condensateur est de ?

On ajoute en série avec la premier condensateur (chargé) un autre $C'=20 \text{ nF}$ à l'état neutre. Calculer la tension aux bornes de C' ainsi que celle de l'ensemble.

Réponses : $U=100 \text{ V}$; $U= 50 \text{ V}$; $U_T=150 \text{ V}$

Exercice₅

Aux bornes d'un générateur de f.e.m 240 V , on place en série trois condensateur $C_1=0,6 \mu\text{F}$; $C_2=1 \mu\text{F}$; $C_3=1,5 \mu\text{F}$.

- 1) Calculer la charge prise par chaque condensateur et celle prise par l'ensemble.
- 2) Trouver la tension aux bornes de chaque condensateur.



- 3) Trouver la constante de temps du circuit sachant que sa résistance $R = 8k\Omega$.
- 4) On décharge les trois condensateurs déjà chargé dans un quatrième condensateur C_4 à l'état neutre, calculer C_4 pour que la tension d'équilibre soit fixée à 120 V.

Réponses : 1) $q_1=q_2=q_3=q_T=72 \times 10^{-6} \text{ C}$; 2) $U_1=120 \text{ V}$;

$U_2=72 \text{ V}$; $U_3=48 \text{ V}$ 3) $T=2,4 \text{ ms}$; 4) $C_4=0,3 \mu\text{F}$

Exercice₆

Un condensateur de capacité $C_1=0,6 \mu\text{F}$ est formé de 2 lames métalliques séparées $K=2,2$ d'épaisseur 0,1 mm. Calculer la surface des lames.

On considère un 2^{ème} condensateur $C_2=0,8 \mu\text{F}$, on les met successivement en série puis en parallèle et on se sert d'une tension de 600 V pour alimenter les deux montages. Calculer leur charge et leur énergie dans chaque cas.

On considère le premier condensateur et on le charge sous une d.d.p de 600 V puis on le décharge dans C_2 pris à l'état neutre. Calculer la tension d'équilibre. Si les pertes d'énergie enregistrées dans la partie précédente pouvaient être utilisées à faire fondre la glace de chaleur de fusion $x=80 \text{ cal/g}$. Quelle serait la masse de glace fondue à supposer qu'on ait renouvelé l'expérience 100 fois.

Réponses ; en série $q_1=q_2=q_T$; $W_1=0,0346 \text{ J}$; $W_2=0,027 \text{ J}$; **en parallèle** $q_1=360 \mu\text{C}$; $q_2=480 \mu\text{C}$; $W_1=0,108 \text{ J}$; $W_2=0,144 \text{ J}$; $U_d=257 \text{ V}$; $m=18,6 \text{ mg}$.

Exercice₇

Un condensateur comporte 21 plaques métalliques rectangulaires de longueur 6 cm et de largeur 5 cm. Les plaques sont séparées par une lame de verre d'épaisseur 2 mm, et de permittivité $k=4$. Calculer la capacité du condensateur. On charge ce condensateur au moyen d'une source de tension continue $U=12 \text{ kV}$. Calculer la charge et l'énergie emmagasinée

~~100~~

dans ce condensateur.

On décharge ce condensateur dans un autre C_2 , à l'état neutre de capacité 2 fois plus grande que le premier. Calculer la tension d'équilibre du système :

Réponses : $C=53,1 \text{ pF}$; $Q=0,637 \mu\text{F}$; $\theta=4^\circ\text{C}$; $W=3,82 \text{mj}$;
 $U_d=4 \text{kV}$

Exercice₈

Une tension $U=1800 \text{ V}$ alimente 2 condensateurs $C_1=6 \mu\text{F}$ et $C_2=3 \mu\text{F}$ places en série. Calculer les charges et les tensions de chaque condensateur. On place en parallèle avec l'ensemble précédent un condensateur $C_3=1 \mu\text{F}$ à l'état neutre. Calculer la tension d'équilibre.

Réponses : $Q=3600 \mu\text{C}$; $U_1=600 \text{V}$; $U_2=1200 \text{V}$; $U_d=1200 \text{V}$.

Exercice₉

Un condensateur plan de capacité $0,2 \mu\text{F}$ présente une surface de $0,5 \text{ m}^2$. Les armatures sont séparées par un isolant de permittivité relative $K=8$. Calculer la distance entre les armatures.

On associe 4 condensateurs identiques au précédent pour obtenir une batterie de capacité $0,8 \mu\text{F}$.

Quelle est le mode de groupement utilise ? Justifier votre réponse

On charge la batterie ainsi constituée au moyen d'une tension constante de 200 volts. Calculer la charge prise par la batterie.

Réponses : $e=0,177 \text{mm}$; **groupement parallèle car** $0,8 \mu\text{F}=nC_1=4 \times 0,2 \mu\text{F}$; $q=160 \mu\text{C}$.

Exercice₁₀

On charge un condensateur de capacité $C=8 \mu\text{F}$ sous une tension constante $U=400 \text{ V}$.

1-Quelle est la charge prise et l'énergie emmagasinée par le condensateur.

2-Le condensateur chargé est isolé de la source de tension et ses armatures sont reliées à un autre condensateur de capacité $C'=2\mu\text{F}$ non chargé. Quelle est la tension d'équilibre et l'énergie du système.

3-Le condensateur de capacité $C=8\mu\text{F}$ est un condensateur plan formé de deux plaques métalliques distantes de 0,2 mm.

Calculer la surface des armatures, le diélectrique étant de l'air.

Réponse : $q=3,2 \text{ mC}$; $W=0,64\text{J}$; $U_d=320 \text{ V}$; $W=0,512\text{J}$;
 $S=180,8\text{m}^2$

ALTERNATIF

Un circuit alimenté par un courant alternatif d'intensité $i=10\sqrt{2}\sin 314t$ comprend, en série, une résistance non inductive $R=6\Omega$ et une inductance pure $L=0,0255 \text{ H}$.

a) Calculer l'impédance du circuit et son facteur de puissance. En déduire l'angle de déphasage entre la tension et l'intensité du courant.

b) Déterminer la tension U_R aux bornes de R , U_L aux bornes de l'inductance pure L et U aux bornes du circuit ;

c) Vérifier que $U^2=U_R^2 + U_L^2$. Interpréter

Réponses : a) $Z= 10 \Omega$; $\cos\varphi=0,6$; $\varphi=53^\circ$, b) $U_R=60 \text{ V}$; $U_L=80 \text{ V}$

c) $100 \text{ V} = 100 \text{ V}$ puisque les éléments sont en série la tension totale est égale à la somme des autres tensions.

Exercice₂

Une bobine de résistance $R=40\Omega$, de réactance 60Ω , placée en série avec un condensateur de réactance 30Ω . L'ensemble est alimenté par une source de tension $u=20\cos 630t$.

1) Calculer :

a) L'impédance du circuit ainsi constitué ;

- b) l'intensité efficace du courant dans le circuit ;
- c) le facteur de puissance du circuit ;
- d) l'inductance de la bobine et la capacité du condensateur.

Réponses : 1- a) $Z=50 \Omega$; b) $I_e= 0,28 \text{ A}$; c) $\cos\varphi=0,8$; d) $L=0,095\text{H}$; $C = 53\mu\text{F}$

Exercice₃

Un circuit alimenté par un courant alternatif sinusoïdal, dont l'intensité instantanée $i=10\sqrt{2}\sin 314t$ comprend en série une résistance non inductive de 6 W , et une inductance pure de coefficient d'auto-induction $25,5\text{mH}$.

Calculer :

- a) l'impédance du circuit ;
 - b) la d.d.p. Aux bornes de la résistance, aux bornes de l'inductance et aux bornes de l'ensemble.
 - c) donner l'expression mathématique de la tension.
- 2) quelle est la capacité du condensateur à mettre en série avec l'induction pour que l'impédance soit minimale ? Calculer alors la puissance consommée dans le circuit.

Réponses : 1-a) $Z=10 \Omega$; b) $U_R= 60 \text{ V}$; $U_L=80 \text{ V}$; $U_S=100 \text{ V}$; c) $u=100\sqrt{2} \sin(314t + 0,93)$, 2- $C=398\mu\text{F}$; $p=600 \text{ watts}$.

Exercice₄

Un dipôle de résistance $R=10\Omega$ et l'auto-inductance $L=0,1 \text{ H}$ est placé en série avec un condensateur de capacité $C=50\mu\text{F}$. L'ensemble est alimenté sous tension $u=10\cos 500t$.

Déterminer :

- a) l'impédance du circuit ;
- b) l'intensité efficace du courant ;
- c) l'expression de l'intensité instantanée.

2- La tension appliquée est maintenant $u=10\cos\omega't$. Pour quelle valeur ω' de la pulsation a-t-on la résonance ?

Réponses : a) $Z=14,14 \Omega$; b) $I_e = 0,5 \text{ A}$;

c) $i=0,5\sqrt{2}\sin(500t + 0,78)$ 2- $\omega' = 447,21 \text{ rd.s}^{-1}$

Exercice₅

Entre les bornes extrêmes d'un circuit comportant : une bobine inductive de résistance $R_1=120\Omega$, d'inductance $L_1=0,1 \text{ H}$, une bobine idéale d'inductance L_2 et un condensateur de capacité $C=5\mu\text{F}$, on applique une d.d.p. $U=169,68\sin 100\pi$. Prendre $\sqrt{2}=1,415$ et $\pi^2=10$

1- Déterminons l'intensité du courant dans le circuit (valeur efficace, phase et expression mathématique)

2- Calculer la d.d.p. Entre les bornes de chaque récepteur

3- Quelle devrait être la capacité d'un condensateur qui, mis à la place du premier, annulerait le déphasage entre l'intensité du courant dans le circuit ? Quelle serait alors l'intensité du courant dans le circuit.

Réponses : $I_e=0,25 \text{ A}$; $\varphi=1,32 \text{ rd.}$;

$i=0,25\sqrt{2}\sin(100\pi + 1,32)$

2- $U_1=31 \text{ V}$; $U_2=31,4 \text{ V}$; $159,23 \text{ V}$. 3- $C=20\mu\text{F}$; $I'=1 \text{ A}$

Exercice₆

Une bobine de résistance 300Ω est placée dans un calorimètre dont la valeur en eau est de 400 g . On maintient aux bornes de la bobine une différence de potentiel sinusoïdal de 120 volts efficaces. Au bout 139 s , la température de l'eau du calorimètre s'est élevée d'un degré.

1. On demande : l'intensité efficace et l'intensité maximale du courant qui parcourt la bobine.
2. Quelle est en henry, l'inductance de la bobine sachant que la fréquence du courant alternatif est de 50 périodes par seconde ?

Quelle serait la capacité, en microfarad d'un condensateur, qu'il faudrait placer en série avec la bobine pour que l'intensité du courant soit la plus grande possible ?

Quelle serait, dans ces nouvelles conditions, l'élévation de température de l'eau du calorimètre a l'intérieur duquel la bobine se trouve immergée au bout de 139 s de passage du courant ; la différence de potentiel appliquée aux bornes de l'ensemble bobine condensateur étant toujours de 120 volts efficace ?

Réponses : 1- $I_e= 0,2 \text{ A}$; $I_m= 0,2\sqrt{2} \text{ A}$. 2- $L= 1.65 \text{ H}$;

$C=6,146 \mu\text{F}$; $\theta'=4^\circ$

Exercice₇

Une bobine alimentée sous tension continue de 120 volts est

105

parcourue par un courant de 4 A. Elle est parcourue par un courant de 2 A quand on lui applique une tension alternative de valeur efficace 120 volts, à la fréquence de fréquence de 50 Hz.

Sous la même tension alternative de 120 volts, un condensateur est parcouru par un courant 1,5 A.

1-Calculer la résistance de la bobine, son inductance et la capacité du condensateur.

2- On monte la bobine et le condensateur en série sous la tension alternative de 120 volts de fréquence de 50 Hz.

Calculer l'intensité efficace du courant et la tension efficace aux bornes de chacun des deux appareils.

3- Donner l'expression de l'intensité instantanée dans la bobine et dans le condensateur. On prend $\omega = 314 \text{ rd.s}^{-1}$

Réponses : 1- $R=30 \, \Omega$; $L=0,16 \text{ H}$; $C=40 \, \mu\text{F}$. 2- $I_e=2,93 \text{ A}$.
 $U_b=175,8 \text{ V}$; $U_c=233,28 \text{ V}$. 3- $I_b=2,93\sqrt{2}\sin(314t - \pi/3)$;

$I_c=2,93\sqrt{2}\sin(314t + \pi/3)$;

Exercice₈

1-Une source de tension alternative de valeur maximale 48 V alimente un circuit R-L-C série. On donne $R=40\Omega$, $L=20 \text{ mH}$ et $C=60\mu\text{F}$.

a) Pour quelle valeur de la fréquence, du courant obtenu, la tension est elle en avance de 30° sur le courant ?

b) Calculer la tension aux bornes :

- du conducteur ohmique ;
- du condensateur ;
- de la bobine.

2- faire une représentation des tensions à l'aide des vecteurs tournants de Fresnel.

Réponses : $f=184 \text{ Hz}$; $I_m=1\text{A}$. b) $U_R=40 \text{ V}$; $U_c=14,42 \text{ V}$; $U_L=23,1 \text{ V}$

Exercice,

1- Une bobine de résistance 100Ω et d'inductance $0,1 \text{ H}$ est parcourue par un courant sinusoïdal de fréquence f . Le facteur de cette bobine est $0,3$. Calculer :

- a) L'impédance de la bobine ;
- b) la pulsation et la fréquence f du courant.

2- On place ensuite en série avec la bobine un condensateur, afin de ramener le facteur de puissance à $0,95$ pour la fréquence trouvée. Déterminer les valeurs de la capacité de ce condensateur.

3-La valeur efficace de la tension de l'ensemble étant 120 V .

- a) Calculer la tension de la bobine .
- b) Écrire l'équation horaire de la tension du circuit pour la valeur de C la plus petite sachant que $i=I_m\sin\omega t$.

Réponses : 1- $Z=333\Omega$; $\omega=3176 \text{ rd.s}^{-1}$; $f=505,8 \text{ Hz}$. 2- $C=1.105 \mu\text{F}$; $C'=0,898 \mu\text{F}$. 3- $U_b=379,6 \text{ V}$; $u=120\sqrt{2}\sin(3176t + 0,32)$

Exercice₁₀

1- On monte en série sous une d.d.p. Alternative sinusoïdale de valeur efficace 120 v, de fréquence 50 Hz, une résistance R, un condensateur et un ampèremètre de résistance négligeable. L'ampèremètre indique 2,4 A et un voltamètre de très grande résistance branche aux bornes de la résistance indique 96 V. On demande :

- a) l'impédance du circuit et la valeur de la résistance R.
- b) la capacité du condensateur et la tension à ses bornes.
- c) le facteur de puissance du circuit.

2- On introduit en série dans le circuit précédent, une bobine d'inductance $L=95,5 \text{ mH}$ et de résistance négligeable. L'ensemble est toujours alimenté par la d.d.p. Efficace de 120 volts, de fréquence 50 HZ.

Écrire les expressions, en fonction du temps de l'intensité et de la tension.

Réponses : 1- a) $Z=50 \Omega$; $R=40 \Omega$. b) $C=106,16\mu$; $U_c=72 \text{ V}$.
c) $\cos\varphi=0,8$. 2- $i=3\sqrt{2}\sin 314t$ et $u=120\sqrt{2}\sin 314t$

EXERCICES RESOLUS**MAGNETISME****Exercice₁** (Décembre 2014)

Un solénoïde comprend 1000 spires de section moyenne $S = 15 \text{ cm}^2$ enroulées régulièrement sur une longueur $L = 40 \text{ cm}$.

1) Un courant continu d'intensité $I = 0,6 \text{ A}$ circule dans ce conducteur. Calculer :

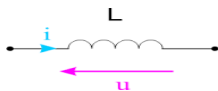
- a) l'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde ;
- b) l'inductance propre du solénoïde.

2) L'intensité du courant devient nulle en $0,04$ seconde suivant une loi affine du temps.

c) quelles sont la f.é.m. auto induite dans le solénoïde et l'énergie électromagnétique restituée ?

Résolution

Données :



$$\left\{ \begin{array}{l} N=1000 \text{ spires} ; S=15 \text{ cm}^2 ; L=40 \text{ cm} \\ 1) I=0,6 \text{ A} \text{ a) } \beta=? \text{ b) } L=? \\ 2) t=0,04 \text{ s } E_{\text{ind}}=? \end{array} \right.$$

a) Calculons l'intensité du champ dans la bobine

$$\beta = \frac{10^{-7} 4\pi N I}{L_b} \Rightarrow \beta = \frac{10^{-7} 4 \times 3,14 \times 1000 \times 0,6}{40 \times 10^{-2}}$$

$$\beta = 1,884 \text{ mT}$$

b) Calculons l'inductance propre de la bobine

$$L = \frac{10^{-7} 4 \pi N^2 S}{L_b} \Rightarrow L = \frac{10^{-7} 4 \times 3,14 \times (1000)^2 \times 15 \times 10^{-4}}{40 \times 10^{-2}}$$

$$L = 4,71 \text{ mH}$$

c) Calculons la FEM auto-induite dans le solénoïde

$$E_{\text{ind}} = \frac{(-L \Delta I)}{\Delta t} \Rightarrow E_{\text{ind}} = \frac{-4,71 \times 10^{-3} (0 - 0,6)}{0,04}$$

$$E_{\text{ind}} = 70,65 \text{ mV}$$

Calculons l'énergie électromagnétique restituée par la bobine

$$w = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} (4,71 \times 10^{-3} \times (0,6)^2)$$

$$w = 0,85 \text{ mJ}$$

Exercice₂ (Juillet 2016)

Un circuit comprend en série, un générateur de f.e.m. 12 volts de de résistance intérieur 0,2 ohm, un électrolyseur a nitrate d'argent de résistance 2 ohms, un rhéostat à curseur de résistance maximale 25 ohms et un solénoïde de longueur 50 cm comportant 500 spires de 5 cm de diamètre, bobine avec un fil de 1mm de diamètre.

- 1) Quelle est la résistivité du fil si la résistance du solénoïde est $1,6 \Omega$?
- 2) Quelle est l'intensité du courant, la résistance du rhéostat étant maximale ?
- 3) Quelle est la valeur de l'induction magnétique à l'intérieur du solénoïde ?
- 4) À l'intérieur du solénoïde, on place une deuxième bobine de

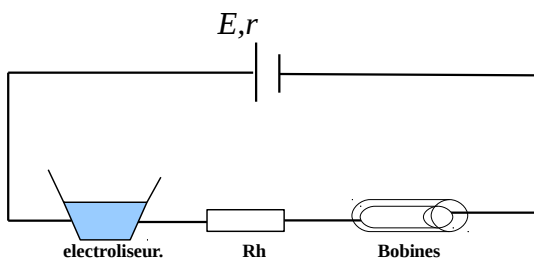
~~110~~

même axe, comportant 200 spires, de résistance 12 ohms ; la section de la bobine est 6,5 cm² Elle est court-circuitée sur elle-même. On manœuvre brusquement le curseur du rhéostat de façon à faire passer sa résistance à 0 en 16/100 seconde. On demande :

- a) la f.e.m. induite dans la deuxième bobine ;
b) la quantité d'électricité induite dans cette bobine.

Résolution

Données :



$\left\{ \begin{array}{l} E=12 \text{ V} ; r=0,2\Omega ; R_{\text{electr.}}=2\Omega ; R=25\Omega ; L_b=50 \text{ cm} ; N=500 \\ \text{spires} ; D_b=5 \text{ cm} ; D_f=1 \text{ mm.} \end{array} \right. 1) \rho=? ; R_b=1,6\Omega ; 2) I=? ; 3) \\ \beta=? ; 4) N'=200 \text{ spires} ; R_{\text{petite bobine}}=12 \Omega S'=6,5 \text{ cm}^2 ; t=16/100 \\ \text{a) } E_{\text{ind}}=? ; Q_{\text{ind}}=?$

1) calculons la résistivité du fil.

$$R_b = \rho \frac{L_f}{S_f} \Rightarrow \rho = \frac{R_b S_f}{N \pi D_b} = \rho = \frac{1,6 \times 0,785 \times 10^{-6}}{500 \times 3,14 \times 5 \times 10^{-2}} \rightarrow$$

$$\rho = \frac{1,256 \times 10^{-6}}{7850 \times 10^{-2}} \rightarrow \rho = 1,6 \Omega \cdot \text{m}$$

2) Calculons l'intensité du courant.

$$I = \frac{E}{\Sigma R} = \frac{12}{0,2+2+25+1,6} \rightarrow I = 0,4A$$

3) Calculons la valeur de l'induction magnétique à l'intérieur du solénoïde.

$$\beta = \frac{10^{-7} 4\pi N I}{L_b} = \frac{10^{-7} 4 \times 3,14 \times 500 \times 0,4}{50 \times 10^{-2}}$$

$$\beta = \frac{2512 \times 10^{-7}}{50 \times 10^{-2}} \rightarrow \beta = 50,24 \times 10^{-5} T$$

$$4) E_{ind} = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t}, \text{ avec } -\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \rightarrow \varphi_1 = N' \beta S' \text{ et } \varphi_2 = N' \beta' S'$$

$$\beta' = 10^{-7} 4\pi \frac{N I'}{L_b} \quad I' = \frac{E}{\Sigma R} = \frac{12}{0,2+2+1,6} = 3,16 A \rightarrow \beta' =$$

$$\frac{10^{-7} \times 12,56 \times 500 \times 3,16}{50 \times 10^{-2}} = 396,9 \times 10^{-5} T \text{ on a :}$$

$$-\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (200 \times 396,9 \times 10^{-5} \times 6,5 \times 10^{-4}) - (200 \times 50,24 \times 10^{-5} \times 6,5 \times 10^{-4})$$

$$-\Delta \varphi = (515970 \times 10^{-9}) - (65312 \times 10^{-9}) = 0,45 \text{ mWb donc } E_{ind} = \frac{0,45}{0,16}$$

$$E_{ind} = 2,8125 \text{ mv}$$

Calculons la quantité d'électricité induite dans la deuxième bobine

$$Q_{ind} = \frac{-\Delta \varphi}{R_{ind}} = \frac{0,45}{12} \quad Q_{ind} = 37,5 \text{ C}$$



Exercice₃

Le circuit extérieur d'un générateur de f.e.m. 10 v de résistance intérieure $1,5 \Omega$ comprend en série :

- Un rhéostat de résistance R_h : 20Ω
- Un solénoïde (B) forme de 600 spires enroulées sur une longueur de 40 cm de résistance $3,5 \Omega$. Au centre du solénoïde est placée une petite bobine (B') dont l'axe est perpendiculaire au méridien terrestre B' comprend 120 spires de 5 cm de diamètre dont la résistance est 4Ω . B' est fermée sur un galvanomètre de résistance 6Ω .

On manœuvre le curseur du rhéostat de façon à occuper le $\frac{1}{4}$ de sa valeur primitive pendant $\frac{1}{50}$ de seconde.

On demande de calculer :

- la variation de flux à travers B'
- la f.e.m induite dans B'
- l'intensité du courant dans le circuit de B'
- L'indication du galvanomètre balistique fermé sur B'.

Résolution

$$\text{données : } \left\{ \begin{array}{l} E=10 \text{ v ; } r=1,5\Omega; \text{a) } R_h=20\Omega ; \text{b) } N=600 \text{ spires} \\ L_b=40 \text{ cm ; } R_b=3,5\Omega ; N'=120 \text{ spires ; } D_b'=5 \text{ cm} \\ R_{B'}=4\Omega ; R_G=6\Omega \quad R_h'=1/4 R_h. \quad 1) \Delta\varphi = ? ; 2) E_{\text{ind}} = ? \\ 3) \quad t=0,02 \text{ s ; } I_{\text{ind}} = ? ; 4) Q_{\text{ind}} = ? \end{array} \right.$$

1) Calculons la variation de flux à travers B'

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (N' \beta' S') - (N' \beta S') (*)$$

Cherchons β et β'

$$\beta = 10^{-7} 4\pi \frac{NI}{L_b} \quad \text{et} \quad \beta' = 10^{-7} 4\pi \frac{NI'}{L_b} \quad (1)$$

$$I = \frac{E}{\sum R} \quad \text{et} \quad I' = \frac{E}{\sum R} \rightarrow I = \frac{10}{1,5 + 20 + 3,5} = 0,4 \text{ A} \quad \text{et}$$

$$I' = \frac{10}{1,5 + \left(\frac{1}{4} \times 20\right) + 3,5} = 1 \text{ A}$$

(1) vient:

$$\beta = 10^{-7} 4\pi \frac{NI}{L_b} = \frac{10^{-7} \times 12,56 \times 600 \times 0,4}{40 \times 10^{-2}} = 75,36 \times 10^{-5} \text{ T} \quad \text{et}$$

$$\beta' = 10^{-7} 4\pi \frac{NI'}{L_b} = \frac{10^{-7} \times 12,56 \times 600 \times 1}{40 \times 10^{-2}} = 188,4 \times 10^{-5} \text{ T}$$

(*) devient :

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = (120 \times 188,4 \times 10^{-5} \times 19,625 \times 10^{-4}) - (120 \times 75,36 \times 10^{-5} \times 19,625 \times 10^{-4}) \rightarrow \Delta\phi = 443682 \times 10^{-9} - 177472,8 \times 10^{-9} = 266,2 \mu\text{wb}$$

$$\Delta\phi = 266,2 \mu\text{wb}$$

2) La f.e.m. induite dans B'

$$E_{\text{ind}} = \frac{-\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{266,2}{0,02} \rightarrow E_{\text{ind}} = 13,3 \text{ mV}$$

3) Calculons l'intensité du courant dans le circuit de B'

$$I_{\text{ind}} = \frac{E_{\text{ind}}}{\sum R_{\text{ind}}} = \frac{13,3}{6 + 4} = 1,33 \text{ mA}$$

$$I_{\text{ind}} = 1,33 \text{ mA}$$

4) Calculons le quantité d'électricité induite dans B'

114

$$Q_{\text{ind}} = I_{\text{ind}} \times t = \frac{\Delta \varphi}{\sum R_{\text{ind}}} = 1,33 \times 10^{-3} \times 0,02 = \frac{266,2}{6+4}$$

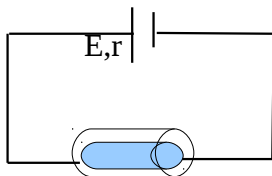
$$Q_{\text{ind}} = 26,6 \mu\text{C}$$

Exercice₄

Un générateur de f.e.m. 5 v de résistance intérieure 2 Ω alimente un solénoïde de résistance 18 Ω forme de 500 spires enroulées sur une longueur de 60 cm. À l'intérieur du solénoïde est place une petite bobine fermée sur elle comportant 100 spires de 4 cm de diamètre de résistance 6 Ω . On coupe brusquement le courant dans le solénoïde 1/100 de seconde. Déterminer :

- 1) La f.e.m. induite dans la petite bobine .
- 2) L'intensité du courant induit dans le circuit induit.
- 3) La quantité d'électricité induite dans la le circuit de la petite bobine.

Résolution



$$E = 5 \text{ v} ; r = 2 \Omega ; R_b = 18 \Omega ;$$

$$N = 500 \text{ spires} ; L_b = 60 \text{ cm}$$

$$N' = 100 \text{ spires} ; D_B = 4 \text{ cm}$$

$$t = 0,01 \text{ s} ; 1) E_{\text{ind}} = ? 2) I_{\text{ind}} = ?$$

$$Q_{\text{ind}} = ?$$

1) Calculons la f.e.m induite dans la petite bobine.

$$E_{\text{ind}} = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t} \quad \text{avec } -\Delta \varphi = -\varphi_1 \text{ car on coupe brusquement dans le solénoïde. } \varphi_1 = N' \beta S'$$

$$E_{\text{ind}} = \frac{N' \beta S'}{\Delta t} \quad (1)$$

Cherchons la valeur de β

$$\beta = \frac{10^{-7} 4\pi N I}{L_b} \quad (2)$$

Cherchons I

$$I = \frac{E}{\sum R} = \frac{5}{2+18} = 0,25 \text{ A}$$

$$(2) \text{ s'ensuit : } \frac{10^{-7} \times 12,56 \times 500 \times 0,25}{60 \times 10^{-2}} = 26,167 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$(1) \text{ s'ensuit : } E_{\text{ind}} = \frac{100 \times 26,167 \times 10^{-5} \times 0,785 \times 16 \times 10^{-4}}{0,01}$$

$$E_{\text{ind}} = 3,286 \text{ mV}$$

2) Calculons l'intensité du courant induit dans le circuit induit.

$$I_{\text{ind}} = \frac{E_{\text{ind}}}{R_{\text{ind}}} = \frac{3,286}{6}$$

$$I_{\text{ind}} = 0,547 \text{ mA}$$

3) Calculons la quantité d'électricité induite dans le circuit de la petite bobine.

$$Q_{\text{ind}} = I_{\text{ind}} \times t = \frac{N' \beta S'}{R_{\text{ind}}} = 0,547 \times 10^{-3} \times 0,01$$

$$Q_{\text{ind}} = 5,47 \mu\text{C}$$

Exercice₅

Un générateur alimente un solénoïde (B_1) dont chaque spire admet un périmètre de 15,7cm. On enroule sur le solénoïde une bobine (B_2) formée de 110 spires circulaires, fermée sur elle-même. Sachant que le flux à travers B_2 a pour expression $\varphi : 0,02t + 9$. On demande de calculer :

- 1) La f.e.m induite dans B_2 .
- 2) La variation de flux à travers B_2 si le courant est interrompu pendant 1/50 de seconde.
- 3) Le champ d'induction créé par le générateur dans B_1

Résolution

$$\text{Données} \quad \left\{ \begin{array}{l} p = 15,7 \text{ m} ; N_{B_2} = 110 \text{ spires} ; \varphi = 0,02t + 9 \\ 1) E_{\text{ind}} = ? ; 2) \Delta\varphi = ? ; 3) \beta = ? ; \Delta t = 0,02 \text{ s} \end{array} \right.$$

1) Calculons la f.e.m induite dans B_2 .

$$E_{\text{ind}} = \frac{d\varphi}{dt} \rightarrow E_{\text{ind}} = 0,02 \text{ v}$$

2) Calculons la variation de flux à travers B_2 si le courant est interrompu.



$$\Delta\varphi = E_{\text{ind}} \times \Delta t \rightarrow \Delta\varphi = 0,02 \times 0,02 = 0,0004$$

$$\Delta\varphi = 0,4 \text{ mweb}$$

3) Calculons le champ créé par le générateur dans B_1 .

$$\Delta\varphi = N_{B2} \beta S \rightarrow \beta = \frac{\Delta\varphi}{N_{B2} S} \quad (1)$$

$$S = 0,785 \times D_b^2 \quad \text{avec } P = \pi D_b \rightarrow D_b = \frac{P}{\pi} =$$

$$S = 0,785 \times 25 \times 10^{-4} = 19,625 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$(1) \text{ s'ensuit : } \beta = \frac{\Delta\varphi}{N_{B2} S} =$$

$$\frac{0,4 \times 10^{-3}}{110 \times 19,625 \times 10^{-4}} = 0,000185 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$\beta = 1,85 \text{ mT}$$

Exercice₆.

Un générateur de f.e.m 3v de résistance intérieure 1 ohm pour alimenter une bobine longue formée de 400 spires circulaires de 6 cm de diamètre enroulées sur une longueur de 50 cm présentant une résistance de 11 ohms. On coupe brusquement le courant dans le circuit pendant 1/40 seconde ; on demande de calculer :

- 1) Le coefficient de self-inductance de la bobine.
- 2) La f.e.m. induite qui y prend naissance.

Résolution



Données : $\left\{ \begin{array}{l} E=3\text{V} ; r=1\Omega ; N=400 \text{ spires} ; D_b=6 \text{ cm} ; L_b=50\text{cm} \\ R_b= 11\Omega ; \Delta t=0,025 \text{ s.} \end{array} \right.$

1) Calculons le coefficient de self-inductance de la bobine.

$$L = \frac{10^{-7} \pi N^2 D_b}{L_b}$$

$$L = \frac{10^{-7} \times (3,14 \times 400 \times 6 \times 10^{-2})^2}{50 \times 10^{-2}} = 1135825,92 \times 10^{-9} \text{ H}$$

$$L = 1,13 \text{ mH}$$

2) Calculons la f.e.m induite qui y prend naissance.

$$E_{\text{ind}} = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t} \quad \text{avec } -\Delta \varphi = \varphi \quad \text{car on coupe brusquement le courant.}$$

2) Calculons la f.e.m. induite qui y prend naissance

$$E_{\text{ind}} = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t} \quad (*)$$

$$\varphi = N \beta S \quad (1)$$

$$\text{cherchons } \beta = \frac{10^{-7} \times 12,56 N I}{L_b} \quad \text{avec } I = \frac{E}{r+R} = \frac{3}{1+11}$$

$$I = 0,25 \text{ A}$$

$$\beta = \frac{10^{-7} \times 12,56 \times 400 \times 0,25}{50 \times 10^{-2}} = 25,12 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$(1) \text{ devient : } \varphi = 400 \times 25,12 \times 10^{-5} \times 0,785 \times 36 \times 10^{-4} \\ \varphi = 283956,48 \times 10^{-9} \text{ wb}$$

$$(*) \text{ vient : } E_{\text{ind}} = \frac{283956,48 \times 10^{-9}}{0,25} = 1135825,92 \times 10^{-9} \text{ v}$$

$$E_{\text{ind}} = 1,13 \text{ mv}$$

Exercice₇

Sur une bobine ayant 10 cm de diamètre et de 3 m de longueur, on enroule 1884 mètres de fil de cuivre dans lequel on fait passer un courant de 1 A. On demande de calculer le champ d'induction au centre de la bobine ou de cette bobine.

On place en o une petite bobine ayant 1000 spires de 10 cm² de surface chacune. Les axes des deux bobines sont parallèles. Quelle est la f.e.m. d'induction créée dans la petite bobine lorsqu'on fait varier le courant qui traverse la longue bobine de 0 à 1A en 1/100 de seconde, la variation d'intensité se faisant proportionnellement au temps.

Résolution

$$\text{Données} \left\{ \begin{array}{l} D_b = 10 \text{ cm} ; L_b = 3 \text{ m} ; L_f = 1884 \text{ m} ; I_1 = 1 \text{ A} ; \beta = ? \\ N_{\text{petite bobine}} = 1000 \text{ spires} ; S_b = 10 \text{ cm}^2 ; E_{\text{ind}} = ? \\ I_2 = 0 \text{ A} ; \end{array} \right.$$

Calculons le champ d'induction au centre o de cette bobine.



$$B = \frac{10^{-7} \times 4 \pi N I}{L_b} \quad (*)$$

Cherchons la valeur de N

$$L_f = N\pi D_b \rightarrow N = \frac{L_f}{\pi D_b} = \frac{1884}{3,14 \times 10 \times 10^{-2}}$$

N=6000 Spires

$$(*) \text{ devient : } \beta = \frac{10^{-7} \times 12,56 \times 6000 \times 1}{3}$$

$$\beta = 25120 \times 10^{-7} \text{ T} \rightarrow \beta = \mathbf{2,51 \text{ mT}}$$

Calculons la f.e.m induite créée dans la bobine.

$$E_{\text{ind}} = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t} \quad (1) \text{ avec } \Delta \varphi = -\varphi_1$$

$$\varphi_1 = N\beta S_b \rightarrow \varphi_1 = 1000 \times 2,51 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-4}$$

$$\varphi_1 = 25100 \times 10^{-7} \text{ wb} \rightarrow \Delta \varphi = -25100 \times 10^{-7} \text{ wb}$$

$$(1) \text{ vient : } E_{\text{ind}} = \frac{-(-25100 \times 10^{-7})}{0,01}$$

$$E_{\text{ind}} = \mathbf{0,25 \text{ V}}$$

Exercice₈ (Juillet 2013)

Sur une cadre rectangulaire de 25 mm sur 40 m, sont enroules 300 tours de fil cylindrique en cuivre de 0,2 mm de diamètre. Ce cadre est place dans l'entrefer d'un électroaimant où le champ est uniforme d'intensité 0,5 T et les lignes du champ sont perpendiculaire au plan du cadre. Calculer :

- la résistance du cadre
- Le flux magnétique produit par électroaimant à travers le cadre.
- En agissant sur un rhéostat convenablement place, on ramène

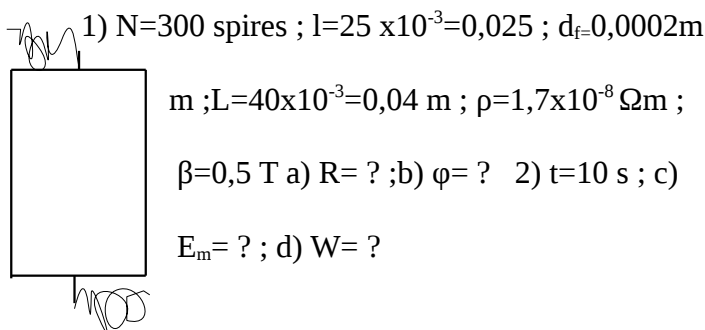
à zéro de façon linéaire en 10 secondes, l'intensité du courant dans l'électroaimant. Calculer :

c) La f.e.m. moyenne qui prend naissance dans le cadre et l'intensité du courant induit dans le cadre si l'on considère que les axes sont reliées entre elles.

d) L'énergie électrique produite dans le cadre.

Résolution

Données



a) Calcule de la résistance R du cadre .

$$R = \rho \frac{L_f}{S_f}$$

Cherchons L_f

$$L_f = NP = N(L+l) \times 2 \rightarrow L_f = 300(0,04+0,025) \times 2$$

$$L_f = 39 \text{ m}$$

$$S_f = 0,785(2 \times 10^{-4})^2 = 3,14 \times 10^{-8} \text{ m}^2$$

$$R = \frac{1,7 \times 10^{-8} \times 39}{3,14 \times 10^{-8}} = 21 \Omega$$

$R=21 \Omega$

b) Calculons le flux magnétique produit par l'électroaimant dans le cadre.

$$\varphi = N\beta S_{\text{cadre}} \text{ avec } S_{\text{cadre}} = L \times l = 0,04 \times 0,025$$

$$S_{\text{cadre}} = 0,001 \text{ m}^2$$

122

$$\varphi = 300 \times 0,5 \times 0,001 = 0,15 \text{ wb}$$

$$\varphi = \mathbf{0,15 \text{ wb}}$$

2) c) Calculons la f.e.m induite moyenne.

$$E_{\text{ind}} = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t} \quad I_2 = 0 \rightarrow \varphi_2 = 0 ; \Delta \varphi = -\varphi_1 = -0,15 \text{ wb}$$

$$E_{\text{ind}} = \frac{-(-0,15)}{10} \quad \mathbf{E_{\text{ind}} = 0,015 \text{ V}}$$

Calculons l'intensité du courant induit dans le cadre.

$$I_{\text{ind}} = \frac{E_{\text{ind}}}{R_{\text{ind}}} = \frac{0,015}{21} = 0,7 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$\mathbf{I_{\text{ind}} = 0,7 \times 10^{-3} \text{ A}}$$

d) Calculons l'énergie électrique produit dans le cadre.

$$W = E_{\text{ind}} \times I_{\text{ind}} \times t = 0,015 \times 0,7 \times 10^{-3} \times 10$$

$$\mathbf{W = 0,105 \text{ mj}}$$

Exercice, (Août 2010 philo C-D)

Un solénoïde comprend 1000 spires de sections $S = 16 \text{ cm}^2$ enroulées sur une longueur de 40 cm.

1) Un courant continu d'intensité $I = 0,6 \text{ A}$ circule dans ce conducteur. Calculer :

a) l'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde.

b) l'inductance propre du solénoïde ainsi que l'énergie électromagnétique

c) L'intensité du courant devient nulle en 0,04 seconde. Quelle est la force f.e.m auto-induite du solénoïde.

d) Que devient cette force électromagnétique si on fait passer dans le solénoïde un courant : $i = 0,5 \cos 100\pi t$

Résolution

$$\text{Données : } \begin{cases} N = 1000 \text{ spires ; } S_b = 16 \text{ cm}^2 = 15 \times 10^{-4} \text{ m}^2 ; \\ L_b = 40 \times 10^{-2} \text{ m ; } I = 0,6 \text{ A ; a) } \beta = ? ; \text{ b) } L = ? \\ W = ? ; \text{ c) } t = 0,04 \text{ s ; e) } ? ; \text{ d) } F = ? \quad i = 0,5 \cos 100\pi t \end{cases}$$

a) Calcul de l'intensité du champ magnétique au centre du

solénoïde.

$$\beta = 10^{-7} \times 4 \pi \frac{N I}{L_b} = \frac{10^{-7} \times 12,56 \times 1000 \times 0,6}{40 \times 10^{-2}}$$

$$\beta = 18,84 \times 10^{-4} \text{T}$$

b) Calculons l'inductance propre du solénoïde.

$$L = 10^{-7} \times 4 \pi \frac{N^2 S}{L_b} = \frac{10^{-7} \times 12,56 (1000)^2 \times 16 \times 10^{-4}}{40 \times 10^{-2}}$$

$$L = 5024000 \times 10^{-9} \text{H} \rightarrow L = 502,4 \times 10^{-5} \text{H}$$

Calcul de l'énergie électromagnétique.

$$W = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} 502,4 \times 10^{-5} (0,6)^2$$

$$W = 90,43 \times 10^{-5} \text{J}$$

c) calcul de la f.e.m. auto-induite.

$$e = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad I_2 = 0 \rightarrow \Delta I = -I_1 = -0,6$$

$$e = \frac{-502,4 \times 10^{-5} \times (-0,6)}{0,04}$$

$$e = 7536 \times 10^{-5} \text{V} = 75,36 \times 10^{-3} \text{V}$$

$$e = 75,36 \text{ mV}$$

d) Calculons la deuxième force électromotrice.

$$e' = -L \frac{dI}{dt} = -502,4 \times 10^{-5} (-0,5 \times 100 \pi \sin 100 \pi t)$$

$$e' = 25120 \times 10^{-5} \pi \sin 100 \pi t$$

$$e' = 0,25 \pi \sin 100 \pi t$$

Exercice₁₀ (Août 2006 philo A)

Le cadre d'un galvanomètre comprend 400 spires rectangulaires de 6 cm de hauteur et 3 cm de largeur. Le champ magnétique est radiale et son intensité est 0,2 T. La constante de torsion des fils

vaut $10^{-6} \frac{\text{N.m}}{\text{rad}}$. Calculer :

- 1) L'intensité du courant pouvant produire une déviation de 6° .
- 2) La longueur du fil du cadre.
- 3) La constante qui caractérise la sensibilité du cadre.

Résolution

$$\text{Données : } \begin{cases} N=400 \text{ spires ; } L=0,06 \text{ m ; } l=0,03 \text{ m ; } \beta=0,2 \text{ T.} \\ C= 10^{-6} \frac{\text{N.m}}{\text{rad.}} \quad ; 1) I = ? ; 2) L = ? \quad 3) \frac{\theta}{I} = ? \end{cases}$$

1) Calculons l'intensité du courant.

$$C \times \theta = N \beta I S \rightarrow I = \frac{C \theta}{N \beta S} \quad (1)$$

Trouvons la valeur de θ et celle de la surface.

$$\frac{\text{degré}}{180} = \frac{\theta}{\pi} = \frac{6}{180} = \frac{\theta}{3,14} \rightarrow \theta = 0,1 \text{ rd.}$$

$$S = L \times l = 0,06 \times 0,03 = 0,0018 \text{ m}^2$$

$$(1) \text{ devient : } I = \frac{10^{-6} \times 0,1}{400 \times 0,2 \times 0,0018}$$

$$\mathbf{I = 0,69 \times 10^{-6} \text{ A}}$$

2) Calcul de la longueur du fil du cadre.

$$L_f = NP = N \times (L + l) \times 2$$

$$L_f = 400 \times (0,06 + 0,03) \times 2$$

$$\mathbf{L_f = 72 \text{ m}}$$

3) Calculons la sensibilité du cadre.

$$\frac{\theta}{I} = \frac{0,1}{0,69 \times 10^{-6}} \rightarrow \frac{\theta}{I} = 0,14 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{Ampère}}$$

Exercice₁₁ (Août 2006 philo C-D)

Un solénoïde de longueur 1 m est formé par une seule couche de spires de 10 cm de diamètre faites d'un fil de 2 mm de diamètre et de résistivité $\rho = 1,6 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. On demande :

- 1) La résistance du fil de la bobine.

~~125~~

- 2) L'inductance de la bobine . Prendre $4\pi=12,5$
3) L'expression de la f.e.m. d'auto-induction dont elle est le siège lorsqu'elle est parcourue par un courant d'intensité $i=3-5t^2$ où t représente le temps en seconde.

Résolution

Données : $\begin{cases} L_b = 1 \text{ m}; c = 1 \text{ couche}; D_b = 10 \times 10^{-2} \text{ m}; d_f = 2 \times 10^{-3} \text{ m} \\ \rho = 1,6 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}; 1) R_f = ? ; 2) L = ? ; 3) e = ? \end{cases}$

- 1) Calculons la résistance du fil de la bobine.

$$R_f = \rho \frac{L_f}{S_f} \quad (1)$$

Cherchons la valeur de L_f

$$L_f = N\pi D_b \quad (2)$$

Cherchons N

$$N = nc \quad (3) \quad \text{avec } n = \frac{L_b}{d_f} \quad \text{car l'épaisseur étant négligeable}$$

$$(e=0) \quad d_{\text{ex}} = d_f \rightarrow n = \frac{1}{0,002} = 500 \text{ spires/couche}$$

$$N = 500 \text{ spires}$$

$$(2) \text{ devient : } L_f = 500 \times 3,14 \times 10 \times 10^{-2} = 157 \text{ m.}$$

$$(1) \text{ devient : } R_f = \frac{1,6 \times 10^{-8} \times 157}{0,785 \times (0,002)^2} = 80000000 \times 10^{-8} \Omega$$

$$R_f = 0,8 \Omega$$

- 2) Calculons l'inductance propre de la bobine.

$$L = 10^{-7} \frac{L_f^2}{L_b} = \frac{10^{-7} (157)^2}{1}$$

$$L = 24649 \times 10^{-7} \text{ H.}$$

$$L = 2,46 \text{ mH.}$$

- 3) Calculons la force électromotrice d'auto-induction.

~~126~~

$$e = -L \frac{dI}{dt} = -2,46 \times 10^{-3} (-5 \times 2t)$$

$$e = 24,6 \times 10^{-3} \text{t (volts)}$$

Bon a savoir

➤ Pour interpréter la variation de flux, on place le plus souvent une petite bobine fermée sur elle-même à l'intérieur d'une grande bobine alimentée par un générateur. La grande bobine joue le rôle de circuit inducteur et la petite bobine joue le rôle de circuit induit. La petite bobine se comporte donc comme une surface placée dans un champ magnétique dont le flux qui la traverse est : $\varphi = N'\beta S'$

➤ L'intensité du courant inducteur étant proportionnelle au champ et le champ proportionnel au flux, on parvient donc à la

relation : $\frac{I}{I'} = \frac{\beta}{\beta'} = \frac{\varphi}{\varphi'}$

➤ Dans le calcul de la f.e.m. induite, le circuit induit est parfois enroulé sur le circuit inducteur. Dans ce cas, les deux bobines sont dites co-axiales c'est-à-dire possédant le même diamètre. $D = D'$

➤ Le rapport $\frac{d\varphi}{dt}$ est encore appelé dérivé du flux par rapport au temps. On propose parfois pour calculer la f.e.m. induite une fonction qui varie avec le temps : $\varphi = \alpha t + k$ dont la dérivée est la force électromotrice induite.

ALTERNATIF / CONDENSATEUR

Exercice₁ (décembre 2014)

1. On monte en série sous une d.d.p. Alternative sinusoïdale de valeur efficace 120 V, de fréquence 50 Hz, une résistance R, un condensateur C et un ampèremètre de résistance négligeable. L'ampèremètre indique 2,4 A et un voltmètre de très grande

~~127~~

résistance branché aux bornes de la résistance indique 96 V. On demande :

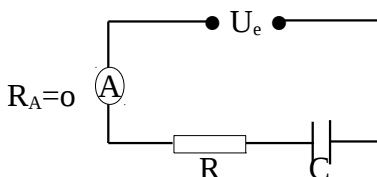
- l'impédance du circuit et la valeur de la résistance R ;
- la capacité du condensateur et la tension à ses bornes ;
- le facteur de puissance du circuit.

2. On introduit en série dans le circuit précédent, une bobine d'inductance $L = 95,5 \text{ mH}$ et de résistance négligeable. L'ensemble est toujours alimenté par la d.d.p. efficace de 120 volts, de fréquence 50 Hz. Écrire les expressions, en fonction du temps, de l'intensité et de la tension du circuit.

Résolution

Données :

$$\left\{ \begin{array}{l} 1) U_e = 120 \text{ V} ; f = 50 \text{ Hz} ; I_e = 2,4 \text{ A} ; U_R = 96 \text{ V} \\ a) Z = ? \text{ et } R = ? \quad b) C = ? \text{ et } U_C = ? \quad \cos \varphi = ? \\ 2) L = 95,5 \text{ mH} ; U_e = 120 \text{ V} ; f = 50 \text{ Hz} \\ I = ? \text{ et } u = ? \end{array} \right.$$



a) Calculons la valeur de l'impédance

$$U_e = Z \times I_e \quad \leftrightarrow \quad Z = \frac{U_e}{I_e} = \frac{120}{2,4} = 50 \Omega$$

$$Z = 50 \Omega$$

Calculons la valeur de la résistance.

$$U_R = R I_e \quad \leftrightarrow \quad R = \frac{U_R}{I_e} = \frac{96}{2,4}$$

$$R = 40 \Omega$$

b) Calculons la capacité du condensateur

$$Z^2 = R^2 + \left(\frac{1}{C\omega} \right)^2 \rightarrow \left(\frac{1}{C\omega} \right)^2 = Z^2 - R^2$$

$$\left(\frac{1}{C\omega} \right) = \sqrt{50^2 - 40^2}$$

$$\left(\frac{1}{C\omega} \right) = 30\Omega \text{ or } \omega = 2\pi f = 314 \text{ rd.s}^{-1}$$

$$\left(\frac{1}{314.C} \right) = 30\Omega \leftrightarrow 1 = 9420 \times C$$

$$C = \frac{1}{9420} \quad \mathbf{C = 106,16 \mu F}$$

Calculons la d.d.p aux bornes du condensateur.

$$U_c = I_e Z_c = \left(\frac{I_e}{C\omega} \right)$$

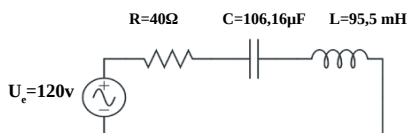
$$U_c = \left(\frac{2,4}{106,16 \times 10^{-6} \times 314} \right)$$

$$\mathbf{U_c = 72 \text{ v}}$$

Calculons le facteur de puissance.

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{40}{50}$$

$$\mathbf{\cos\varphi = 0,8}$$



Comparons $L\omega$ et $\frac{1}{C\omega}$

$$L\omega = 95,5 \times 10^{-3} \times 314 = 30 \Omega \text{ et } \frac{1}{C\omega} = 30 \Omega$$

donc, $L\omega = \frac{1}{C\omega}$, le circuit est en résonance.

Le circuit est résistif

Déterminons la nouvelle intensité du courant.

$$U_e = RI_e \Rightarrow I_e = \frac{U_e}{R} = \frac{120}{40} = 3 \text{ A.}$$

L'expression math de i est : $i = I_m \sin \omega t$

$$i = 3 \sqrt{2} \sin 314t$$

L'expression math de $u \Rightarrow u = 120 \sqrt{2} \sin 314t$

Exercice₂ (Juillet 2013)

Une bobine plate de 5 spires a une section de 20 cm^2 . Elle a raison de 3000 tours/mn dans un champ magnétique uniforme d'intensité $\beta = 1$ tesla, normale à l'axe de rotation.

Calculer :

- 1) La valeur efficace de la f.e.m. induite produite.
- 2) L'expression de l'intensité instantanée du courant produit par cette f.e.m dans un solénoïde d'inductance $L = 0,5 \text{ mH}$ et de résistance $R = 0,157 \Omega$.
- 3) A partir de l'instant où la f.e.m. est nulle, les temps au bout desquels, au cours de la période suivante, ce courant aura une valeur instantanée numériquement égale à sa valeur efficace.
- 4) Le nombre de spire du solénoïde dont la section moyenne est 12 cm^2 et de longueur 6 cm .

Résolution

$$\text{Données : } \begin{cases} N = 5 \text{ spires ; } S = 20 \times 10^{-4} \text{ m}^2 ; \beta = 1 \text{ T ;} \\ n = 3000 \text{ tours/60 secondes ; 1) } E_{\text{ind}} = ? ; \\ 2) i(t) = ? L = 0,5 \text{ mH ; } R = ? 3) t = ? \\ 4) N = ? ; S = 12 \text{ cm}^2 = 12 \times 10^{-4} \text{ m}^2 L = 6 \times 10^{-2} \text{ m} \end{cases}$$

1) Calculons la valeur efficace de la f.e.m. induite.

$$E_{\text{ind}} = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \quad (1)$$

Cherchons E_m

$$E_m = N\beta S\omega ; \text{ or } : \omega = 2\pi f \quad (2)$$

$$f = n = \frac{3000 \text{ tours}}{60} = 50 \text{ Hz}$$

$$(2) \text{ devient } : \omega = 2 \times 3,14 \times 50 = 314 \text{ rd/s}$$

$$E_m = 5 \times 1 \times 20 \times 10^{-4} \times 314 = 3,14 \text{ v}$$

$$(1) \text{ devient } : E_m = \frac{3,14}{1,41} = 2,22 \text{ v}$$

$$E_m = 2,22 \text{ V}$$

2) Écrire l'expression de l'intensité.

$$i = I_m \sin(\omega t - \varphi_b)$$

$$I_m = \frac{E_m}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$$

$$L\omega = 0,5 \times 10^{-3} \times 314 = 0,157$$

$$Z = \sqrt{(0,157)^2 + (0,157)^2} = 0,222 \Omega$$

$$I_m = \frac{E_m}{Z} = \frac{3,14}{0,222} = 14,14 \text{ A}$$

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{0,157}{0,222} = 0,7 \rightarrow \cos\varphi = \frac{\pi}{4}$$

$$i = 14,14 \sin(314t - \frac{\pi}{4})$$

3) Calcul de t lorsque $i = I_e$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{14,14}{1,41} = 10 \text{ A}$$

$$i = I_e = 10 \text{ A}$$

$$10 = 14,14 \sin(314t - \frac{\pi}{4})$$

$$1 = \sqrt{2} \sin(100\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ avec } \pi = 3,14$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \sin(100\pi t - \frac{\pi}{4})$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin(100\pi t - \frac{\pi}{4})$$

$$\sin \frac{\pi}{4} = \sin(100\pi t - \frac{\pi}{4})$$

$$100\pi t - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$100\pi t = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}$$

$$100\pi t = \frac{2\pi}{4} \rightarrow 100\pi t = \frac{\pi}{2} \leftrightarrow 100t = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$t = 0,005 = 5 \text{ ms}$$

2^{ème} valeur :

$$100\pi t - \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$$

$$100\pi t = \frac{\pi}{4} + \pi - \frac{\pi}{4}$$

$$100\pi t = \pi \rightarrow 100t = 1$$

$$t = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ s}$$

$$t = 10 \text{ ms}$$

4) Calculons la valeur de N (nombre de spires)

$$L = \frac{10^{-7} 4\pi N^2 S}{L_b} = \frac{10^{-7} 12,56 N^2 12 \times 10^{-4}}{6 \times 10^{-2}}$$

$$0,5 \times 10^{-3} = \frac{10^{-7} 12,56 N^2 12 \times 10^{-4}}{6 \times 10^{-2}}$$

$$N^2 = \frac{0,5 \times 10^{-3} \times 6 \times 10^{-2}}{10^{-7} 12,56 N^2 12 \times 10^{-4}} = 0,019904458 \times 10^6$$

~~≈ 132~~

$$N^2 = 19904,458 \rightarrow N = \sqrt{19904,458}$$

N=141 spires

Exercice₃ (juillet 2016)

Entre deux A et B on dispose en série une bobine de résistance $R=20\ \Omega$, d'inductance $L=0,1\ \text{H}$ et un condensateur de capacité C. On établit entre A et B une différence de potentiel sinusoïdale de pulsation $\omega_0=500\ \text{rd/s}$ et de tension efficace $U=40\ \text{v}$.

a) Calculer la capacité C, sachant que la tension instantanée entre A et B est en phase avec l'intensité dans le circuit.
Quelle est dans ces conditions la puissance moyenne consommée entre A et B?

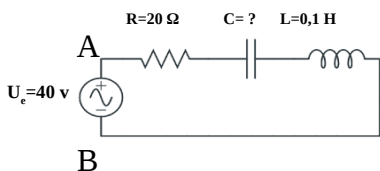
b) On maintient $U=40\ \text{V}$ mais on alimente le circuit par un courant de pulsation variable on pose $X = \frac{\omega}{\omega_0}$

Quelles sont les valeurs de X pour lesquelles la puissance moyenne dissipée est la moitié de la puissance calculée précédemment?

En déduire les valeurs correspondantes de la pulsation et de la fréquence du courant.

Résolution

$$\text{Données : } \begin{cases} R=20\ \Omega ; L=0,1\ \text{H} ; \omega_0=500\ \text{rd/s} ; U_e=40\ \text{v} \\ \text{a) } C=? ; P_{\text{moyenne}}=? \text{ b) } U_e=40\ \text{v} ; X=\frac{\omega}{\omega_0} \\ X=? ; \omega=? \text{ et } f=? \end{cases}$$



a) Calculons la capacité du condensateur.

$L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$ car la tension est en phase avec l'intensité instantanée .

$$0,1 \times 500 = \frac{1}{C \times 500}$$

$$25000 \times C = 1 \leftrightarrow C = \frac{1}{25000}$$

$$C = 40 \mu F$$

Calculons la valeur de la puissance moyenne.

$$P_{\text{moyenne}} = U_e I_e \cos \varphi \text{ or, } \cos \varphi = 1 \text{ (cas de résonance)}$$

$$P_{\text{moyenne}} = U_e I_e \text{ or, } I_e = \frac{U_e}{Z}$$

$$P_{\text{moyenne}} = \frac{U_e^2}{Z} \text{ or, } Z = R \text{ (cas de résonance)}$$

$$P_{\text{moyenne}} = \frac{U_e^2}{R} = P_{\text{moyenne}} = \frac{40^2}{20}$$

$$P_{\text{moyenne}} = 80 \text{ watts}$$

b) calculons les valeurs de X.

$$Z' = R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2 = R^2 + \left(L\omega_0 \cdot X - \frac{1}{C\omega_0 \cdot X} \right)^2$$

$$Z'^2 = R^2 + \left(\frac{CL\omega_0^2 \cdot X^2 - 1}{C\omega_0 \cdot X} \right)^2 \quad (1)$$

Trouvons la valeur de Z'

$$P'_{\text{moyenne}} = \frac{P_{\text{moyenne}}}{2} = \frac{80}{2}$$

$$P'_{\text{moyenne}} = 40 \text{ watts}$$

$$P'_{\text{moyenne}} = U_e I'_e \cos \varphi' = 40 \text{ watts}$$

$$40 = U_e I'_e \cos \varphi'$$

$$40 = U_e I'_e \frac{R}{Z'} \leftrightarrow Z' = \frac{U_e \times I'_e \times R}{40}$$

Trouvons la valeur la valeur I'_e

$$P'_{\text{moyenne}} = R I'^2_e \leftrightarrow I'^2_e = \frac{P_{\text{moyenne}}}{R} = \frac{40}{20} = 2$$

$$I'_e = 1,41 \text{ A}$$

$$Z' = \frac{40 \times 1,41 \times 20}{40} = 28 \Omega$$

$$(1) \text{ devient : } 28^2 = 20^2 + \left(\frac{0,00004 \times 0,1 \times 500^2 \cdot X^2 - 1}{0,00004 \times 500 \cdot X} \right)^2$$

$$784 = 400 + \left(\frac{X^2 - 1}{0,02 \cdot X} \right)^2$$

$$384 = \left(\frac{X^2 - 1}{0,02 \cdot X} \right)^2$$

Prenons la racine carrée des deux membres.

$$19,59 = \left(\frac{X^2 - 1}{0,02 \cdot X} \right)$$

$$0,4X = X^2 - 1 \leftrightarrow X^2 - 0,4 - 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4,16$$

racine carrée des deux membres

$$\sqrt{\Delta} = 2,04$$

$$X = \frac{0,4 - 2,04}{2} = -0,82 \text{ ou } X' = \frac{0,4 + 2,04}{2} = 1,22$$

Déduire les valeurs de correspondantes de la pulsation.

$$\omega = \omega_0 X = -0,82 \times 500$$

$$\omega = -410 \text{ rd/s ou } \omega' = \omega_0 X = 1,22 \times 500 = 610 \text{ rd/s}$$

Les valeurs de la fréquence

$$\omega = 2\pi f \leftrightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{-410}{2 \times 3,14}$$

$$f = -65 \text{ Hz ou } f' = \frac{\omega'}{2\pi} = \frac{610}{2 \times 3,14}$$

$$f' = 97 \text{ Hz}$$

Exercice₄

1- Un courant alternatif de fréquence $f=50$ Hz, produit entre deux bornes A et C une d.d.p. Efficace $U = 110$ volts .

Expression de la tension u si pour $t=0$ $u=0$?

2- Entre les bornes A et C on intercale une bobine de résistance R $100\ \Omega$ et d'inductance $L=0,1$ H.

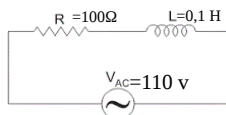
a) calculons l'intensité efficace qui parcourt la bobine.

b) Définir et calculer la puissance moyenne absorbée par la bobine.

3-Quelle est la valeur de la capacité à mettre en série avec la bobine pour obtenir l'intensité maximale et quelle est cette intensité ?

Résolution

Données : $\left\{ \begin{array}{l} 1) f=50\text{ Hz} , U_e=110\text{ v} ; 2) R=100\Omega ; L = 0,1\text{ H} \\ a) I_e = ? \text{ Définir } p_{\text{moyenne}} ? ; P_{\text{moyenne}} = ? \\ 3) C = ? ; I'_e = ? \end{array} \right.$



1- L'expression de la tension

$$u = U_m \sin \omega t$$

Trouvons la valeur de U_m et ω

$$U_m = U_e \sqrt{2} = 110\sqrt{2}\text{ v et } \omega = 2\pi f = 2 \times 3,14 \times 50 \rightarrow \omega = 314\text{ rd/s}$$

$$u = 110\sqrt{2} \sin 314t$$

2- a) Calculons la valeur de l'intensité

$$U_e = Z I_e \leftrightarrow I_e = \frac{U_e}{Z} \quad (1)$$

Trouvons la valeur de Z

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{100^2 + (0,1 \times 314)^2}$$

$$Z = 104,8\ \Omega$$

$$\approx 136$$

$$(1) \text{ de vient : } I_e = \frac{110}{104,8}$$

$$I_e = 1,05 \text{ A}$$

b) On appelle puissance moyenne la valeur de l'énergie électrique apporte en une seconde entre les bornes du circuit considéré.

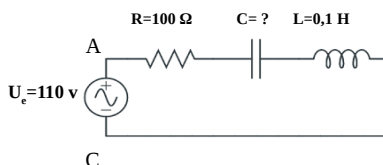
Calculons la puissance moyenne

$$P_{\text{moyenne}} = U_e I_e \cos \varphi_b \text{ or } \cos \varphi_b = \frac{R}{Z} = \frac{100}{104,8} = 0,95$$

$$P_{\text{moyenne}} = 110 \times 1,05 \times 0,95$$

$$P_{\text{moyenne}} = 110 \text{ watts}$$

3- Calculons la valeurs de la capacité



$$\text{posons } L\omega = \frac{1}{C\omega} \text{ pour que l'intensité soit minimale}$$

$$LC\omega^2 = 1 \rightarrow 0,1 \times C \times 314^2 = 1$$

$$9859,6 \times C = 1 \rightarrow C = \frac{1}{9859,6} = 0,0001 \text{ F}$$

$$C = 10^{-4} \text{ F}$$

Calculons la nouvelle valeur de l'intensité

$$U_e = Z I_e \leftrightarrow I_e = \frac{U_e}{Z} \text{ or, } Z = R \text{ (cas de résonance)}$$

$$I'_e = \frac{U_e}{R} = \frac{110}{100}$$

~~137~~

$$I_e = 1,10 \text{ A}$$

Exercice₅

A- Une bobine de résistance $R=100\sqrt{2} \Omega$ et d'inductance $L=1/\sqrt{5} \text{ H}$ est soumise à une tension alternative de 400 volts efficaces et de fréquence $f=50 \text{ Hz}$. Déterminer :

- 1- L'impédance Z de ce circuit .
- 2- L'intensité efficace du courant.
- 3- le facteur de puissance du circuit et l'angle de déphasage entre l'intensité et le tension .
- 4- l'équation donnant à tout instant la tension du secteur.

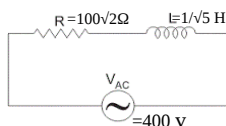
B- Quelle doit être la valeur d'une capacité à introduire dans le circuit précédent pour que l'impédance soit minimale ? Dans ces conditions, calculer :

- 1- Le facteur de puissance du circuit.
- 2- L'impédance correspondante,
- 3- Les tensions efficaces aux bornes de la bobine et du condensateur.

On prend $\pi^2=10$

Résolution

$$\text{Données} \left\{ \begin{array}{l} \text{A- } R=100\sqrt{2} \Omega ; L= 1/\sqrt{5} \text{ H} ; U_e=400 \text{ v} ; f=50 \text{ Hz} \\ 1- Z = ? ; I_e = ? ; 2- \cos\varphi_b = ? ; 3- \varphi_b = ? ; 4- \text{équation} ? \\ \text{B- } 1- \cos\varphi' = ? ; 2- Z' = ? 3- U_c \text{ et } U_b = ? \end{array} \right.$$



1- Calculons l'impédance Z du circuit.

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{(100\sqrt{2})^2 + (1/\sqrt{5} \times 316)^2} \text{ avec } \omega = 2\pi f = 316 \text{ rad/s}$$

$$Z = \sqrt{20000 + 19971,2} = 120\Omega$$

2- l'intensité efficace du courant.

$$U_e = Z I_e \leftrightarrow I_e = \frac{U_e}{Z} = \frac{400}{200} = 2 \text{ A}$$

$$I_e = 2 \text{ A}$$

3- Calculons la valeur du facteur de puissance

$$\cos \varphi_b = \frac{R}{Z} = \frac{100\sqrt{2}}{200} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

l'angle de déphasage entre i et u

$$\varphi_b = \pi/4$$

4- L'expression de la tension

$$u = 400\sqrt{2} \sin 100\pi t$$

B- Calculons la valeur de la capacité.

$$\text{posons } L\omega = \frac{1}{C'\omega} \text{ pour que l'impédance soit minimale.}$$

$$LC'\omega^2 = 1 \leftrightarrow 1/\sqrt{5} \times C' \times 4\pi^2 \times 50^2 = 1$$

$$C = \frac{\sqrt{5}}{4\pi^2 \times 50^2} = 0,00002235 \text{ F}$$

$$C = 22,36 \times 10^{-6} \text{ F}$$

1- calculons le facteur de puissance.

$$\cos \varphi'_b = \frac{R}{Z} \text{ l'impédance étant minimale (cas de résonance}$$

$$R=Z)$$

$$\cos \varphi'_b = \frac{R}{R} = 1$$

$$\cos \varphi'_b = 1$$

2- calculons l'impédance du circuit.

$$Z = R. \quad Z = 100\sqrt{2}$$

3- Calculons les tension efficaces aux bornes de la bobine et du condensateur.

$$U_b = Z_b \times I'_e = x2$$

Cherchons une nouvelle intensité

$$U_e = (R=Z) \times I_e \rightarrow 400 = 100\sqrt{2} I'_e$$

$$I'_e = \frac{400}{100\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}$$

$$I'_e = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2}$$

$$I'_e = 2\sqrt{2} \text{ A}$$

$$U_b = 200 \times 2\sqrt{2} \text{ v} = 400\sqrt{2} \text{ v}$$

$$U_c = \frac{I_e}{C \omega} = \frac{2\sqrt{2}}{0,00002236 \times 316}$$

$$U_c = 400 \text{ v}$$

CONDENSATEUR

Exercice₁

Un condensateur est formé de 100 lames de mica $K=8$, de surface $S=100 \text{ cm}^2$, espacées de 0,7 mm est soumis à une tension continue $U=10000 \text{ V}$. Calculer :

a) La capacité C et la charge de ce condensateur.

b) l'énergie emmagasinée dans c condensateur.

On dispose en parallèle avec le premier condensateur un 2^{ème} $C_2=0,4\mu\text{F}$ à l'état neutre.

c) Calculer la tension commune a leurs bornes.

- d) Y-a-t-il pertes d'énergie
 e) Calculer cette perte s'il y a lieu
 f) À quoi est due cette énergie
 g) si les pertes d'énergie enregistrées pouvaient être utilisées faire fondre la glace de chaleur de fusion 80 cal/g
 Quelle serait la masse de glace fondue à supposer qu'on ait renouvelé l'expérience 80 fois.

Résolution

Données :

$$\begin{cases} N=100 \text{ lames ; } K=8 ; S=100 \text{ cm}^2 ; e=0,7 \text{ mm ;} \\ U=10000\text{V ; a) } C=? ; q=? \text{ b) } W=? ; \\ \text{c) } C_2=0,4\mu\text{F ; } U_d=? ; \text{ d) } ? ; \text{ e) } \Delta W=? \text{ f) } ? ; \text{ g) } \\ m=? \end{cases}$$

a) calculons la valeur de la capacité

$$C=(N-1) C_1=99 \times C_1 (*)$$

Cherchons la valeur de C_1

$$C_1=8,85 \times 10^{-12} \frac{KS}{e} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \times 8 \times 0,01}{0,7 \times 10^{-3}}$$

$$C_1=1,0114 \times 10^{-9} \text{ F}$$

(*) devient : $C=99 \times 1,0114 \times 10^{-9} \text{ F}$

$$C=100 \times 10^{-9} \text{ F} \rightarrow \mathbf{C=0,1\mu\text{F}}$$

La valeur de la charge

$$Q=CU=0,1 \times 10^{-6} \times 10000$$

$$\mathbf{Q=1\text{mC}}$$

b) calculons l'énergie emmagasinée dans le condensateur.

$$W=\frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}0,1 \times 10^{-6}(10000)^2$$

$$\mathbf{W=5\text{j}}$$

c) calculons la valeur de tension d'équilibre.

$$U_d=\frac{q_T}{C_1+C_2} = \frac{q_1}{C_1+C_2} \text{ car } q_2=0 \Rightarrow Q_T=q_1$$

$$U_d=\frac{1 \times 10^{-3}}{(0,1+0,4) \times 10^{-6}}$$

$$\approx \mathbf{141\text{V}}$$

$$U_d = 2000V$$

d) **Oui il y a perte d'énergie**

e) Calculons la valeur de cette perte

$$\Delta W = W_1 - W_d \quad (1)$$

cherchons la valeur de l'énergie d'équilibre

$$W_d = \frac{1}{2} C_T U'^2, \quad C_T = C_1 + C_2 = 0,5 \mu F$$

$$W_d = \frac{1}{2} 0,5 \times 10^{-6} (2000)^2 = 1J$$

$$(1) \text{ vient : } \Delta W = 5J - 1J$$

$$\Delta W = 4J$$

f) elle est due à l'effet joule dans les fils de jonction.

g) calculons la masse de glace fondue.

$$Q_A = mX \quad (2)$$

Trouvons la valeur Q_A

$$n = \frac{Q_A}{Q_C} \quad \text{or, } Q_C = 0,24 \Delta W = 0,24 \times 4 = 0,96 \text{ cal.}$$

$$Q_A = n Q_C = 80 \times 0,96 \text{ cal.}$$

$$(2) \text{ devient : } 80 \times 0,96 = m \times 80$$

$$m = 0,96 \text{ g}$$

Exercice₂

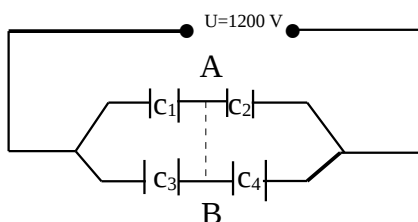
Une tension $U = 1200 \text{ V}$ alimente une batterie formée de 4 condensateurs : $C_1 = 12 \mu F$; $C_3 = 6 \mu F$; $C_3 = 6 \mu F$; $C_4 = 4 \mu F$

On place C_1 et C_2 en série ; C_3 et C_4 en série également.

On place ses deux séries en parallèle. On appelle A le point commun entre C_1 et C_2 et B le point commun entre C_3 et C_4 .
Calculer la d.d.p $U_A - U_B$

Résolution

$$\text{Données} \quad \left\{ \begin{array}{l} C_1 = 12 \mu F ; C_2 = 6 \mu F ; C_3 = 6 \mu F ; C_4 = 4 \mu F ; U = 1200V \end{array} \right.$$



Calculons $U_A - U_B$

$$U_A - U_B = U_{C2} - U_{C4} \quad (1)$$

Cherchons U_{C2}

$$U_{C2} = \frac{Q_{1\text{ere branche}}}{C_2} \quad \text{or, } Q_{1\text{ere branche}} = C_{eq \text{ 1ere branche}} \times U_T$$

$$Q_{1\text{ere branche}} = C_{eq \text{ 1ere branche}} \times 1200$$

Cherchons $C_{eq \text{ 1ere branche}}$

$$C_{eq \text{ 1ere branche}} = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} = \frac{12 \times 6}{12 + 6}$$

$$C_{eq \text{ 1ere branche}} = 4 \mu F$$

$$Q_{1\text{ere branche}} = 4 \times 1200 = 4800 \times 10^{-6} C$$

$$U_{C2} = \frac{4800 \times 10^{-6}}{6 \times 10^{-6}} = 800 V$$

Cherchons U_{C4}

$$U_{C4} = \frac{Q_{2\text{ere branche}}}{C_4} \quad \text{or, } Q_{2\text{ere branche}} = C_{eq \text{ 2ere branche}} \times U_T$$

$$Q_{2\text{ere branche}} = C_{eq \text{ 2ere branche}} \times 1200$$

Cherchons $C_{eq \text{ 2ere branche}}$

$$C_{eq \text{ 2ere branche}} = \frac{C_3 \times C_4}{C_3 + C_4} = \frac{6 \times 4}{6 + 4}$$

$$C_{eq \text{ 2ere branche}} = 2,4 \mu F$$

$$Q_{2\text{ere branche}} = 2,4 \times 1200 = 2880 \times 10^{-6} C$$

$$U_{C4} = \frac{2880 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-6}} = 720 V$$

(1) devient : $U_A - U_B = U_{C2} - U_{C4}$

$$U_A - U_B = 800 - 720$$

$$U_A - U_B = 80 \text{ V}$$

Exercice₃ (Août 2010)

On charge un condensateur de capacité $C_1 = 2 \mu\text{F}$ au moyen d'une source de tension $U = 2000 \text{ V}$. Calculer la charge prise et l'énergie emmagasinée par le condensateur.

Les connections avec la source étant supprimées et on relie en parallèle les armatures du condensateur C à un autre condensateur $C' = 0,5 \mu\text{F}$

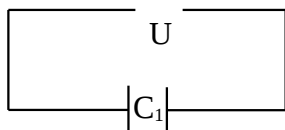
Calculer la tension d'équilibre du système et son énergie.

Le condensateur de capacité C' est constitué de 2 plaques métalliques séparées par une lame de verre 2 mm d'épaisseur et de permittivité $K = 5$. Calculer la surface utile de ses armatures.

Résolution

Données :

$$\left\{ \begin{array}{l} C_1 = 2 \mu\text{F} ; U = 2000 \text{ V} ; Q = ? ; W = ? ; U_d = ? ; \\ e = 2 \text{ mm} ; K = 5 ; S = ? \end{array} \right.$$



Calculons la charge q

$$q = C_1 \times U = 2 \times 10^{-6} \times 2000$$

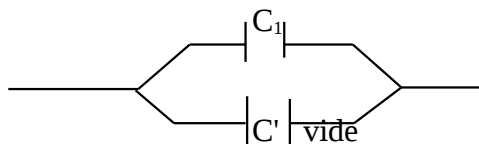
$$q = 4000 \times 10^{-6} \text{ C} \rightarrow \mathbf{q = 4 \text{ mC}}$$

Calculons la valeur de l'énergie emmagasinée par le condensateur.

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} (2000)^2$$

$$W = 4000000 \times 10^{-6} \text{ J} \rightarrow \mathbf{W = 4 \text{ J}}$$

Calcul de la tension d'équilibre.



$$U_d = \frac{q_T}{C_1 + C_2} = \frac{q_1}{C_1 + C_2} \text{ car } q_2 = 0 \Rightarrow Q_T = q_1$$

$$U_d = \frac{4000 \times 10^{-6}}{(2 + 0,5) \times 10^{-6}} = 1600 \text{ V}$$

$$U_d = 1600 \text{ V}$$

L'énergie du système

$$W = \frac{1}{2} C_T U'^2 \text{ avec } C_T = C_1 + C'$$

$$W = \frac{1}{2} 2,5 \times 10^{-6} \times (1600)^2 = 3200000 \times 10^{-6} \text{ J}$$

$$W = 3,2 \text{ J}$$

Calculons la surface des armatures

$$C = 8,85 \times 10^{-12} \frac{KS}{e} \Leftrightarrow Cxe = 8,85 \times 10^{-12} KxS$$

$$S = \frac{Cxe}{8,85 \times 10^{-12} \times K} = \frac{0,5 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-3}}{8,85 \times 10^{-12} \times 5}$$

$$S = 0,0226 \times 10^3 \text{ m}^2 = 22,6 \text{ m}^2$$

Exercice₄ (juillet 2010)

1- Un condensateur de capacité $10 \mu\text{F}$ chargé sous une tension de 1500 V , est ensuite déchargé dans un fil métallique plongé dans 10 g de pétrole de chaleur massique $0,5 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$. Calculer l'élévation de température du pétrole.

2-Ce même condensateur restant chargé est ensuite relié aux bornes d'un autre condensateur de capacité $5 \mu\text{F}$ non chargé. Calculer :

a) la d.d.p d'équilibre

b) l'énergie de l'ensemble

Résolution

Données : $\left\{ \begin{array}{l} C_1=10\mu\text{F} ; U=1500 \text{ V } m=10 \text{ g} ; c=0,5\text{cal/g}^{\circ}\text{C} ; \\ \theta=? ; C_2=5\mu\text{F} ; a) U_d=? ; W_s=? \end{array} \right.$

1-Calculons l'élévation de température du pétrole.

Au point d'équilibre thermique $Q_A=Q_c$ or, $Q_A=mc\theta$

$$mc\theta=Q_C \quad (1)$$

Trouvons la valeur de Q_C

$$Q_C=0,24 W_C \quad (2)$$

$$W_C = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} (1500)^2 = 11250000 \times 10^{-6} \text{ J}$$

$$W_C=11,25 \text{ J}$$

$$(2) \text{ devient : } Q_C=0,24 W_C$$

$$Q_C=0,24 \times 11,25=2,7 \text{ cal.}$$

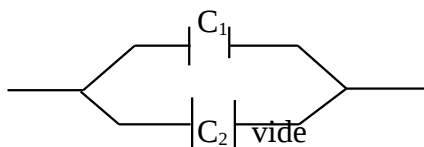
$$(1) \text{ s'ensuit : } mc\theta=Q_C$$

$$10 \times 0,5 \times \theta = 2,7$$

$$\theta = \frac{2,7}{5} = 0,54^{\circ}$$

$$\theta=0,54^{\circ}$$

2- Calculons la valeur de la tension d'équilibre.



$$U_d = \frac{q_T}{C_1+C_2} = \frac{q_1}{C_1+C_2} \text{ car } q_2=0 \Rightarrow Q_T=q_1=C_1 \times U_T$$

$$U_d = \frac{C_1 \times U_T}{C_1+C_2} = \frac{10 \times 10^{-6} \times 1500}{(10+5) \times 10^{-6}}$$

$$U_d=1000 \text{ V}$$

$$\approx 146 \text{ V}$$

L'énergie du système

$$W_s = \frac{1}{2} C_T U_d^2 \text{ avec } C_T = C_1 + C_2$$

$$W_s = \frac{1}{2} \times 15 \times 10^{-6} \times (1000)^2$$

$$W_s = 7,5 \text{ J}$$

QUATRIÈME PARTIE**QUELQUES FORMULES :****MAGNÉTISME**

1- Formule de coulomb : $F = \frac{mm'}{d^2}$

2- Une induction magnétique : $\beta = \frac{F}{m'}$ (β en Tesla)

3- Moment magnétique : $M = m \times L$ (M en $A.m^2$ ou U.SI)

4- Moment du couple : $C = M\beta \sin\alpha$ (C en N.m)

NB. Si $\alpha = 0^\circ$, l'aimant est parallèle aux lignes d'inductions alors le couple est nul. $C = 0$

Si $\alpha = 90^\circ$ l'aimant est perpendiculaire aux lignes d'inductions alors le couple est maximum. $C = M\beta$

5- Flux d'induction magnétique : $\varphi = \beta.S.\cos\alpha$ (φ en Wb)

NB. Si $\alpha = 0^\circ$, la surface est perpendiculaire aux lignes d'inductions alors le flux est maximum $\varphi = \beta S$.

Si $\alpha = 90^\circ$, la surface est parallèle aux lignes d'inductions alors le flux est nul. $\varphi = 0$.

6- Induction magnétique terrestre : $\beta = \frac{\beta_0}{\cos I}$ (β en tesla ou Wb/m^2)

NB. La composante horizontale mesurée à paris est de l'ordre $\beta_0 = 20 \times 10^{-6} T$

7- Composante verticale du vecteur induction : $\beta_v = \beta_0 \operatorname{tg} I$

8- Induction d'un fil droit : $\beta = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{d}$

9- Induction d'une bobine plate : $\beta = 10^{-7} \times 4\pi \frac{NI}{D_b}$ ou $\beta = 10^{-7} \times 2\pi \frac{NI}{R_b}$

10- Induction d'un solénoïde : $\beta = 10^{-7} \times 4\pi \frac{NI}{L_b}$ ou $\beta = 10^{-7} \times 2\pi \frac{NI}{L_b}$

$$\beta = 10^{-7} \times 4\pi N_1 I$$

$$\frac{N}{L_b} = N_1 \text{ (en tr/m)}$$

11- Bobine a spires jointives : $N = n c$ et $n = \frac{L_b}{d_{ext}}$

$$d_{ext} = d_f + 2e$$

NB. Si l'épaisseur de l'isolant est négligeable ($e=0$)

$$d_{ext} = d_f$$

12- Induction d'une bobine torique : $\beta = 10^{-7} \times 4\pi \frac{N I}{L_b}$

$$L_b = \pi D_m, \quad D_m = \frac{D_i + D_e}{2}$$

13- Résistance électrique d'une bobine : $R = \rho \frac{L_f}{S_f}$

$$L_f = N \pi D_b \quad S_f = 0,785 (D_b)^2$$

14- Longueur des spires rectangulaires : $L_f = N P$ avec $P = (l + L) 2$

15- Longueur des spires carrées : $L_f = N P$ avec $P = 4C$

16- Flux d'induction d'une bobine longue : $\varphi = N \beta S_b \cos \alpha$

NB. À l'intérieur d'une bobine, la surface en est perpendiculaire aux champs d'inductions magnétiques. Angle forme par la normale à la surface aux lignes des champs est nul. $\cos 0^\circ = 1$

Donc $\varphi = N \beta S_b$

17- À travers une spire de la bobine : $\varphi = \beta S_b$

18- Moment magnétique : $M = I S$

Pour N tours de fil : $M = N I S$ (M en $A.m^2$)

19- Couple : $C = M \beta \sin \alpha$ ou $C = N I S \beta \sin \alpha$ (C en $N.m$)

20- Déviation d'une aiguille par un courant : $\tan \alpha = \frac{\beta}{\beta_0}$

21- Déviation d'une aiguille créée par un champ uniforme

$$\tan \varphi = \frac{\beta_a}{\beta}$$

22- Intensité d'aimantation : $\mathbf{J} = \frac{M}{V} ; \frac{A.m^2}{m^3}$

$\mathbf{J}$: s'exprime en A/m

23- Susceptibilité magnétique : $\mathbf{X_m} = \frac{J}{H}$

24-Excitation magnétique (constante magnétique)

$\beta = 10^{-7} \times 4\pi \frac{NI}{L_b}$ posons $\mu_0 = 10^{-7} \times 4\pi \rightarrow \beta = \mu_0 \frac{NI}{L_b}$

$\beta = \mu_0 N_1 I$ avec $N_1 = \frac{N}{L_b}$

$H = \frac{\beta}{\mu_0} = \frac{NI}{L_b} = N_1 I$ (H en A.tr/m)

Pour un fil indéfiniment long : $H = \frac{I}{2\pi d}$

Pour une bobine plate : $H = \frac{NI}{D_b} = \frac{NI}{2r_b}$

Pour une bobine longue ou solénoïde : $H = \frac{NI}{L_b} = N_1 I$

25- Perméabilité relative : $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{\beta}{\beta_0} \quad \beta_0 = \mu_0 H$

26- Force portante : $F = 10^7 \beta \frac{2S_1}{8\pi} = F = 10^7 \beta \frac{S}{8\pi}$

27- Réluctance magnétique : $R_m = \frac{F}{\varphi} = \frac{L_b}{\mu S_b}$

(R_m en A.tr/weber)

28- Force magnétomotrice : $F = NI$

29- Flux d'induction d'une bobine : $\varphi = \mu_r \cdot \varphi_0$ avec $\varphi_0 = \beta_0 \cdot S_b$

30- Force électromagnétique : $F = \beta I L \sin \alpha$

31- Travail des électromagnétique : $W = n \beta I \pi R^2$ ou $W = \varphi I$
avec $\varphi = \beta I S_b$

cas d'un circuit entier : $W = I(\varphi_2 - \varphi_1)$ formule de Maxwell

32- Action mutuelle des courants rectilignes :

$\approx 150 \text{ mT}$

$$F_1 = F_2 = 2 \times 10^{-7} \frac{I_1 I_2}{d} L$$

33- Moment du couple de torsion : $M_2 = C\alpha$

34- Déviation du cadre : $\alpha = \frac{N\beta S}{C} I$

35- Sensibilité du galvanomètre : $\delta = \frac{\alpha}{I} \Rightarrow \delta = \frac{N\beta S}{C}$

36- Déviation par méthode d'optique : $\tan \alpha = \frac{d}{D} \Rightarrow \alpha = \frac{d}{2D}$

37- Force électromotrice induite moyenne : $E = \frac{-\Delta \varphi}{\Delta t}$

$-\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1$, $\Delta t = t_2 - t_1$, $\varphi_1 = N'\beta S_b'$ et $\varphi_2 = N'\beta'S_b'$

D'après la loi de Lenz si $E < 0$ alors $\Delta \varphi > 0$ et si $E > 0$ alors $\Delta \varphi < 0$

a) En coupant le courant dans la grande bobine :

$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1$, $I = 0$, $\beta' = 0 \Rightarrow \varphi_2 = 0$, $\Delta \varphi = -\varphi_1$

$E = \frac{\varphi_1}{\Delta t}$

b) En inversant le courant dans la grande bobine :

$I' = I$, $\beta' = \beta$ et $\varphi_2 = -\varphi_1 \Rightarrow \Delta \varphi = -\varphi_1 - \varphi_1 = -2\varphi_1$

$E = \frac{2\varphi_1}{\Delta t}$

38- Force électromotrice induite instantanée : $e = - \frac{d\varphi}{dt}$

39- F.E.M dans un élément de circuit : $e = \beta \cdot L \cdot v$

40- Intensité induite : $I = \frac{E}{\sum R_{ind}}$ (I en A)

41- Quantité d'électricité induite : $Q = \frac{\Delta \varphi}{\sum R_{ind}}$ et $Q = I\Delta t$

42- L'induction propre d'un solénoïde : $L = 10^{-7} \frac{4\pi N^2 S_b}{L_b}$

$L = 10^{-7} \frac{L_f^2}{L_b}$

43- F.E.M auto-induction moyenne : $E = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ $\Delta I = I_2 - I_1$

44- F.E.M auto-induction instantanée : $e = -L \frac{dI}{dt}$

45- Self-inductance : $L = \frac{\varphi}{I}$

46- Énergie électromotrice : $W =$

$$\frac{1}{2} \varphi I \text{ ou } W = \frac{1}{2} LI^2 \text{ avec } \varphi = LI$$

CONDENSATEUR

1- Capacité d'un condensateur plan : $C = \epsilon_0 \frac{KS}{d}$ avec ϵ_0

=8,8510⁻¹²

(C en farad) NB. Dans l'air $K=1$

a)- La capacité d'un condensateur est proportionnelle à la surface des armatures métallique. $\frac{C'}{C} = \frac{S'}{S}$

b) Inversement proportionnelle à l'écartement des plaques

$$\frac{C'}{C} = \frac{e}{e'}$$

c) Si on remplace l'air entre les plaques d'un condensateur par un autre isolant différent de $K=1$, la capacité augmente et la tension diminue

$$C' = KC \quad U' = \frac{U}{K}$$

d) Si on enlève l'isolant entre les armatures et on le remplace par l'air

La capacité diminue et la tension augmente : $C' = \frac{C}{K}$, $U' = KU$

2- La quantité d'électricité emmagasinée par un condensateur : $Q = CU$

3- Capacité des condensateurs en séries :

4- Si les condensateurs sont identiques c'est-à-dire

$$C_1 = C_2 = \dots = C_n$$

$$C_{eq} = \frac{C_1}{n}$$

5- Elastance : $S = \frac{1}{C}$ (S en farad)

6- Capacité des condensateurs en parallèle : $C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n$

Si les condensateurs sont identiques : $C_T = nC_1$

7- Énergie d'un condensateur : $W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

8- Capacité des condensateurs en série /parallèle

$$C_T = \frac{mC_1}{p} \quad (\text{avec } n=mp)$$

(m : nombre de branches , p : nombre de condensateurs par branches)

9- Partage de charge de deux condensateurs

1) L'un est chargé et l'autre non chargé

$$U_{det} = \frac{Q_T}{C_T} \quad C_T = C_1 + C_2, \quad Q_T = Q_1 \quad Q_T = C_1 U_1$$

- Pour calculer l'énergie au cours de décharge on possède ainsi

$$\Delta W = W_1 - W_T \quad W_1 = \frac{1}{2}C_1 U_1^2 \quad W_T = \frac{1}{2}C_T U_{det}^2$$

- Si les condensateurs sont chargés

$$U_{det} = \frac{Q_T}{C_T} \quad C_T = C_1 + C_2, \quad Q_T = Q_1 + Q_2 \text{ avec } Q_1 = C_1 U_1,$$

$$Q_2 = C_2 U_2$$

- Pour calculer l'énergie perdue : $W = (W_1 + W_2) - W_T$

$$W_1 = \frac{1}{2}C_1 U_1^2, \quad W_2 = \frac{1}{2}C_2 U_2^2 \quad W_T = \frac{1}{2}C_T U_{det}^2$$

10- Décharge d'un condensateur : $n \frac{Q_A}{Q_C}$ avec $Q_C = \frac{RI^2 T}{4,18}$

-Puisque les condensateurs se déchargent dans la résistance

$$W_{\text{con}} = W_{\text{fil}} \text{ donc } Q_C = \frac{\frac{1}{2}CU^2}{4,18}$$

11- Champ électrique : $E \frac{U}{d} = \frac{U}{e}$

12-Densité d'un condensateur : $D = \frac{1}{2} \epsilon_0 K.E$

13-La surface de la bouteille de Leyde : $S = \frac{\pi d^2 h}{4} + \pi dh$

14- Capacité d'un condensateur au mica : $C_T = nC_1$, $C_T = (N-1)C_1$

15-Capacité des condensateurs variables: $C_T = 2nC_1$, $C_T = (N-1)C_1$

ALTERNATIF

1- Alternance : $A = \frac{T}{2}$

2- Période : $T = \frac{1}{f}$

3- Intensité efficace : $I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ (I en A)

4- Tension efficace : $U_e = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ (u en v)

5- relation qui existe entre la pulsation et la fréquence : $\omega = 2\pi f$
or

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{ou} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

- loi d'ohm en courant alternatif : $U_e = Z.I_e$; $U_m = Z.I_m$;

$$U = Z.I$$

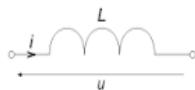
6- Impédance d'une résistance pure : $Z = R$

- $U = U_m \sin \omega t$ $i = I_m \sin \omega t$



7- Impédance d'une bobine pure : $Z=L\omega$

$$- U=U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) ; i=I_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$



8- Impédance d'un condensateur : $\frac{1}{C\omega}$

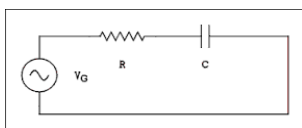


$$- U=U_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) ; i=I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad C$$

9- Impédance d'une résistance pure et d'un condensateur

$$Z^2 = R^2 + \left(\frac{1}{C\omega} \right)^2$$

$$U_e = Z \cdot I_e ; U_R = Z \cdot I_e ; U_c = \frac{I_e}{C\omega}$$



$$- U=U_m \sin(\omega t - \varphi) \text{ et } i=I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

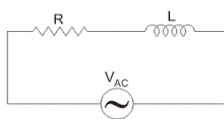
10- Impédance d'une résistance pure et inductance :

$$Z^2 = R^2 + (L\omega)^2$$

$$U_e = Z \cdot I_e ; U_L = L\omega \cdot I_e ; U_R = R \cdot I_e$$

$$- \text{facteur de puissance : } \cos\varphi = \frac{R}{Z} ;$$

$$\sin\varphi = \frac{L\omega}{Z} \quad \text{tg}\varphi = \frac{L\omega}{R}$$



- S'il y a plusieurs bobines

$$Z^2 = (\sum R)^2 + (L\omega)^2$$

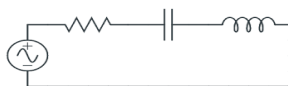
$$\cos\varphi_b = \frac{U_R + U_b \cos\varphi_b}{U_e} \quad \text{ou} \quad \cos\varphi_b = \frac{\sum R}{Z_t}$$

$$- U=U_m \sin(\omega t + \varphi) \text{ et } i=I_m \sin(\omega t - \varphi)$$

11- Impédance d'un circuit R,L,C : **3 cas**

$$\text{Si } L\omega > \frac{1}{C\omega} : \text{Le circuit est inductif } (U_b > U_c)$$

$$Z^2 = R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2$$



facteur de puissance

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} ; \sin\varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{Z} ; \tan\varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$$

Si $L\omega < \frac{1}{C\omega}$: le circuit est capacitif ($U_c > U_b$)

$$Z^2 = R^2 + \left(\frac{1}{C\omega} - L\omega \right)^2$$

facteur de puissance

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} ; \sin\varphi = \frac{\frac{1}{C\omega} - L\omega}{Z} ; \tan\varphi = \frac{\frac{1}{C\omega} - L\omega}{R}$$

S'il y a résonance ($Z=R$) alors $L\omega = \frac{1}{C\omega}$

12- Formule de Thompson : $T^2 = (2\pi)^2 \cdot LC$

Mode de groupement

13- Sur un circuit R-L-C

A- Si on a sur un circuit une bobine et un condensateur . On veut mettre dans le circuit un second condensateur de sorte

que le circuit soit en résonance ' Pour savoir comment qu'on doit

les placer, il faut calculer : $C_s = \frac{1}{L \omega^2}$

a) Si $C_s > C_1$,les deux condensateurs sont places en parallèle :
 $C_2 = C_s - C_1$

b) Si $C_s < C_1$, les deux condensateurs sont places en séries :

$$\frac{1}{C^2} = \frac{1}{C^s} - \frac{1}{C^1}$$

B- Si au lieu d'un condensateur on veut mettre dans le circuit une deuxième bobine qui accuse un cas de résonance ;

pour savoir comment les deux bobines sont places, on calcule

d'abord $L_s = \frac{1}{C \omega^2}$

$$L_2 = L_s - L_1$$

b) Si $L_s < L_1$, les bobines sont places en parallèle :

$$\frac{1}{L^2} = \frac{1}{L^s} - \frac{1}{L^1}$$

Quelques cas de résonances en série

1- Si $L\omega = \frac{1}{C \omega}$

2- L'impédance est minimale : $Z=R$

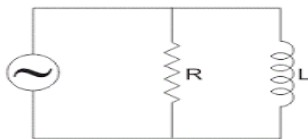
- 3- L'angle de déphasage du circuit est nul ($\varphi=0$)
- 4- Le facteur de puissance du circuit est égale à l'unité ($\cos\varphi=1$)
- 5- Lorsque l'intensité est maximale
- 6- Quand il y a compensation exacte de l'inductance
- 7- L'intensité du courant est en phase avec la tension
- 8- Lorsque la puissance apparente est égale à la puissance réelle
- 9- $i(t)$ et $u(t)$ sont en concordance de phase
- 10- L'inductance L et la capacité C sont constantes , on applique la formule de Thompson : $L\omega = \frac{1}{C\omega}$

Étude de divers circuits en parallèle

14-circuit comprenant une inductance pure et une résistance

pure : $U_L = L\omega \cdot I_L \Rightarrow I_L = \frac{U_e}{L\omega}$;

$$U_R = R I_R \Rightarrow I_R = \frac{U_e}{R}$$



car en dérivation $U_e = U_L = U_R$

$$I_e^2 = I_R^2 + I_L^2$$

-L'angle de déphasage du circuit : $\text{tg}\varphi = \frac{I_L}{I_R}$; $\cos\varphi = \frac{I_R}{I_e}$

courant induits qui prennent naissance dans une masse métallique en mouvement dans un champ magnétique ou bien

15- circuit comprenant une induction et une résistance pure.

$$U_b = Z_b \cdot I_b \Rightarrow I_b = \frac{U_e}{Z_b}$$

$$U_R = R \cdot I_R \Rightarrow I_R = \frac{U_e}{R}$$

En dérivation $U_e = U_R = U_b$

- Intensité efficace et facteur de puissance :

$$I_e^2 = I_R^2 + I_b^2 - 2I_R I_b \cos(\pi - \varphi_b)$$

comme $\cos(\pi - x) = -\cos x$

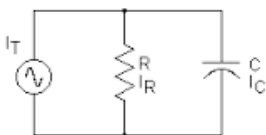
$$I_e^2 = I_R^2 + I_b^2 + 2I_R I_b \cos \varphi_b$$

$$\cos\varphi = \frac{I_R + I_b \cos \varphi_b}{I_e}$$

16- Circuit comprenant une résistance pure et une capacité

$$U_R = R \cdot I_R \Rightarrow I_R = \frac{U_e}{R}$$

$$U_C = Z_C \cdot I_C \Rightarrow I_C = \frac{U_e}{Z_C}$$



En dérivation $U_e = U_R = U_C$

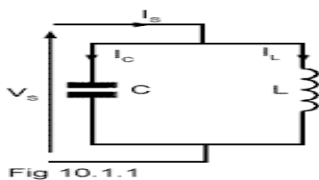
$$I_e^2 = I_R^2 + I_C^2$$

$$\cos\varphi = \frac{I_R}{I_e}$$

17- Circuit comprenant une inductance et une capacité.

$$U_b = Z_b \cdot I_b \Rightarrow I_b = \frac{U_e}{Z_b}$$

$$U_c = Z_c \cdot I_c \Rightarrow I_c = \frac{U_e}{Z_c}$$



$$\cos \varphi_b = \frac{R_b}{Z_b}$$

En dérivation $U_e = U_b = U_c$

I_b est en retard par rapport à U_e

I_c est en quadrature avance par rapport à U_e ;

- 1) Si $I_c < I_b \sin \varphi_b$; le courant I_e est en retard sur la tension.
- 2) Si $I_c > I_b \sin \varphi_b$; le courant I_e est en avance sur la tension.

Dans les deux cas on a :

$$I_e^2 = I_b^2 + I_c^2 - 2I_b I_c \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_b\right)$$

$$\text{comme } \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$I_e^2 = I_b^2 + I_c^2 - 2I_b I_c \sin \varphi_b$$

$$\cos \varphi = \frac{I_b \cos \varphi_b}{I_e}$$

- 3) si $I_c = I_b \sin \varphi_b$: le courant est en avance avec la tension.

$$I_e^2 = I_b^2 - I_c^2$$

$$I_e = I_c \cos \varphi_b$$

18- condition de résonance parallèle : $Z_b^2 \times C = L$

Cas de résonance parallèle

- 1) l'impédance du circuit est maximale ;
- 2) l'intensité du circuit est minimale ;
- 3) l'intensité est en phase avec la tension ;
- 4) le facteur de puissance est égale a l'unit
- 5) l'angle de déphasage du circuit est nul.

19- puissance instantanée : $P = UI$

20- Puissance apparente : $S = U_e \cdot I_e$

21 -puissance reactive : $Q = U_e I_e \sin \varphi$

22- Puissance moyenne : $P = U_e I_e \cos \varphi$

23- Autre expression de la puissance moyenne : $P = RI_e^2$

24- Facteur de puissance : $K = \frac{P}{U_e I_e}$

Bibliographie

Ouvrages consultés :

- *Physique pas à pas* préparé par : Joseph Renol MUSEAU
- *Physique terminales A-C-D* préparé par : CAMILLE GOUIN, reproduit aux ateliers Fardin, Port-au-prince Haïti.
- *Ouvrage de condensateur* préparé: Lesly I. LAFOND (Prof. Anyway)
- *Physique Terminale (Guide du bachelier)* préparé par Jean Robert ALTIDOR
- *Les examens du bac des années précédentes*